

SATIN ALMADAN ÖNCE İNCELE

9. SINIF FİZİK 2 HAFTALIK ÜCRETSİZ ÖRNEK

Kaldırma kuvveti deneyi ile ısı aktarım atölyesini seçtik: iki farklı ünite de ölçme, görsel okuma, deney tasarlama ve kanıta dayalı çıkarım akışını gösteriyor.



İki farklı hafta, ürünün bütün çalışma biçimi

Her iki örnekte de öğrenci çalışma kâğıdı, cevaplı öğretmen nüshası ve sınıf sunumu eksiksizdir. Böylece yalnız birkaç sayfayı değil, gerçek haftalık işleyişi değerlendirirsiniz.

H23

Sıvı, Batırdığımız Cisme Ne Yapıyor?

Kaldırma kuvvetini deneyle kurma; dinamometre okuması, değişken kontrolü, veri kaydı ve kanıta dayalı çıkarım.

H34

Kur, Ölç, Karşılaştır: Bir Yalıtım Atölyesi

Kavanoz ve yalıtım düzenekleriyle malzeme, kalınlık ve yüzey etkisini karşılaştırma; grafik okuma, deney tasarlama ve kanıta karar verme.

Tam pakette

36 haftalık yıllık akış + tanılayıcı başlangıç ve ayrıntılı atölyeler · öğrenci ve öğretmen nüshaları · slaytlar · 12 açık uçlu yazılı ve rubrikler

Deney: Sıvı, Batırdığımız Cisme Ne Yapıyor?

FİZ.9.3.5 — Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilmek

TYMM süreç bileşenleri: a) Kaldırma kuvveti ile onu etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik bir deney tasarlar. b) Deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

Ad-Soyad: Sınıf: 9 - No: Tarih:

Bu hafta kâğıt üstünde kural öğrenmiyoruz: **ölçüyor, karşılaştırıyor ve karar veriyoruz**. Bir cismi dinamometreye asıp önce havada, sonra sıvının içinde tartacağız. İki okuma arasındaki farkı bulmak için gereken tek işlem **çıkarmadır**. Her maddede iki şeyi ayrı ayrı yazın: **hangi değişkeni değiştirdiniz, hangilerini sabit tuttunuz**. Gerektiğinde $g = 10 \text{ N/kg}$ alın.

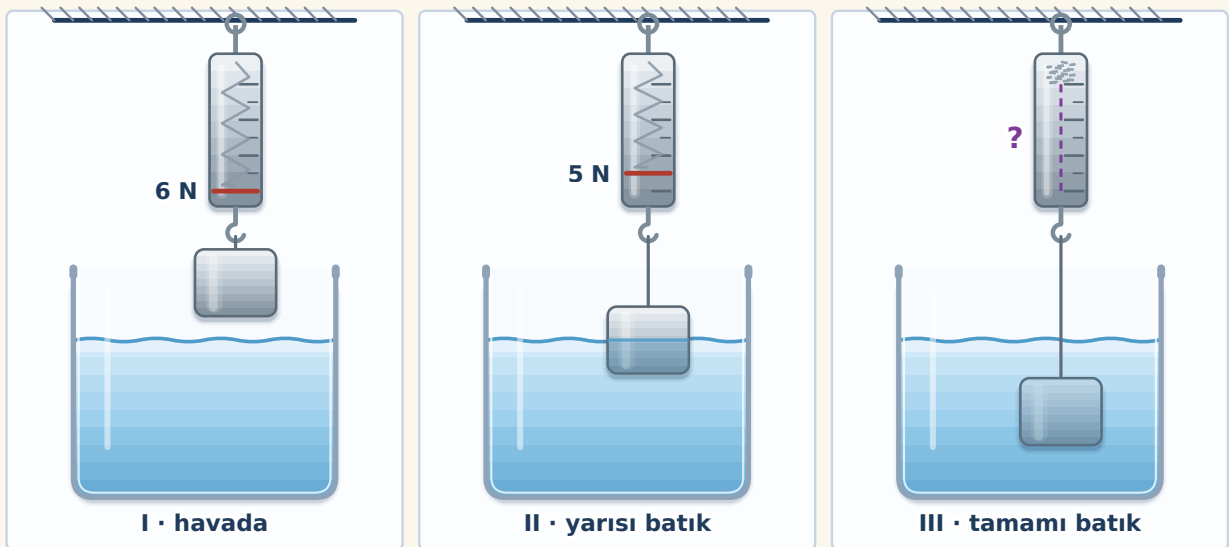
ÜÇ SÖZCÜĞÜ BU KÂĞIT BOYUNCA AYNI ANLAMDA KULLANACAĞIZ

- **Havadaki okuma:** cisim sıvıya hiç değmezken dinamometrenin gösterdiği değer.
- **Görünen ağırlık:** cisim sıvının içindeyken dinamometrenin gösterdiği değer. Cismin kendisi hafiflemez; okuma küçülür.
- **Kaldırma kuvveti:** bu iki okumanın farkı. Sıvının cisme yukarı doğru uyguladığı kuvvettir; büyüklüğünü ancak ölçerek bulursunuz.

SENARYO DOSYASI · SALİHLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN DÖKÜM ATÖLYESİ

Salihli'de bir meslek lisesinin döküm atölyesinde üç öğrenci, atölyede döktükleri metal silindiri denetlemek istiyor. Silindiri bir dinamometrenin kancasına asıyorlar; okuma **6 N** çıkıyor. Sonra kancayı hiç değiştirmeden, altına su dolu bir kap sürüyorlar ve silindiri yavaşça indiriyorlar: silindirin **yarısı** suya girdiğinde okuma **5 N** oluyor. Üçüncü adımda silindirin tamamını suya indiriyorlar; okumayı deftere yazmayı sizin için boş bırakmışlar.

Grup dördüncü bir adım daha atıyor: silindir tamamen batıkken, ipi biraz daha salıp cismi **daha derine** indiriyor. Sonra aynı işi başka bir cisimle, atölyede bulunan **pirinç bir bilezikle** yineliyorlar. Öğrencilerden biri deftere şunu yazmış: "Su cismin ağırlığını yok ediyor, bu yüzden dinamometre az gösteriyor."



ölçek · 1 bölme = 2 N

■ okunan değer ■ sorulan okuma

üç denemede de aynı silindir, aynı su ve aynı dinamometre kullanılmıştır

Ş.1 · silindirin üç denemesi · kiremit çizgi göstergesi, mor '?' sizden istenen okumayı gösterir

Soru 1 · Defterdeki Cümle ve Üçüncü Okuma

1. Ş.1'e bakarak çalışın. **(a)** Arkadaşınızın cümlesini düzeltin: sıvı cismin neyini **yok etmez**, ne değişir? **(b)** İkinci denemede sıvının silindire uyguladığı yukarı yönlü kuvveti **tek bir çıkarma işlemiyle** bulun ve işlemi yazın. **(c)** Üçüncü denemede göstergenin kaçı okuyacağını **gerekçeli** olarak tahmin edin; tahmininizi hangi orantıya dayandırdığınızı yazın.

Soru 2 · Çizelgeyi Tamamla

2. Grubun tuttuğu çizelge Ş.2'dedir; **Sabit tutulanlar** sütunu boş bırakılmıştır. **(a)** Bu sütunun dört satırını doldurun; her satıra en az iki şey yazın. **(b)** 2. ve 3. satır karşılaştırıldığında hangi tek değişken değişmiştir; bu karşılaştırma neyi ölçmeye yarar? **(c)** Grup, üçüncü denemede su yerine başka bir sıvı kullanıp cismi de değiştirseydi çizelgeden hangi çıkarım **yapılamaz** olurdu?

Deneme	Değiştirilen	Sabit tutulanlar	Okuma (N)
1 · havada	—		6
2 · yarısı batık	batan hacim		5
3 · tamamı batık	batan hacim		?
4 · daha derinde	derinlik		?

üçüncü sütun ile son iki satırın okuması sizden isteniyor

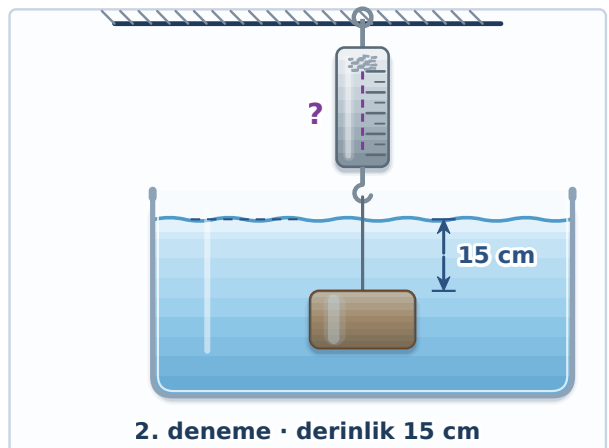
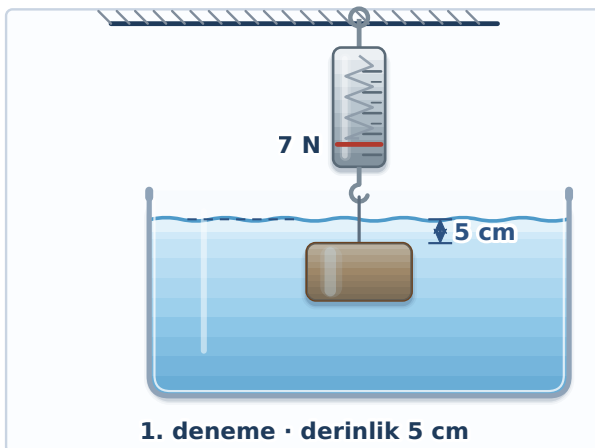
Ş.2 · grubun deney çizelgesi · üçüncü sütun ve son iki okuma sizden

Soru 3 · Aynı İş Pirinç Bilezikle Yınelenince

3. Grubun dördüncü adımı ve yinelemesi Ş.3'tedir: pirinç bilezik havada **8 N** okutuyor, 5 cm derinlikte **7 N** okutuyor; 15 cm derinlikte okuma sizden isteniyor. **(a)** İkinci denemede okumayı yazın ve niçin öyle olduğunu açıklayın. **(b)** Bu iki denemede hangi değişken değiştirilmiştir, sonuç ne olmuştur? **(c)** Deneyi bir kez daha, bu kez **başka bir cisimle** yinelemek çıkarımı niçin güçlendirir?

ölçek · 1 bölme = 2 N

aynı pirinç bilezik · havadaki okuma 8 N

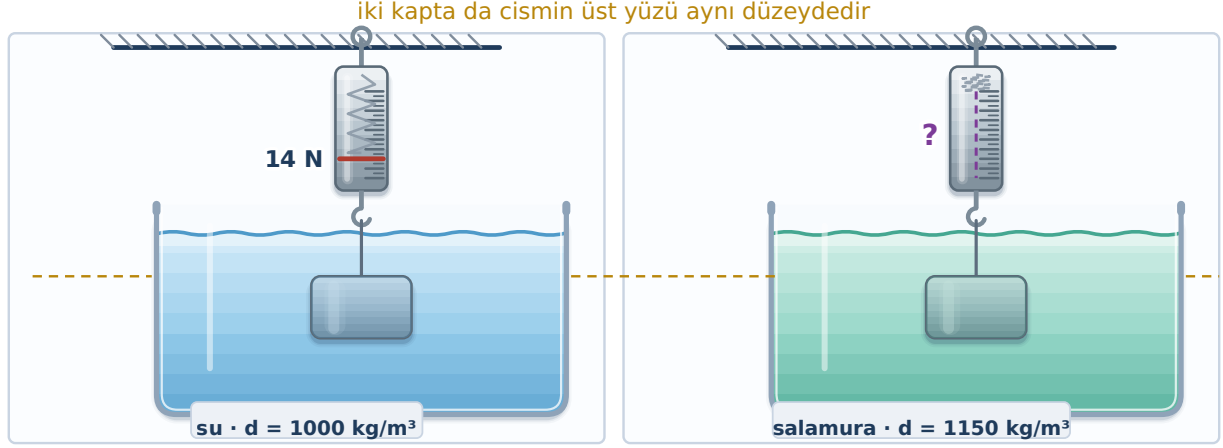


bilezik iki denemede de tümüyle suyun içindedir, hiçbir yere değmemektedir

Ş.3 · derinlik denemesi · bilezik iki denemede de tümüyle batıktır

Soru 4 · Kemalpaşa'da Bir Zeytin İşletmesinde Salamura Teknesi

4. Kemalpaşa'da bir zeytin işletmesinde salamuranın koyuluğu denetlenirken aynı çelik numune iki ayrı sıvıda tartılıyor (Ş.4). Numunenin havadaki okuması **16 N**, tatlı sudaki okuması **14 N**'dir; salamuradaki okuma boş bırakılmıştır. **(a)** Tatlı suda sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvveti bulun. **(b)** Salamuradaki okuma bundan büyük mü, küçük mü olur; gerekçenizi sıvının yoğunluğuna dayandırın. **(c)** İki tartımda cismin **batan hacminin eşit** tutulması için zorunludur?



ölçek · 1 bölme = 2 N

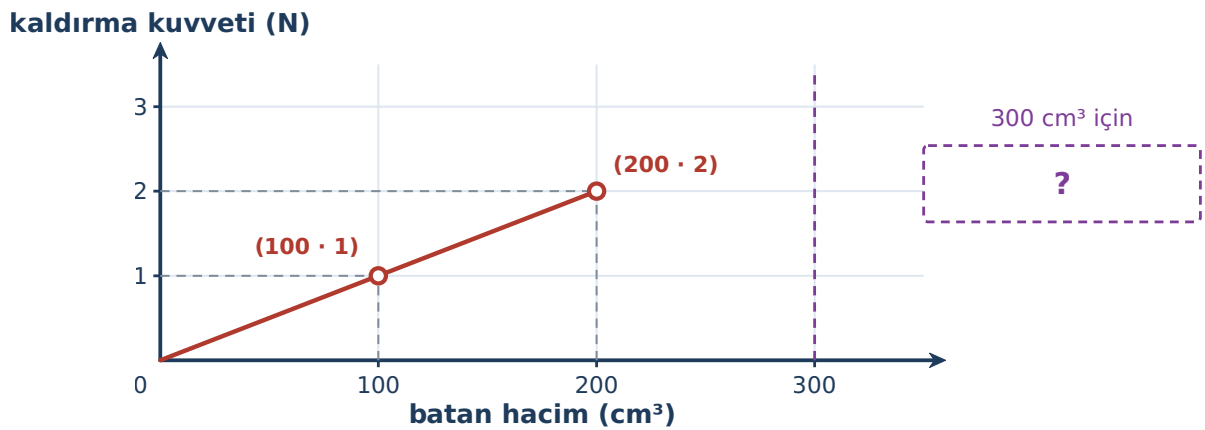
aynı çelik numune · havadaki okuma 16 N

iki kaptaki sıvı düzeyi ve numunenin batan hacmi eşittir

Ş.4 · aynı numune, iki ayrı sıvı · derinlik ve batan hacim eşit tutulmuştur

Soru 5 · Emet'te Bir Okulun Fen Kulübünün Verisi

5. Emet'te bir okulun fen kulübü aynı cismi aynı suya değişik miktarlarda batırıp her adımda kaldırma kuvvetini hesaplıyor; verileri Ş.5'te noktalarla işaretlenmiştir. **(a)** İki nokta arasındaki ilişkiyi tek cümlede söyleyin ("... iki katına çıkınca ..." kalıbını kullanın). **(b)** Kesikli çizginin gösterdiği yer için kutuya bir değer yazın ve nasıl bulduğunuzu belirtin. **(c)** Kulüp, cismi bu sıvıya tamamen batırdıktan sonra daha da aşağı indirirse grafiğe yeni bir nokta eklenir mi; niçin?



örnek veri seti · aynı cisim, aynı su · yalnız batan hacim değiştirilmiştir

Ş.5 · örnek veri seti · kaldırma kuvveti — batan hacim grafiği

Soru 6 · Ceyhan'da Bir Defterdeki Çözüm

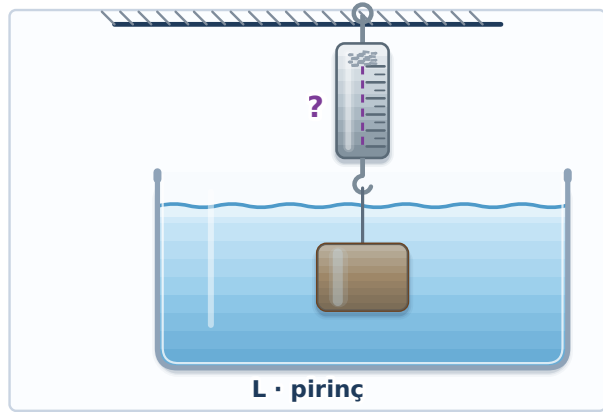
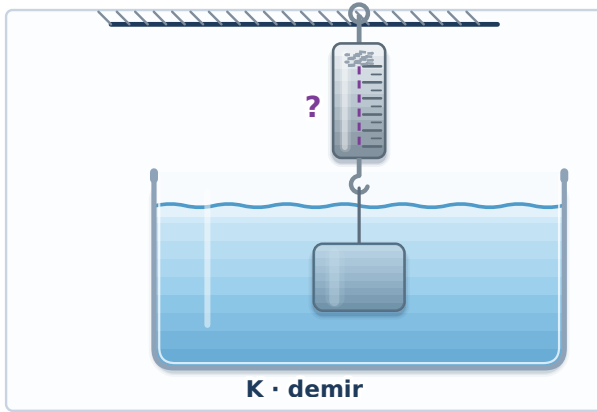
6. Ceyhan'da bir öğrenci, Ş.1'deki ikinci deneme için şöyle yazmış: "Sıvının uyguladığı kuvvet $6 + 5 = 11$ N'dir; çünkü iki kuvvet aynı cisme etki ediyor." (a) İşlemin nerede yanlış olduğunu, iki okumanın **ne anlama geldiğini** söyleyerek açıklayın. (b) Doğru işlemi yazın. (c) Bu yanıla düşen birine hangi **tek ölçümü** yaptırırsanız kendi hatasını görür?

Soru 7 · Kırkağaç'ta Bir Tasarım-Beceri Atölyesinde Görev

7. Kırkağaç'ta bir okulun tasarım-beceri atölyesinde gruplara şu soru veriliyor: "**Cismin biçimi kaldırma kuvvetini değiştirir mi?**" Elinizde bir kalıp hamuru, bir dinamometre, bir kap su ve ip var. (a) Bu soruyu sinayacak deneyi adım adım yazın. (b) Hangi tek değişkeni değiştireceğinizi, hangi **üç** şeyi sabit tutacağınızı belirtin. (c) Hangi sonucu görürseniz "biçim etkilemiyor" diyeceksiniz; hangi sonucu görürseniz diyemeyeceksiniz?

Soru 8 · Bergama'da Bir Okulun Fizik Köşesinde İki Cisim

8. Bergama'da bir okulun fizik köşesinde Ş.7'deki düzenek duruyor: demirden yapılmış K ile pirinçten yapılmış L, **hacimleri birbirine eşit** olacak biçimde seçilmiştir; kütleleri ise birbirinden farklıdır. İkisi de suyun içinde asılı durmaktadır. (a) İki dinamometrenin okumaları eşit midir; niçin? (b) Sıvının iki cisme uyguladığı yukarı yönlü kuvvetler için ne söylersiniz? (c) Buradan kaldırma kuvvetinin cismin **kütlesine** bağlı olup olmadığı hakkında hangi çıkarımı yaparsınız?



ölçek · 1 bölme = 2 N

K demirden, L pirinçtendir · hacimleri birbirine eşittir, kütleleri değildir

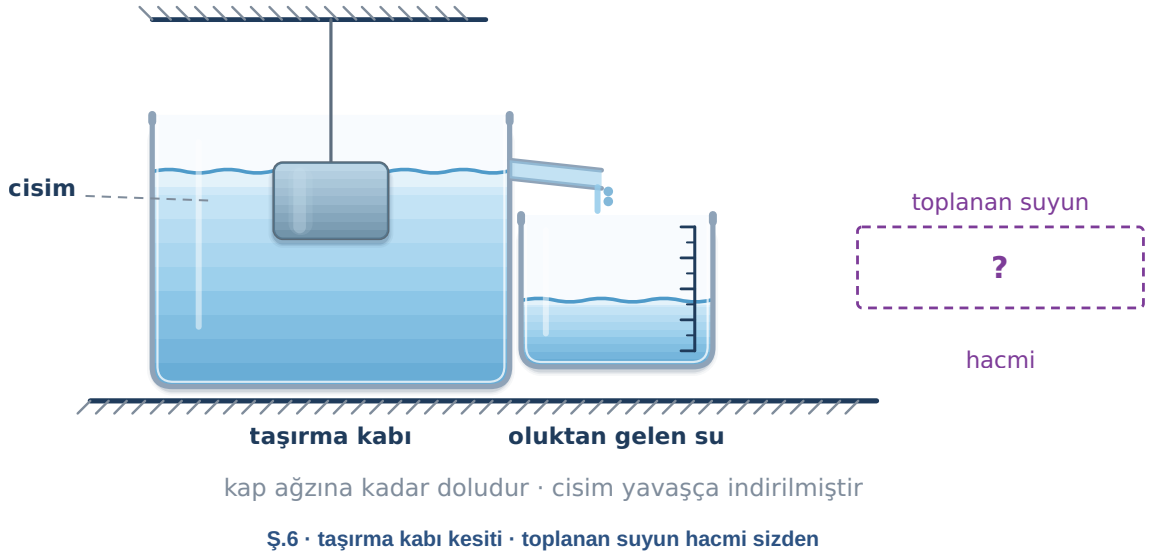
Ş.7 · eşit hacimli iki cisim, iki ayrı dinamometre

Soru 9 · Çal'da Bir Öğrencinin Tartım Alışkanlıkları

9. Çal'da bir okulda bir öğrenci tartımlarını şöyle yapıyor: cismi kabın kenarına yaslıyor, ipin bir bölümünü suya sokuyor, başını her okumada başka bir yükseklikte tutuyor ve her tartımı yalnız bir kez yapıp deftere geçiyor. (a) Bu dört alışkanlığın her biri okunan değeri hangi yönde bozar; tek tek yazın. (b) Aynı tartımı doğru almak için düzeneği nasıl kurardınız? (c) Bir tartımı yinelemek sonucu "doğrulamak" mıdır; ne işe yarar?

Soru 10 · Havza'da Bir Okulun Fizik Köşesindeki Taşıma Kabı

10. Havza'da bir okulun fizik köşesinde Ş.6'daki taşıma kabı vardır: kap ağzına kadar doludur, cisim yavaşça indirildiğinde oluktan akan su alttaki kaptan toplanır. (a) Toplanan suyun hacmi, cismin **hangi** büyüklüğünü verir? (b) Bu düzenek, dinamometreyle yapılan ölçümün hangi eksikliğini tamamlar? (c) Toplanan suyu **tartmak** ne işe yarayabilir? Bu soruyu gelecek hafta ölçerek yanıtlayacağız; şimdilik yalnız bir tahmin yazın.



Soru 11 · Suluova'da Bir Okulda Kurulan Beş Önerme

11. Suluova'da bir okulda öğrenciler tahtaya beş önerme yazıyor: **I.** Cismin batan hacmi artarsa kaldırma kuvveti artar. **II.** Cisim ağırlaşırse kaldırma kuvveti artar. **III.** Sıvı koyulaşırsa kaldırma kuvveti artar. **IV.** Tamamen batık cisim daha derine inerse kaldırma kuvveti artar. **V.** Cismin biçimi değişirse kaldırma kuvveti değişir. (a) Bu kâğıttaki denemelere göre hangi önermeler desteklenmiştir, hangileri **desteklenmemiştir**; her biri için hangi denemeyi kanıt gösterirsiniz? (b) Desteklenmeyen önermelerden birini, sınanabilir bir soruya çevirin. (c) Bir önermeyi "kesin doğru" saymak için sınıfta yapılan bir deney niçin tek başına yetmez?

Beceri 12 · Kendi Deneyini Kur (FBAB7 Deney Yapma · KB2.8 Sorgulama · FİZ.9.3.5-a)

12. Okulun laboratuvarında kuracağınız **tek** deneyi planlayın: kaldırma kuvvetini etkilediğini düşündüğünüz bir değişken seçin ve onu sınavın. Aşağıdaki çizelgeyi kendi tasarımınız için doldurun; her satıra tek bir şey yazın.

Plan başlığı	Senin cevabın
Sınayacağım değişken	
Kuracağım hipotez (tek cümle)	
Ölçeceğim büyüklük ve birimi	
Sabit tutacaklarım (en az üç)	
Kaç deneme, kaç yinleme	
Hipotezimi çürütecek sonuç	

Beceri 13 · Veriyi Konuştur (OB7 Veri Okuryazarlığı · FBAB8 · FİZ.9.3.5-b)

13. Emet'teki kulübün verisine son bir kez dönün. **(a)** Verinin **söylediği** bir cümle ile **söylemediği hâlde söylediği sanılan** bir cümle yazın. **(b)** Kulüp aynı denemeleri tuzlu suyla yinelese, çizdiğiniz doğru nasıl değişirdi? Tek cümleyle betimleyin. **(c)** Kayda hangi **üçüncü sütunu** eklerseniz veri daha güvenilir olur; niçin o sütun?

Beceri 14 · Grubunu ve Kendini Değerlendir (SDB2.2 İş Birliği · E3.4 Gerçeği Arama)

14. Bugün dört kişilik gruplarla çalıştınız. **(a)** Kim hangi işi yaptı: kim tartımı okudu, kim kaydetti, kim düzeneği kurdu, kim kontrol etti? Kendi işinizi de yazın. **(b)** Grubun içinde bir okuma tartışmalı hâle geldiğinde ne yaptınız: yeniden mi ölçtünüz, çoğunluğa mı uydunuz? **(c)** Gelecek hafta grubunuzda kendinize koyacağınız **ölçülebilir** tek hedefi yazın: "..... için yapacağım."

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1-3. maddelerde iki okumanın farkını almayı ve değişkenleri ayırmayı; 4 ve 5. maddelerde kaldırma kuvvetinin batan hacim ile sıvıya bağlı olduğunu; 3, 7 ve 8. maddelerde derinliğin, biçimin ve kütlenin sonucu değiştirmediklerini; 9 ve 12. maddelerde ölçümü güvenilir kılmayı çalıştınız. **Bu haftanın notu** deney raporunuzla ve grup değerlendirme formuyla verilecek; ölçütleri öğretmeniniz dağıtacak. **Gelecek hafta** taşırdığınız suyu tartıp bu kuvvetin nereden geldiğini arayacağız.

ÇÖZÜM · KARALAMA ALANI

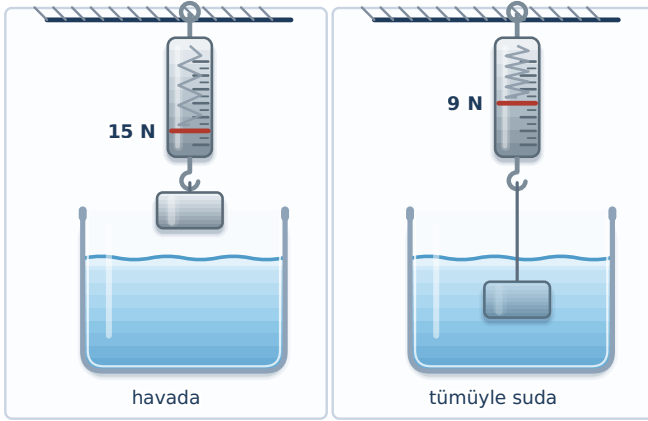
Mini Test · Kaldırma Kuvveti Deneyi

FİZ.9.3.5 · 15 soru · 20 dakika · Aksi söylenmedikçe bütün düzenekler durgun ve dengededir, cisimler hiçbir yere değmemektedir. Sayısal sorularda tek işlem yeterlidir.

Ad-Soyad: Sınıf: 9 - No: Puan:

1. Karacabey'de Bir Süt İşletmesinin Bakım Atölyesinde Vana Gövdesi

1. Karacabey'de bir süt işletmesinin bakım atölyesinde bir vana gövdesi dinamometreye asılıyor: havada **15 N**, tümüyle suya indirildiğinde **9 N** okunuyor (şekil). Suyun gövdeye uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kaç N'dir?



ölçek · 1 aralık = 3 N

aynı gövde, aynı dinamometre

aynı gövdenin iki tartımı

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 15
- E) 24

2. Boyabat'ta Bir Fen Kulübünün Deneme Kaydı

2. Boyabat'ta bir fen kulübü, aynı cismi asılı tutarak dört deneme yapmış ve koşulları şekildeki gibi kaydetmiştir. Kulüp, **sıvının cinsinin** sonucu değiştirip değiştirmediğini görmek istiyor. Hangi iki denemeyi karşılaştırmalıdır?

Deneme	Sıvı	Batan	Derinlik
I	su	tamamı	20 cm
II	su	yarısı	20 cm
III	tuzlu su	tamamı	20 cm
IV	su	tamamı	40 cm

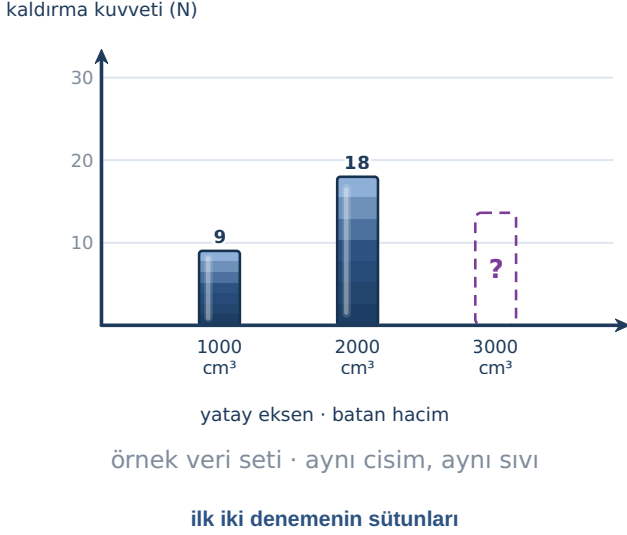
dört denemede de aynı cisim asılıdır

dört denemenin koşulları

- A) II ile III
- B) I ile II
- C) I ile IV
- D) I ile III
- E) III ile IV

3. Tavşanlı'da Bir Öğrenci Grubunun Üç Denemesi

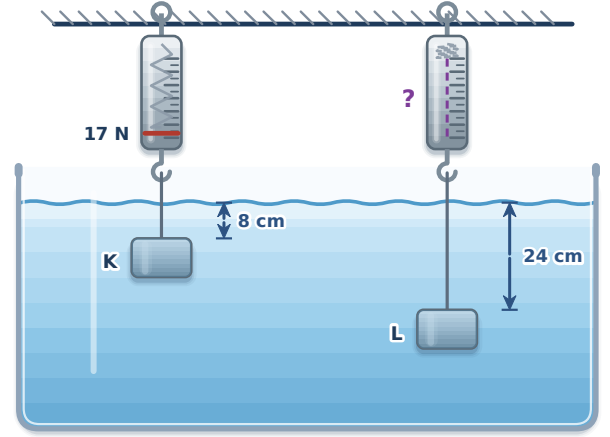
3. Tavşanlı'da bir grup, aynı cismi aynı sıvıya değişik miktarlarda batırarak kaldırma kuvvetini ölçmüş ve ilk iki sonucu şekildeki gibi çizmiştir. Üçüncü denemede batan hacim 3000 cm^3 olduğuna göre beklenen değer hangisidir?



- A) 9 N
- B) 18 N
- C) 27 N
- D) 45 N
- E) 18 N'de kalır, artmaz

4. Espiye'de Bir Bilim Şenliğinde İki Özdeş Cisim

4. Espiye'de bir bilim şenliğinde, özdeş K ve L cisimleri aynı kaptaki suya 8 cm ve 24 cm derinliklerde, tümüyle batık olarak asılmıştır (şekil). K'nin bağlı olduğu dinamometre 17 N okuyorsa L'nin dinamometresi için hangisi doğrudur?



ölçek · 1 aralık = 3 N

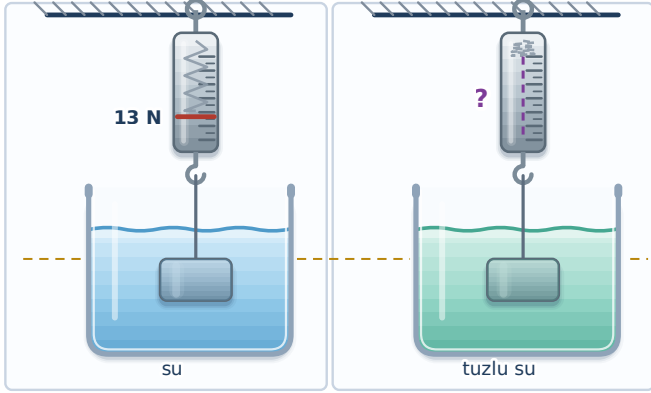
K ile L özdeşdir · ikisi de tümüyle sıvının içindedir

aynı kaptaki iki derinlik

- A) 17 N okur; tümüyle batık cisimde derinlik okumayı değiştirmez
- B) 17 N'den küçük okur; aşağıda sıvı basıncı büyüktür
- C) 17 N'den büyük okur; aşağıda cisim daha çok sıkışır
- D) Okuma derinliğin üç katı kadar artar
- E) Kabın taban alanı bilinmeden hiçbir şey söylenemez

5. Köyceğiz'de Bir Okulda İki Tartım

5. Köyceğiz'de bir okulda bir parça önce suda, sonra tuzlu suda tartılmıştır; iki tartımda parçanın sıvı içinde kalan bölümü değiştirilmemiştir (şekil). Sudaki okuma **13 N** ise tuzlu sudaki okuma için hangisi beklenir?



cismin batan hacmi iki kapta da aynıdır

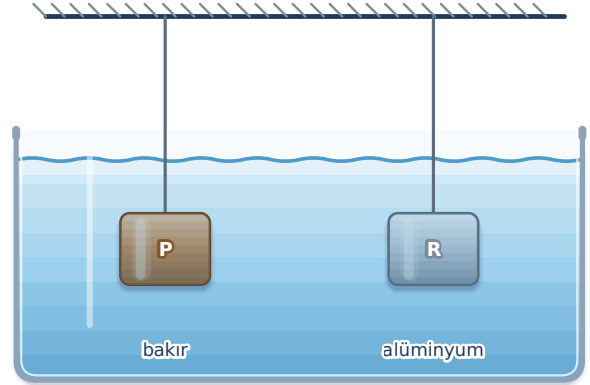
ölçek · 1 aralık = 3 N

tek parça, iki sıvı

- A) Yine 13 N olur
- B) 13 N'den büyük olur
- C) 13 N'den küçük olur
- D) Yarıya iner
- E) Sıvının yoğunluğu okumayı hiç etkilemez

6. Simav'da Bir Atölyede Bakır ile Alüminyum

6. Simav'da bir atölyede, kapladıkları yer birbirinin aynı olan bakır P ile alüminyum R parçaları suya tümüyle daldırılmış durumda asılıdır (şekil). Parçaların kütleleri birbirinden farklıdır. Buna göre hangisi doğrudur?



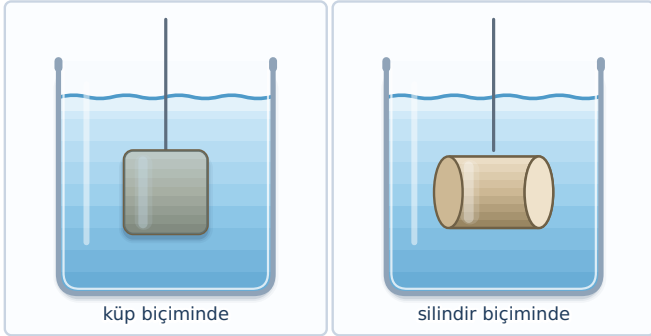
iki cismin kapladığı yer birbirinin aynıdır
hiçbiri kaba ya da tabana dokunmamaktadır

iki parça tek kapta

- A) Kütleli büyük olana daha büyük yukarı yönlü kuvvet etki eder
- B) Suyun ikisine uyguladığı yukarı yönlü kuvvet eşittir; dinamometre okumaları farklıdır
- C) İki dinamometre de aynı değeri okur
- D) Kütleli küçük olana etki eden kuvvet sıfırdır
- E) Karşılaştırma ancak kütleler eşitse yapılabilir

7. Çermik'te Aynı Hamurun İki Biçimi

7. Çermik'te bir öğrenci, aynı kalıp hamurunun tamamını önce küp sonra silindir biçiminde yoğurup her seferinde aynı suya tümüyle batırıyor (şekil). İki denemede sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvvet için hangisi doğrudur?



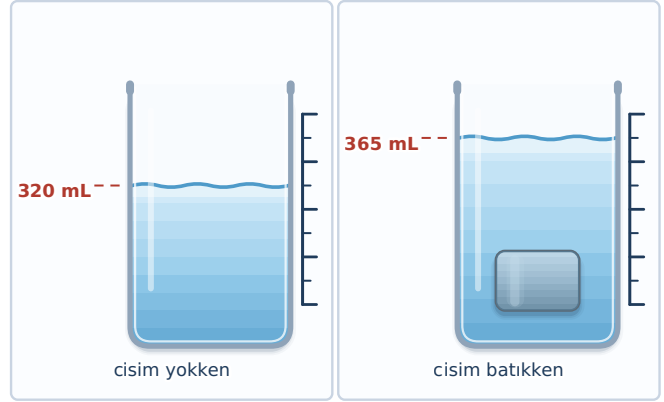
aynı hamurun tamamı kullanılmıştır · hacimler eşittir
iki kapta da aynı su vardır

aynı hamur, iki biçim

- A) Silindir biçimindeyken büyüktür; yüzeyi düzgündür
- B) Küp biçimindeyken büyüktür; köşeler sıvıyı daha çok iter
- C) İki denemede de aynıdır; biçim değişse de batan hacim değişmemiştir
- D) Yalnız cismin tabanının alanına bağlıdır
- E) Biçim değişince cismin kütlesi de değişir, kuvvet artar

8. Erbaa'da Bir Okulda Dereceli Kapla Ölçüm

8. Erbaa'da bir okulda dereceli bir kaptaki su düzeyi **320 mL**'yi gösterirken, bir cisim ipe tümüyle suya indirilince düzey **365 mL**'ye çıkmıştır; kaptan su taşmamıştır (şekil). Bu ölçüm hangi büyüklüğü verir?



aynı dereceli kap · cisim tümüyle suyun içindedir
kaptan su taşmamıştır

iki su düzeyi

- A) Kabin taban alanını: 45 cm^2
- B) Cismin kütlesini: 45 g
- C) Cismin ağırlığını: 45 N
- D) Suyun toplam hacmini: 45 cm^3
- E) Cismin hacmini: 45 cm^3

9. Sorgun'da Bir Grubun Ölçüm Düzeni

9. Sorgun'da bir grup, tartımlarını güvenilir kılmak için altı iş sıralıyor: **I.** cismi kabın çeperine değdirmemek, **II.** her denemeyi yinlemek, **III.** ipi de suya batırmak, **IV.** göz hizasını göstergeyle aynı tutmak, **V.** yalnız en küçük okumayı deftere yazmak, **VI.** aynı dinamometreyi kullanmak. Verilen 6 işten kaç tanesi ölçümün güvenilirliğini artırır?

- A) 5
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 6

10. Kaman'da Bir Öğrencinin Kurduğu Önerme

10. Kaman'da bir öğrenci, kaldırma kuvvetiyle ilgili bir deney kurmak istiyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi **sınanabilir** bir önermedir?

- A) Deney yapmadan da doğru sonuç bulunabilir
- B) Sıvılar cisimleri sever, bu yüzden yukarı iter
- C) Kaldırma kuvveti çok önemli bir kuvvettir
- D) Her cisim suda bir miktar hafifler, bu ölçülemez
- E) Aynı cismin batan hacmi artırılırsa dinamometre okuması azalır

11. Gerede'de Bir Öğrencinin Çıkarımı

11. Gerede'de bir öğrenci, bir cisim suda tartıp okumanın küçüldüğünü görüyor ve "suyun içinde cismin kütlesi azaldı" diyor. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; kütle değişmez, değişen dinamometrenin okuduğu değerdir
- B) Doğrudur; su cismin bir kısmını çözer
- C) Doğrudur; kütle sıvı içinde daima azalır
- D) Yanlıştır; çünkü suda kütle artar
- E) Yanlıştır; çünkü dinamometre sıvı içinde hiç ölçmez

12. Dinamometre Sıvının İçinde Neyi Okur?

12. Bir cisim sıvının içinde asılı dururken dinamometrenin gösterdiği değere ne denir?

- A) Cismin havadaki ağırlığı
- B) Cismin kütlesi
- C) Sıvının ağırlığı
- D) Görünen ağırlık
- E) Kabın tabanına etki eden basınç

13. Üç Yargı

13. Verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Bir cismin sıvıdaki görünen ağırlığı, havadaki ağırlığından küçüktür. **II.** Kaldırma kuvveti, cismin kütlesi büyüdükçe büyür. **III.** Kaldırma kuvveti, cismin sıvı içinde kalan hacmi büyüdükçe büyür.

- A) I ve III
- B) Yalnız I
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) Yalnız II

14. Yarı Batıktan Tümüyle Batığa

14. Bir cisim önce yarı batı, sonra tamamı sıvıya girecek biçimde indirilirse dinamometre okuması ve sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvvet nasıl değişir?

- A) İkisi de azalır
- B) Okuma artar, yukarı yönlü kuvvet azalır
- C) İkisi de değişmez
- D) İkisi de artar
- E) Okuma azalır, yukarı yönlü kuvvet artar

15. Anamur'da Bir Serada Kurulan Deney

15. Anamur'da bir serada, sulama suyunun koyulaştırılmasının kaldırma kuvvetini değiştirip değiştirmedeği sıvanacaktır. Deneyin **zorunlu** koşulu hangisidir?

- A) Her tartımda cismin biçiminin de değiştirilmesi
- B) Her tartımda aynı cismin aynı batan hacimle daldırılması, yalnız sıvının değiştirilmesi
- C) Her tartımda başka bir dinamometre kullanılması
- D) Cismin her seferinde kabın tabanına oturtulması
- E) Yalnız en büyük okumanın deftere geçirilmesi

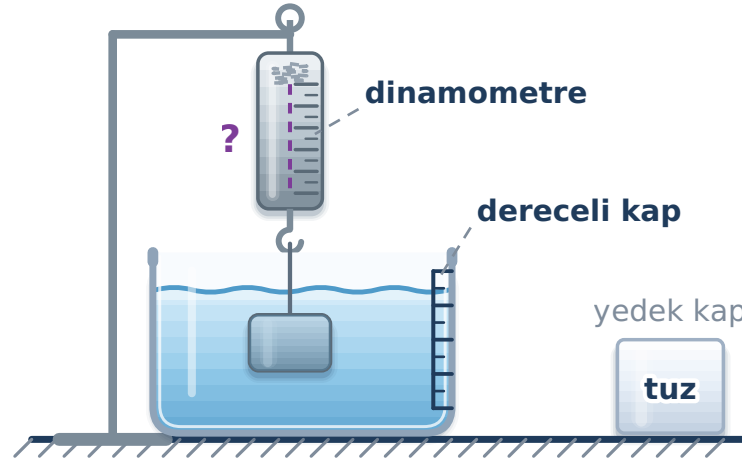
KARALAMA ALANI

Deney: Aynı Cismi Dört Kez Tartmak

FİZ.9.3.5-a / -b · FBAB7 Deney Yapma · SDB2.2 İş Birliği · KB2.8 Sorgulama · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · E3.4 Gerçeği Arama
 · Dörtlü grup · 30 dakika · gereken malzeme: dinamometre, ip, metal silindir ya da küçük metal kütle, dereceli cam kap, su, tuz, kaşık, kâğıt havlu. Hesap makinesi gerekmez: yalnız çıkarma.

Ad-Soyad: Grup: Görevin: Tarih:

Bu föyde okunacak metin yok; **tartacaksın**. Cismi dinamometrenin kancasına bir kez bağla ve deney bitene kadar **çözme**. Her denemede yalnız istenen şeyi değiştir, geri kalan her şeyi olduğu gibi bırak. Okumayı göz hizasından yap ve göstergeyi **durduktan sonra** oku. Kaldırma kuvvetini hesaplamak için havadaki okumadan o denemedeki okumayı **çık**ar.



Ş.F · düzenek · cisim kabın çeperine ve tabanına değmemeli, ip suya girmemeli

Adım 1 · Dört tartım

Çizelgeyi sırayla doldur. 2. denemede cismin yarısı, 3. denemede tamamı suyun içinde olsun. 4. denemede aynı kaptaki suya kaşık kaşık tuz ekleyip karıştır, cismi yine tamamen batır.

Deneme	Dinamometre okuması (N)	Kaldırma kuvveti (N) = havadaki okuma – bu okuma	Bu denemede neyi değiştirdin?
--------	-------------------------	--	-------------------------------

Deneme	Dinamometre okuması (N)	Kaldırma kuvveti (N) = havadaki okuma – bu okuma	Bu denemede neyi değiştirdin?
1 · cisim havada		—	—
2 · yarısı suda			
3 · tamamı suda			
4 · tamamı tuzlu suda			

Adım 2 · Derinlik denemesi

Cisim tamamen batık kalacak biçimde ipi biraz daha salıp cismi tabana yaklaştır, sonra yüzeye yaklaştır. İki durumda da cisim tümüyle suyun içinde kalsın ve hiçbir yere değmesin.

Cismin yeri	Okuma (N)	Bir öncekine göre değişti mi? Ne kadar?
yüzeye yakın		
tabana yakın		

Adım 3 · Değişkenleri yaz

2. ve 3. denemede değiştirdiğin	Sabit tuttukların (en az üç)
3. ve 4. denemede değiştirdiğin	Sabit tuttukların (en az üç)

Adım 4 · İki çıkarım ve bir uyarı

a) Çizelgenin üçüncü sütununa bakarak **batan hacim** ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yaz.

b) 3. ve 4. denemeyi karşılaştırıp **sıvı** ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yaz.

c) Adım 2'nin sonucu "derinlik" hakkında ne söylüyor? Bir cümle de **hangi hatanın** bu sonucu bozabileceğini yaz.

Çıkış notu: Bu deneyde ölçtüğün şey cismin ağırlığı değil, dinamometrenin **okuduğu değeri**; kaldırma kuvvetini hiçbir aletle doğrudan okumadın, iki okumanın farkından buldun. **Grup notu:** raporunu grup olarak yazacaksın, katkı sütununu kendin işaretleyeceksin. **Temizlik (D18):** tuzlu suyu lavaboya dök, kabı ve cismi durula, dinamometreyi kuru bezle sil, masayı kurut.

Günlük Ders Planı · Hafta 23

Ders	Fizik	Sınıf	9	Süre	2 ders saati · 80 dk
Ünite	3 · Akışkanlar (18 ders saati)	Konu	Kaldırma kuvveti		
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.3.5 — Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme				
Süreç Bileşenleri	a) Kaldırma kuvveti ile onu etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik bir deney tasarlar. b) Deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.				
Alan Becerisi	FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma			Kavramsal Beceri	KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistematik Olma				SDB
Değerler	D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik			Okuryazarlık	OB7 Veri · OB4 Görsel · OB1 Bilgi
Disiplinler Arası	Matematik (fark alma, doğru orantı, grafik okuma), Coğrafya (tuzlu suların yoğunluğu), Görsel Sanatlar (düzenek çizimi ve etiketleme), Türkçe (rapor dili, gözlem ile yorumun ayrılması)				
Anahtar Kavramlar	kaldırma kuvveti · görünen ağırlık · batan hacim · sıvı yoğunluğu · değişken · sabit tutulan değişken · yinleme · ölçümün güvenilirliği				
Ölçme Aracı	Grup değerlendirme formu (5 gözlem satırı × 4 düzey + grup içi bireysel katkı sütunu) + deney raporu dereceli puanlandırma anahtarı (6 ölçüt × 4 düzey = 24 puan). Tamamı Hoca Notu'ndadır				

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin kütle ile ağırlığı ayırabildiği (Hafta 6-7), dinamometreyle kuvvet ölçmeyi bildiği (Hafta 8), sıvı basıncının derinlik ve yoğunlukla ilişkisini tanıdığı (Hafta 20) kabul edilir.
Ön değerlendirme	Masa başında bir cisim havada ve suda tartılır; "cisim mi hafifledi, okuma mı küçüldü?" sorusu oylanır. Doğru cevap açılıştta söylenmez, ölçüme bakılır

İlhami kabul	ilişisini tanıdığı (Hafta 20) kabul edilir.
Ön değerlendirme	Masa başında bir cisim havada ve suda tartılır; "cisim mi hafifledi, okuma mı küçüldü?" sorusu oylanır. Doğru cevap açılışta söylenmez, ölçüme bırakılır.
Köprü kurma	Salihli'deki döküm atölyesinin denetim tartımı okunur: aynı cismin iki okuması arasındaki fark, sıvının yaptığı işin ölçüsü olarak konuşulur.
Uygulama	Deney föyü: dörtlü gruplar aynı cismi havada, yarısı suda, tamamı suda ve tamamı tuzlu suda tartar; sonra cisim tamamen batık kalacak biçimde derinlik değiştirilir. Veriler tahtadaki ortak çizelgeye aktarılır, gruplar arası karşılaştırma yapılır.
Değerlendirme	Süreç: ÇK 1-3'ün birlikte çözümü, ÇK 12'deki tasarım çizelgesi, föydeki dört tartım ve derinlik denemesi, grup değerlendirme formu. Sonuç: deney raporu (24 puan) ve mini test (15 soru).
Farklılaştırma	Destekleme: tuzlu su denemesi öğretmen masasında ortak yapılır, çıkarma için hazır şablon verilir. Zenginleştirme: batan hacim dereceli kapla ölçülüp kuvvetle birlikte çizelgeye geçirilir (formül kurulmaz); tuz iki kademede artırılır.

Materyaller

Slayt seti (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Deney föyü · her grup için: aynı duyarlıkta dinamometre, ipe bağlı metal silindir ya da küçük metal kütle, dereceli cam kap, su, tuz, kaşık, kâğıt havlu · sınıf için bir taşıma kabı ve beher (24. haftaya köprü) · çoğaltılmış rapor yönergesi, rubrik ve grup değerlendirme formu

Güvenlik (D13): Cam kaplar masanın ortasında tutulur, taşımada iki el kullanılır. Dökülen su hemen silinir; ıslak zemin kayma nedenidir. Dinamometreler **am ölçeğin üstüne zorlanmaz**; yay kalıcı uzarsa alet elenir. Metal cisimler ipe öğretmen gözetiminde bağlanır, kap içinde sallanmaz. Tuzlu su tadılmaz.

Kapsam: Kaldırma kuvvetinin yer değiştiren sıvının ağırlığıyla ilişkisi ve o ilkenin adı bu derste **verilmez**; 24. haftanın işidir ve buraya yalnız "gelecek hafta ölçeceğiz" göndermesiyle girer. Kaldırma kuvveti programda yalnız sıvılar için işlenir; sıvı dışındaki akışkanlar için örnek verilmez. Kabın yanlarındaki basınç kuvvetinin hesabı, yüzme-batma koşullarının yoğunluk karşılaştırmasıyla tam formülasyonu (Hafta 24), akışkanın süratiyle basınç ilişkisi (Hafta 25), kinematik denklemi, hareket grafiği ve trigonometri bu derste yer almaz. Sayısal iş çıkarma ve temiz oranlarla sınırlıdır; g gerekirse 10 N/kg alınır. Sayım maddesinin kökü kapsamı yazar ("verilen 6 işten kaç tanesi") ve çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

ZÜMRE NOTLARI

Hoca Notu · Kaldırma Kuvveti Deney Haftası

FİZ.9.3.5 — Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme · TYMM ölçme aracı: grup değerlendirme formu + deney raporu dereceli puanlandırma anahtarı · Ünite 3'ün beşinci çıktısı · 22b'de durgun akışkanın basıncı bitti

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

- Öğrenci ders sonunda, sıvıya batırılan bir cismin dinamometrede **daha az** görüldüğünü ölçebilmeli; kaldırma kuvvetini iki okumanın **farkı** olarak bulabilmeli; verilerinden bu kuvvetin **batan hacme** ve **sıvıya** bağlı olduğunu, cismin **kütlesine, biçimine ve tamamen batıkken derinliğine** bağlı olmadığını gösterebilmeli; bir değişkeni sınamak için ötekileri sabit tutan bir deney **tasarlayabilmeli** ve raporunu grup olarak yazabilmelidir.

Kapsam sınırı — atlanmaz: Bu hafta kuvvetin **nereden geldiği** anlatılmaz; ölçülür. Kaldırma kuvvetinin yer değiştiren sıvının ağırlığıyla ilişkisi ve o ilkenin adı **24. haftanın** işidir: bu haftanın hiçbir öğrenci dosyasında geçmez, yalnız "gelecek hafta ölçeceğiz" göndermesi vardır. Kaldırma kuvveti programda yalnız **sıvılar** için işlenir; sıvı dışındaki akışkanlar için örnek bile verilmez. Kabın yanlarındaki basınç kuvvetinin hesabı, yüzme-batma koşullarının yoğunluk karşılaştırmasıyla tam formülasyonu (24. hafta), akışkanın süratiyle basınç ilişkisi (25. hafta), kinematik denklemi, hareket grafiği ve trigonometri kapsam dışıdır. Sayısal iş **çıkarma** ile sınırlıdır; oranlar temiz sayılarla kurulur, g gerekirse 10 N/kg alınır.

80 Dakikalık Deney Akışı

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Açılış: cisim havada ve suda tartılır, iki okuma tahtaya yazılır. Soru tek: "cisim mi hafifledi, okuma mı küçüldü?" Cevap söylenmez	Slayt 2-3 · masa başı gösteri

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Açılış: cisim havada ve suda tartılır, iki okuma tahtaya yazılır. Soru tek: "cisim mi hafifledi, okuma mı küçüldü?" Cevap söylenmez	Slayt 2-3 · masa başı gösteri
10 dk	Senaryo okunur; havadaki okuma / görünen ağırlık / kaldırma kuvveti sözcükleri tahtaya üç ayrı renkle yazılır, çıkarma tek örnekle gösterilir	ÇK senaryo · ÇK 1 · Slayt 4
10 dk	Değişken kontrolü kurulur: "tek şeyi değiştir, ötekileri sabit tut". ÇK 2 birlikte doldurulur, çizelgenin boş sütunu sınıfça tartışılır	ÇK 2 · Slayt 5
25 dk	Föy: gruplar dört tartımı ve derinlik denemesini yapar; öğretmen masa masa dolaşp yalnız düzenek hatasını düzeltir, sonucu söylemez	Deney föyü · Slayt 8-9
10 dk	Veri havuzu: her grup dört okumasını tahtadaki ortak çizelgeye yazar; gruplar arası fark konuşulur (aynı yönde mi?)	Föy adım 1 · Slayt 6-7
10 dk	Etkisiz değişkenler: kütle, biçim ve derinlik için veriye dönülür; ÇK 3, 7 ve 8 kısa kısa alınır	ÇK 3, 7, 8 · Slayt 7
6 dk	Tasarım: ÇK 12 çizelgesi doldurulur; iki grup tasarımını okur, sınıf "hangi değişken sabit kalmamış?" diye denetler	ÇK 12 · Slayt 10
4 dk	Rapor ve grup formu dağıtılır, ölçütler okunur, teslim günü söylenir; taşıma kabı gösterilip 24. haftaya köprü kurulur	ÇK 10 · Slayt 11-12

Sık Görülen Yanılgılar

Yanılğı	Neden yerleşir	Nerede kırılır
"Cisim suda hafifler / kütlesi azalır"	Günlük dilde okuma ile ağırlık aynı sanılır	ÇK 1 ve 6 · test 11-12 · cismi sudan çıkarıp yeniden tartmak
"İki okuma toplanır"	İki ayrı kuvvet var sanılır	ÇK 6 · test 1 · tahtada tek cisim üstünde iki durum çizmek
"Ağır cisme daha büyük kaldırma kuvveti etki eder"	Kütle her şeyin sebebi sanılır	ÇK 8 · test 6, 13/II · eşit hacimli iki cisim
"Derine indikçe kaldırma kuvveti büyür"	Sıvı basıncının derinlikle büyümesinden yanlış aktarım	ÇK 3 · test 4 · föy adım 2 (ölçülerek görülür)
"Biçim değişirse kuvvet değişir"	Yüzey büyüklüğü etkili sanılır	ÇK 7 · test 7 · aynı hamurun iki biçimi
"Tek ölçüm yeter"	Ölçüm belirsizliği kavramı yoktur	ÇK 9, 12 · test 9 · gruplar arası veri havuzu

Ölçme Aracı · Deney Raporu Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçme Aracı · Deney Raporu Dereceli Puanlandırma Anahtarı



raporun beş bölümü · rubrikteki altı ölçüt bu sıraya oturur

Raporun beş bölümü — yönerge kartı olarak çoğaltılabilir

Görevin adı: "Dört Tartımın Raporu". **Yönerge (öğrenciye okunur):** Bugün yaptığınız deneyi **grup olarak** iki sayfayı geçmeyen bir raporda anlatın. Raporda şunlar bulunacak: (1) sınıadığınız soru ve hipoteziniz, (2) değişken çizelgesi (değiştirilen · sabit tutulanlar · ölçülen), (3) veri kaydı: dört tartım ve derinlik denemesi, birimleriyle, (4) veriden çıkardığınız iki sonuç, (5) hata kaynakları ve bunları azaltmak için yaptıklarınız. **Teslim:** bir hafta. **Toplam 24 puan** (6 ölçüt × 4 düzey). Grup içi bireysel katkı sütunu puana ± 2 etki eder.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Hipotez	Sınanabilir, tek değişkeni adlandıran, beklenen yönü söyleyen cümle	Sınanabilir ama yön belirsiz	Soru biçiminde, hipoteze dönüşmemiş	Yok ya da ölçülemez
Değişken çizelgesi	Değiştirilen tek değişken + en az üç sabit + ölçülen büyüklük eksiksiz	Üç sütun var, sabitler eksik	Yalnız değiştirilen yazılmış	Çizelge yok
Veri kaydı	Bütün okumalar birimli, derinlik denemesi dâhil; sayılar tutarlı	Okumalar var, bir bölümü birimsiz	Yarısı eksik ya da elden geçirilmiş	Veri yok
Çıkarım	Batan hacim ve sıvı için ayrı ayrı, veriye dayanan iki sonuç	Tek sonuç, veriye dayanıyor	Sonuç var, veriyle bağı kurulmamış	Kitaptan alınmış genel cümle
Etkisiz değişkenler	Derinliğin (ve kütle/biçimin) etkisizliği kendi ölçümüyle gösterilmiş	Söylenmiş, ölçümle bağı zayıf	Yalnız "etkilemez" denmiş	Yok ya da yanlış
Hata kaynakları	En az iki gerçek kaynak + azaltma yolu yazılmış	İki kaynak, azaltma yok	"Dikkatsizlik" düzeyinde	Yok

Puanlama: 21-24 → rapor sınıf panosuna alınır ve 26. haftanın pekiştirmesinde kullanılır · 15-20 → yalnız eksik ölçüt işaretlenir, gruba **bir kez** düzeltme hakkı verilir · 14 ve altı → gruba beş dakikalık masa başı görüşme yapılır, veri kaydı birlikte yeniden düzenlenir. Ölçüm **sonuçları** puanlanmaz; kâğıda geçen sayı ile ölçülen sayının tutarlılığı puanlanır.

Ölçme Aracı · Grup Değerlendirme Formu (her grup için bir form)

Öğretmen gözlemle doldurur; son sütunu **grup üyeleri** kendileri doldurur. Bireysel katkı sütunu rapor puanını ± 2 değiştirir: iki "○" alan öğrenci grup puanının 2 altında, iki "●" alan 2 üstünde alır.

Gözlenen davranış	4 · Sürekli	3 · Çoğunlukla	2 · Ara sıra	1 · Yok	Grup içi bireysel katkı (● tam · ½ kısmi · ○ yok)
Görev paylaşımı: kuran, okuyan, kaydeden, denetleyen belli					
Ölçüme özen: cisim serbest, göz hizası sabit, gösterge durduktan sonra okunuyor					1. ● ½ ○ 2. ● ½ ○ 3. ● ½ ○ 4. ● ½ ○
Veri dürüstlüğü: beklenmedik okuma da yazılıyor, silinmiyor					
Tartışma: karşı görüş dinleniyor, karar ölçümle veriliyor					Üyeler bu sütunu birlikte doldurur; anlaşılmazsa öğretmen tamamlar.
Düzen ve güvenlik: su dökülmüyor, masa toplanıyor, alet kuru bırakılıyor					

Sınıf Yönetimi · Farklılaştırma

Hazırlık: her grup için dinamometre 0-10 N aralığında ve **aynı marka** olsun; farklı duyarlılıkta aletler veri havuzunu bozar. Cisimler ipe önceden bağlanır (ip kısa, düğüm sağlam). Kaplar masanın ortasına, kâğıt havlu her masaya. **En sık bozulma:** cismin kabın çeperine ya da tabanına değmesi — okuma birden düşer; ikincisi ipin suya girmesi. **Renk kuralı:** okuma kiremit, kaldırma kuvveti mavi, ölçü lacivert, bilinmeyen mor; tahtada da aynı dört renk. **Söz kalıbı:** "Cisim hafiflemedi, okuma küçüldü." **Temizlik (D18):** tuzlu su lavaboya dökülür, aletler kurulanır.

Destekleme	Föyde 4. deneme (tuzlu su) öğretmen masasında ortak yapılır; çıkarma işlemi için hazır şablon verilir ("havadaki okuma – bu okuma ="); ÇK 5'te grafik yerine iki nokta arasındaki ilişki sözle istenir; ÇK 12'de değişken listesi seçenekli verilir
Zenginleştirme	Batan hacmi dereceli kapla ölçüp kaldırma kuvvetiyle birlikte çizelgeye geçirmek ve iki sütunun oranını yorumlamak (formül kurulmaz); tuz miktarını iki kademedir artırıp okumanın gidişini izlemek; kendi tasarısını başka bir gruba yanlış bulma görevi olarak vermek
Beceri izi	FBAB7 · KB2.8: ÇK 7, 9, 12 ve föyün üçüncü adımı · FBAB8: ÇK 1, 3, 6, 8, 11 ve test 4, 6, 7 · OB7: ÇK 5, 13 ve test 2, 3 · SDB2.2 · E3.4: ÇK 14, grup değerlendirme formu, föyün çıkış notu

24. hafta köprüsü: Bu hafta kuvveti **ölçtük**; nereden geldiğini sormadık. Gelecek hafta taşıma kabıyla yer değiştiren sıvı toplanıp tartılacak ve bu haftanın verileriyle karşılaştırılacak. Grupların föylerini **toplayıp saklayın**: 24. haftanın açılışı bu sayılarla yapılacak. Ölçüm defterlerini de bırakın; aynı cisimler

24. hafta köprüsü: Bu hafta kuvveti **ölçtük**; nereden geldiğini sormadık. Gelecek hafta taşıma kabıyla yer değiştiren sıvı toplanıp tartılacak ve bu haftanın verileriyle karşılaştırılacak. Grupların föylerini **toplayıp saklayın**: 24. haftanın açılışı bu sayılarla yapılacak. Ölçüm defterlerini de bırakın; aynı cisimler yeniden tartılacak.

DERS NOTLARIM

Cevap Anahtarı ve Çözümler

FİZ.9.3.5 · Kaldırma Kuvveti · Deney Haftası · Mini test 15 soru · Harf dağılımı dengelidir (her harf 3 kez).

Mini Test · Anahtar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	C	A	C	B	C	E	D	E	A	D	A	E	B

Mini Test · Çözümler

1. **B** İki tartım aynı cisme aittir: havadaki okuma ile sıvıdaki okumanın **farkı** alınır. $15 - 9 = 6$ N. En sık yapılan hata iki okumayı toplamaktır (24); oysa sıvı okumayı küçültmüştür, ikinci değer birincinin içinden çıkmıştır.

2. **D** Bir değişkenin etkisi ancak **öteki koşullar aynı tutulursa** görülebilir. I ile III'te batan miktar ve derinlik aynı, yalnız sıvı farklıdır; bu yüzden karşılaştırılacak çift **I ile III'tür**. I-II batan miktarı, I-IV derinliği değiştirir; II-III'te iki koşul birden değişir ve sonuç hangi değişkene ait olduğu bilinemez.

3. **C** İlk iki sonuç, batan miktar iki katına çıkınca kuvvetin de iki katına çıktığını gösteriyor: $1000 \rightarrow 9$ N, $2000 \rightarrow 18$ N. Aynı gidişle 3000 cm^3 için **27 N** beklenir. Bu bir **doğru orantı** okumasıdır; sütunların boyu eşit adımlarla artmaktadır.

4. **A** Cisim **tümüyle** sıvının içindeyse daha derine indirmek batan hacmi değiştirmez; bu yüzden okuma da değişmez: L'nin dinamometresi de **17 N** okur. Derinlikle basıncın büyümesi cismin altına ve üstüne birlikte etki eder; ölçülen değeri değiştirmez.

5. **C** Tuzlu su, aynı hacimde sudan daha çok kütle taşır; yani daha yoğundur. Batan hacim eşit tutulduğunda daha yoğun sıvı cisme daha büyük bir yukarı yönlü kuvvet uygular, dolayısıyla dinamometrede okunan değer **13 N'den küçük** olur.

6. **B** Hacimleri eşit olduğu için sıvının P ile R'ye uyguladığı yukarı yönlü kuvvet **eşittir**. Kütleleri farklı olduğundan havadaki ağırlıkları farklıdır; her dinamometre kendi cisminin ağırlığından aynı kadar küçük bir değer gösterir, bu yüzden **okumalar farklıdır**.

7. **C** Hamurun tamamı kullanıldığı için iki denemede hacim aynıdır; cisim tümüyle batık olduğuna göre batan hacim de aynıdır. Bu yüzden yukarı yönlü kuvvet **iki denemede de aynıdır**. Köşe, yüzey düzgünlüğü ya da taban alanı bu ölçümde iş yapmaz.

8. **E** Cisim tümüyle suyun içindeyse su düzeyindeki artış, cismin kapladığı yerin ölçüsüdür: $365 - 320 = 45$ mL, yani **45 cm³**. Bu değer cismin **hacmidir**; kütle ya da ağırlık için başka bir ölçüm gerekir.

9. **D** Güvenilirliği artıranlar **I** (çepere deydirmemek), **II** (yinelemek), **IV** (göz hizası) ve **VI** (aynı alet) olmak üzere 4 tanedir. III ipin batması ölçüme başka bir katkı sokar; V ise verinin bir bölümünü atarak yanıltır. **Bu sayı yalnız verilen 6 iş içindir; güvenilirliği artıran işler bununla sınırlı değildir.**

10. **E** Sınanabilir bir önerme, **hangi değişkenin değiştirileceğini ve hangi ölçülebilir sonucun** beklendiğini söyler. "Batan hacim artırılırsa okuma azalır" cümlesi ölçülerek yanlışlanabilir. Ötekiler ya duygu bildirir ya da ölçüye bağlanmaz; bunlar deneyle sınanamaz.

11. **A** Kütle, cismin madde miktarıdır; suya girmekle değişmez. Değişen, dinamometrenin okuduğu değerdir: sıvı cisme yukarı doğru bir kuvvet uyguladığı için gösterge daha küçük bir değerde durur. Doğru cümle "kütle azaldı" değil, "görünen ağırlığı küçüldü"dür.

12. **D** Sıvı içindeki cismin dinamometrede okunan değerine **görünen ağırlık** denir. Bu değer, cismin havadaki ağırlığından sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kadar küçüktür; cismin kütlesi ya da sıvının ağırlığı değildir.

13. **A** I doğrudur: sıvı yukarı doğru kuvvet uyguladığı için görünen ağırlık daha küçüktür. III doğrudur: sıvı içinde kalan hacim büyüdükçe kuvvet büyür. II yanlıştır: kuvvet cismin kütlesine bağlı değildir — eşit hacimli iki cisim, kütleleri farklı olsa bile aynı kuvveti görür.

14. **E** Cismin tamamı sıvıya girdiğinde sıvı içinde kalan hacim büyür; buna bağlı olarak yukarı yönlü kuvvet **artar**. Dinamometre, cismin havadaki ağırlığından bu kuvvet kadar küçük bir değer gösterdiği için okuma **azalır**. İki değişim aynı olayın iki yüzüdür.

15. B Sıvının etkisini görebilmek için ölçümlerin yalnız **sıvı** bakımından farklı olması gerekir: aynı cisim, aynı batan hacim, aynı alet, aynı okuma biçimi. Biçimi ya da aleti değiştirmek, cismi tabana oturtmak veya verinin bir bölümünü atmak, farkın nereden geldiğini belirsizleştirir.

Çalışma Kâğıdı · 14 Maddenin Beklenen Cevabı

ÇK 1. (a) Sıvı cismin **kütlesini ya da ağırlığını yok etmez**; cisme yukarı doğru bir kuvvet uygular ve dinamometrenin okuduğu değer küçülür. (b) $6 - 5 = 1 \text{ N}$. (c) Yarısı batıkken 1 N ise, tamamı batıkken batan hacim iki katına çıkacağı için kuvvet de iki katı, 2 N olur; okuma $6 - 2 = 4 \text{ N}$ beklenir. Gereksiz sayı kabul edilmez.

ÇK 2. (a) Beklenen sabitler: aynı cisim, aynı dinamometre, aynı sıvı, aynı sıcaklık, cismin hiçbir yere değmemesi. 1. satırda sıvı zaten yoktur; orada "aynı cisim, aynı alet" yazılması yeterlidir. (b) 2 ile 3 arasında yalnız **batan hacim** değişmiştir; bu karşılaştırma kuvvetin batan hacme bağlı olup olmadığını ölçer. (c) İki değişken birden değişirse sonucun hangisinden geldiği söylenemez; o durumda **hiçbir** tek değişken çıkarımı yapılamaz.

ÇK 3. (a) Okuma yine **7 N**'dir: cisim iki denemede de tümüyle batıktır, batan hacim değişmemiştir. (b) Değiştirilen değişken **derinliktir**; sonuç değişmemiştir, yani tümüyle batık cisim için derinlik etkisizdir. (c) Aynı sonucun başka bir cisimde de çıkması, gözlenenin o cisme özgü bir rastlantı olmadığını gösterir; yineleme çıkarımı güçlendirir.

ÇK 4. (a) $16 - 14 = 2 \text{ N}$. (b) Salamura sudan daha yoğun olduğu için yukarı yönlü kuvvet büyür, okuma **14 N'den küçük** olur. (c) Batan hacim değişirse okumadaki değişikliğin sıvıdan mı hacimden mi geldiği ayırt edilemez; tek değişken kuralı bozulur.

ÇK 5. (a) "Batan hacim iki katına çıkınca kaldırma kuvveti de iki katına çıkıyor." (b) 300 cm^3 için **3 N**; iki noktadan geçen doğru orantı sürdürülerek bulunur. (c) Hayır: cisim tamamen batmışken daha aşağı inmek batan hacmi değiştirmez, eksende yeni bir değer oluşmaz.

ÇK 6. (a) İki okuma **aynı cismin** iki durumdaki ağırlık ölçümüdür; ayrı iki kuvvet değildir. 5 N zaten 6 N 'nin küçülmüş hâlidir, bu yüzden toplanamaz. (b) $6 - 5 = 1 \text{ N}$. (c) Cismi sıvıdan çıkarıp yeniden tarttırmak yeter: okuma 6 N 'ye döner; bu, ikinci değer birinciden bağımsız yeni bir kuvvet olmadığını gösterir.

ÇK 7. (a) Beklenen adımlar: hamuru tek parça hâlinde tart, suya tümüyle batır, okumayı yaz; hamuru bozmadan başka bir biçim ver, aynı kaba aynı derinlikte tümüyle batır, okumayı yaz; iki okumayı karşılaştır. (b) Değiştirilen: biçim. Sabit: hamurun tamamı (hacim), sıvı, batan hacim, dinamometre, derinlik. (c) İki okuma birbirine eşit çıkarsa "biçim etkilemiyor" denir; hamurdan parça koparıldığı ya da bir bölümü suyun dışında kaldığı durumda bu sonuç söylenemez.

ÇK 8. (a) Okumalar **eşit değildir**; havadaki ağırlıkları farklı olduğu için göstergeler farklı yerde durur. (b) Hacimleri eşit olduğundan sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvvetler **eşittir**. (c) Kaldırma kuvveti cismin **kütlesine bağlı değildir**; kütle yalnız havadaki ağırlığı belirler.

ÇK 9. (a) Kaba değmek göstergeyi düşürür (yükün bir bölümünü kap taşır); ipin batması ölçüme kendi katkısını ekler; göz hizasını değiştirmek okuma hatası verir; tek deneme rastgele hatayı görünmez kılar. (b) Beklenen düzen: cismi ortada tutmak, ipi kısaltmak, göz hizasını sabitlemek, her denemeyi en az üç kez yinelemek ve ortalamayı yazmak. (c) Yineleme bir sonucu "doğrulamaz"; rastgele hataların büyüklüğünü gösterir ve sonucun ne kadar güvenilir olduğunu söyler.

ÇK 10. (a) Toplanan suyun hacmi, cismin **batan hacmini** verir. (b) Dinamometre yalnız kuvveti ölçer; bu düzenek kuvvetle karşılaştırılacak **hacmi** ölçmeyi sağlar, böylece iki büyüklük yan yana konabilir. (c) Tahmin düzeyinde kabul edilir: toplanan suyun ağırlığı ile ölçülen kuvvet arasında bir ilişki beklenebilir. **Bu ilişki 24. haftada ölçülerek kurulacaktır; bu hafta sonuç söylenmez.**

ÇK 11. (a) Desteklenenler: I (§.1 ve §.5), III (§.4). Desteklenmeyenler: II (§.7 · eşit hacimli iki cisim), IV (§.3 · iki derinlik aynı okuma), V (7. maddedeki tasarımı). (b) Örnek: "Aynı hacimli iki cisimden kütlesi büyük olanın kaldırma kuvveti daha mı büyüktür?" (c) Tek bir sınıf deneyi sınırlı sayıda cisim, sıvı ve alet kullanır; ölçüm belirsizliği vardır. Sonuç, önermeyi destekler ya da çürütür; "kesin doğru" saymak veriyi aşmaktır.

ÇK 12. Çizelgede aranan, satırların **birbirine karışmamasıdır**: tek bir değiştirilen değişken, ölçülebilir tek bir büyüklük ve birimi, en az üç sabit değişken, yineleme sayısı ve gerekçesi. Son satır en önemlisidir: hipotezi **çürütecek** sonucu yazamayan öğrenci hipotez kurmamış, temenni yazmıştır. Sabit değişken satırı boş kalan kâğıtlar geri verilir.

ÇK 13. (a) Verinin söylediği: bu denemelerde batan hacim büyüdükçe kaldırma kuvveti düzenli biçimde büyümüştür. Söylemediği: "her sıvıda aynı doğru çıkar" ya da "cisim ağırlaşınca kuvvet de artar". (b) Tuzlu suda aynı batan hacimler daha büyük kuvvet verir; doğru daha **dik** olur. (c) Uygun üçüncü sütun: her ölçümün yinleme sayısı ya da sıvının sıcaklığı; ikisi de okumadaki dalgalanmayı ayırt etmeye yarar.

ÇK 14. Grup değerlendirme ve yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. Aranana: (a) rollerin **adla** yazılması ve öğrencinin kendi işini de yazması, (b) tartışmalı okumada başvuru yolun dürüst biçimde belirtilmesi — "çoğunluğa uyduk" cevabı da kabul edilir ve sınıfta konuşulur, (c) ölçülebilir tek cümlelik hedef. "Daha çok çalışacağım" biçimindeki hedefler geri verilir ve yeniden yazdırılır.

Kapsam hatırlatması: Bu hafta kaldırma kuvveti **deneyle** keşfedilir: havadaki okuma ile sıvıdaki görünen ağırlığın farkı alınır, kuvvetin batan hacim ve sıvı ile orantısal ilişkisi kurulur, kütle · biçim · derinlik değişkenleri için 'etkisiz' sonucu veriyle gösterilir. Kaldırma kuvvetinin yer değiştiren sıvının ağırlığıyla ilişkisi ve o ilkenin adı **24. haftanın** işidir; bu haftanın hiçbir dosyasında verilmez. Kaldırma kuvveti programda yalnız sıvılar için işlenir; sıvı dışındaki akışkanlar için örnek bile verilmez. Kabin yanlarındaki basınç kuvvetinin hesabı, yüzme-batma koşullarının yoğunluk karşılaştırmasıyla tam formülasyonu (24. hafta), akışkanın süratiyle basınç ilişkisi (25. hafta), kinematik denklemi ve hareket grafiği kapsam dışıdır. Sayım maddesinde (test 9) cevabın kapsamı soru kökünde yazılıdır ve çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz.

NOTLAR

SONRAKİ DERSE HATIRLATMALAR

Deney: Sıvı, Batırdığımız Cisme Ne Yapıyor?

FİZ.9.3.5 — Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilmek

TYMM süreç bileşenleri: a) Kaldırma kuvveti ile onu etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik bir deney tasarlar. b) Deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

Ad-Soyad: Sınıf: 9 - No: Tarih:

Bu hafta kâğıt üstünde kural öğrenmiyoruz: **ölçüyor, karşılaştırıyor ve karar veriyoruz**. Bir cismi dinamometreye asıp önce havada, sonra sıvının içinde tartacağız. İki okuma arasındaki farkı bulmak için gereken tek işlem **çıkarmadır**. Her maddede iki şeyi ayrı ayrı yazın: **hangi değişkeni değiştirdiniz, hangilerini sabit tuttunuz**. Gerektiğinde $g = 10 \text{ N/kg}$ alın.

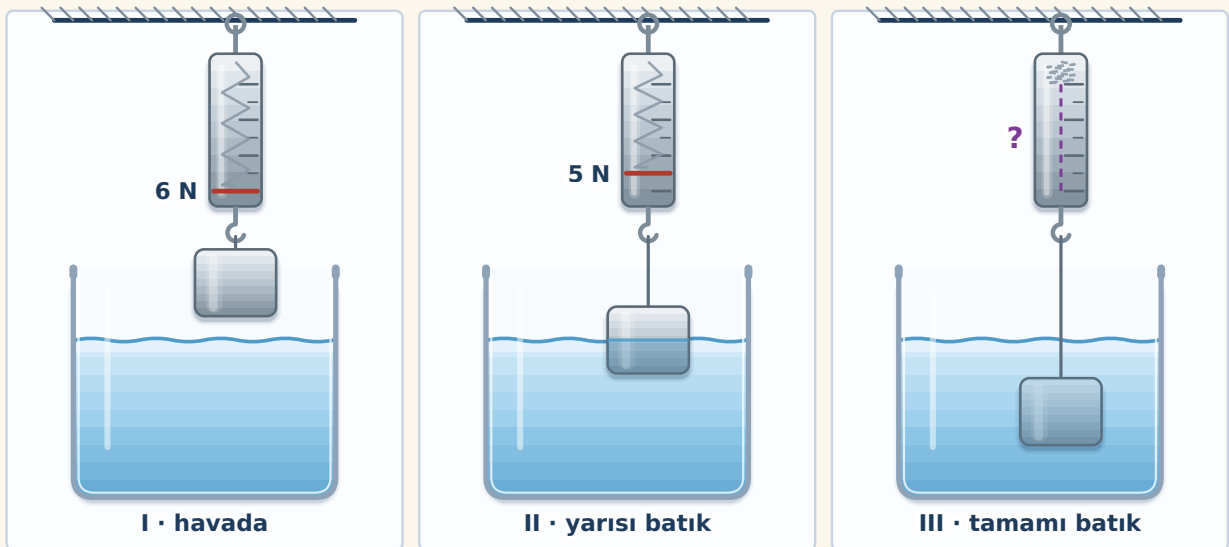
ÜÇ SÖZCÜĞÜ BU KÂĞIT BOYUNCA AYNI ANLAMDA KULLANACAĞIZ

- **Havadaki okuma:** cisim sıvıya hiç değmezken dinamometrenin gösterdiği değer.
- **Görünen ağırlık:** cisim sıvının içindeyken dinamometrenin gösterdiği değer. Cismin kendisi hafiflemez; okuma küçülür.
- **Kaldırma kuvveti:** bu iki okumanın farkı. Sıvının cisme yukarı doğru uyguladığı kuvvettir; büyüklüğünü ancak ölçerek bulursunuz.

SENARYO DOSYASI · SALİHLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN DÖKÜM ATÖLYESİ

Salihli'de bir meslek lisesinin döküm atölyesinde üç öğrenci, atölyede döktükleri metal silindiri denetlemek istiyor. Silindiri bir dinamometrenin kancasına asıyorlar; okuma **6 N** çıkıyor. Sonra kancayı hiç değiştirmeden, altına su dolu bir kap sürüyorlar ve silindiri yavaşça indiriyorlar: silindirin **yarısı** suya girdiğinde okuma **5 N** oluyor. Üçüncü adımda silindirin tamamını suya indiriyorlar; okumayı deftere yazmayı sizin için boş bırakmışlar.

Grup dördüncü bir adım daha atıyor: silindir tamamen batıkken, ipi biraz daha salıp cismi **daha derine** indiriyor. Sonra aynı işi başka bir cisimle, atölyede bulunan **pirinç bir bilezikle** yineliyorlar. Öğrencilerden biri deftere şunu yazmış: "Su cismin ağırlığını yok ediyor, bu yüzden dinamometre az gösteriyor."



ölçek · 1 bölme = 2 N

■ okunan değer ■ sorulan okuma

üç denemede de aynı silindir, aynı su ve aynı dinamometre kullanılmıştır

Ş.1 · silindirin üç denemesi · kiremit çizgi göstergesi, mor '?' sizden istenen okumayı gösterir

Soru 1 · Defterdeki Cümle ve Üçüncü Okuma

1. Ş.1'e bakarak çalışın. **(a)** Arkadaşınızın cümlesini düzeltin: sıvı cismin neyini **yok etmez**, ne değişir? **(b)** İkinci denemede sıvının silindire uyguladığı yukarı yönlü kuvveti **tek bir çıkarma işlemiyle** bulun ve işlemi yazın. **(c)** Üçüncü denemede göstergenin kaçı okuyacağını **gerekçeli** olarak tahmin edin; tahmininizi hangi orantıya dayandırdığınızı yazın.

Soru 2 · Çizelgeyi Tamamla

2. Grubun tuttuğu çizelge Ş.2'dedir; **Sabit tutulanlar** sütunu boş bırakılmıştır. **(a)** Bu sütunun dört satırını doldurun; her satıra en az iki şey yazın. **(b)** 2. ve 3. satır karşılaştırıldığında hangi tek değişken değişmiştir; bu karşılaştırma neyi ölçmeye yarar? **(c)** Grup, üçüncü denemede su yerine başka bir sıvı kullanıp cismi de değiştirseydi çizelgeden hangi çıkarım **yapılamaz** olurdu?

Deneme	Değiştirilen	Sabit tutulanlar	Okuma (N)
1 · havada	—		6
2 · yarısı batık	batan hacim		5
3 · tamamı batık	batan hacim		?
4 · daha derinde	derinlik		?

üçüncü sütun ile son iki satırın okuması sizden isteniyor

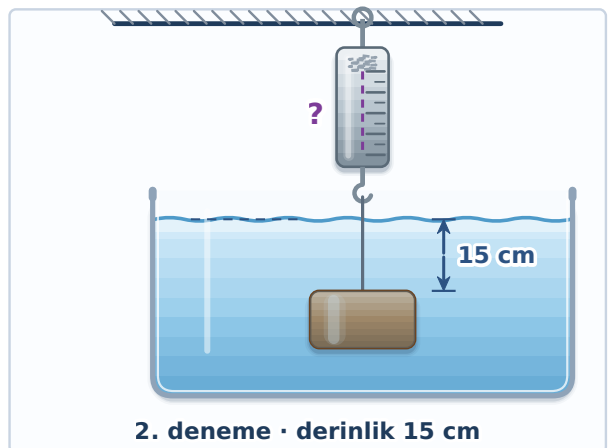
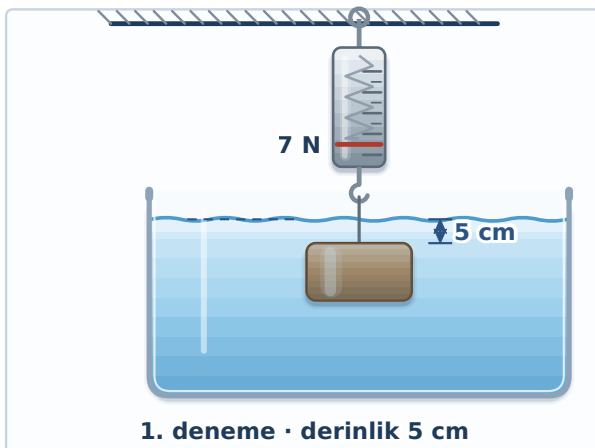
Ş.2 · grubun deney çizelgesi · üçüncü sütun ve son iki okuma sizden

Soru 3 · Aynı İş Pirinç Bilezikle Yinelenince

3. Grubun dördüncü adımı ve yinelenmesi Ş.3'tedir: pirinç bilezik havada **8 N** okutuyor, 5 cm derinlikte **7 N** okutuyor; 15 cm derinlikte okuma sizden isteniyor. **(a)** İkinci denemede okumayı yazın ve niçin öyle olduğunu açıklayın. **(b)** Bu iki denemede hangi değişken değiştirilmiştir, sonuç ne olmuştur? **(c)** Deneyi bir kez daha, bu kez **başka bir cisimle** yinelenmek çıkarımı niçin güçlendirir?

ölçek · 1 bölme = 2 N

aynı pirinç bilezik · havadaki okuma 8 N

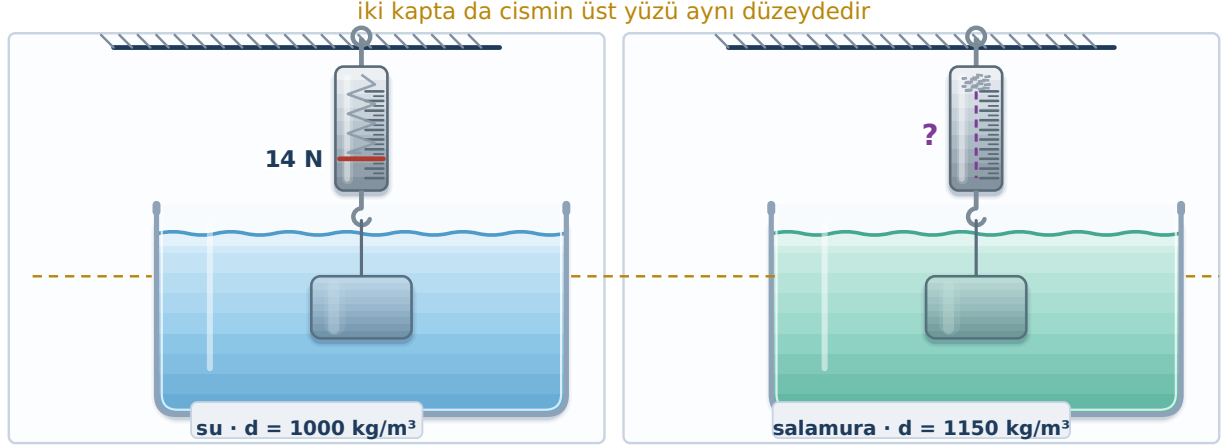


bilezik iki denemede de tümüyle suyun içindedir, hiçbir yere değmemektedir

Ş.3 · derinlik denemesi · bilezik iki denemede de tümüyle batıktır

Soru 4 · Kemalpaşa'da Bir Zeytin İşletmesinde Salamura Teknesi

4. Kemalpaşa'da bir zeytin işletmesinde salamuranın koyuluğu denetlenirken aynı çelik numune iki ayrı sıvıda tartılıyor (Ş.4). Numunenin havadaki okuması **16 N**, tatlı sudaki okuması **14 N**'dir; salamuradaki okuma boş bırakılmıştır. **(a)** Tatlı suda sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvveti bulun. **(b)** Salamuradaki okuma bundan büyük mü, küçük mü olur; gerekçenizi sıvının yoğunluğuna dayandırın. **(c)** İki tartımda cismin **batan hacminin eşit** tutulması için zorunludur?



ölçek · 1 bölme = 2 N

aynı çelik numune · havadaki okuma 16 N

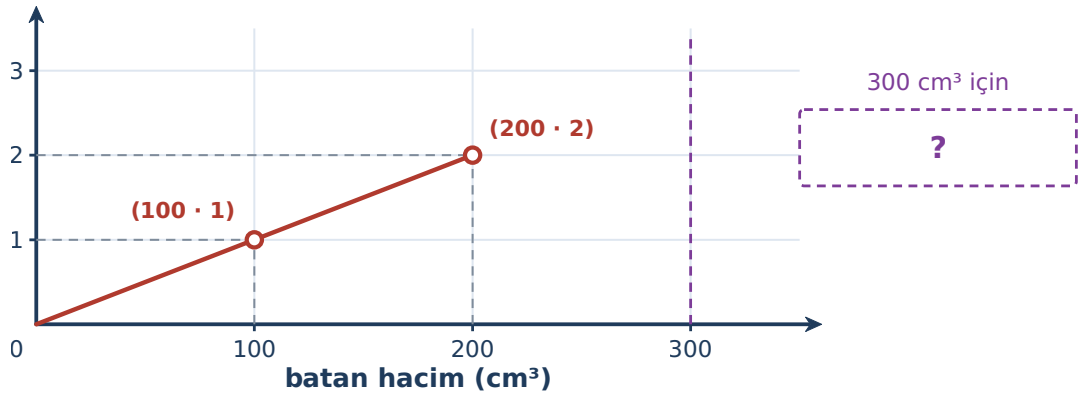
iki kaptaki sıvı düzeyi ve numunenin batan hacmi eşittir

Ş.4 · aynı numune, iki ayrı sıvı · derinlik ve batan hacim eşit tutulmuştur

Soru 5 · Emet'te Bir Okulun Fen Kulübünün Verisi

5. Emet'te bir okulun fen kulübü aynı cismi aynı suya değişik miktarlarda batırıp her adımda kaldırma kuvvetini hesaplıyor; verileri Ş.5'te noktalarla işaretlenmiştir. **(a)** İki nokta arasındaki ilişkiyi tek cümlede söyleyin ("... iki katına çıkınca ..." kalıbını kullanın). **(b)** Kesikli çizginin gösterdiği yer için kutuya bir değer yazın ve nasıl bulduğunuzu belirtin. **(c)** Kulüp, cismi bu sıvıya tamamen batırdıktan sonra daha da aşağı indirirse grafiğe yeni bir nokta eklenir mi; niçin?

kaldırma kuvveti (N)



örnek veri seti · aynı cisim, aynı su · yalnız batan hacim değiştirilmiştir

Ş.5 · örnek veri seti · kaldırma kuvveti — batan hacim grafiği

Soru 6 · Ceyhan'da Bir Defterdeki Çözüm

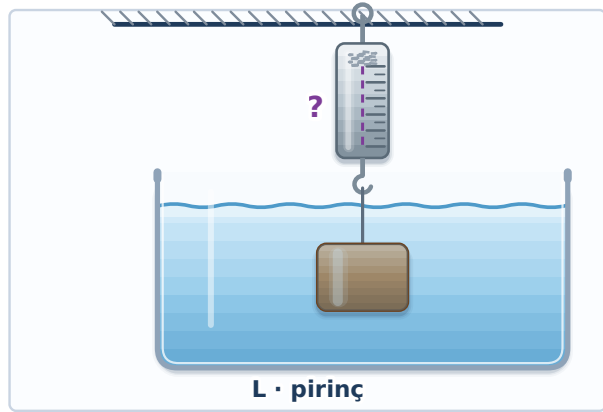
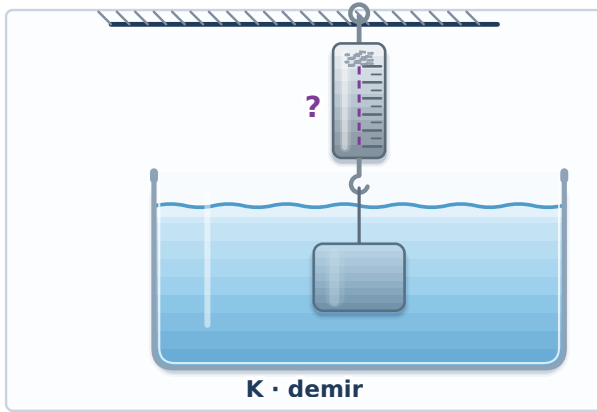
6. Ceyhan'da bir öğrenci, Ş.1'deki ikinci deneme için şöyle yazmış: "Sıvının uyguladığı kuvvet $6 + 5 = 11$ N'dir; çünkü iki kuvvet aynı cisme etki ediyor." (a) İşlemin nerede yanlış olduğunu, iki okumanın **ne anlama geldiğini** söyleyerek açıklayın. (b) Doğru işlemi yazın. (c) Bu yanıla düşen birine hangi **tek ölçümü** yaptırırsanız kendi hatasını görür?

Soru 7 · Kırkağaç'ta Bir Tasarım-Beceri Atölyesinde Görev

7. Kırkağaç'ta bir okulun tasarım-beceri atölyesinde gruplara şu soru veriliyor: "**Cismin biçimi kaldırma kuvvetini değiştirir mi?**" Elinizde bir kalıp hamuru, bir dinamometre, bir kap su ve ip var. (a) Bu soruyu sinayacak deneyi adım adım yazın. (b) Hangi tek değişkeni değiştireceğinizi, hangi **üç** şeyi sabit tutacağınızı belirtin. (c) Hangi sonucu görürseniz "biçim etkilemiyor" diyeceksiniz; hangi sonucu görürseniz diyemeyeceksiniz?

Soru 8 · Bergama'da Bir Okulun Fizik Köşesinde İki Cisim

8. Bergama'da bir okulun fizik köşesinde Ş.7'deki düzenek duruyor: demirden yapılmış K ile pirinçten yapılmış L, **hacimleri birbirine eşit** olacak biçimde seçilmiştir; kütleleri ise birbirinden farklıdır. İkisi de suyun içinde asılı durmaktadır. (a) İki dinamometrenin okumaları eşit midir; niçin? (b) Sıvının iki cisme uyguladığı yukarı yönlü kuvvetler için ne söylersiniz? (c) Buradan kaldırma kuvvetinin cismin **kütlesine** bağlı olup olmadığı hakkında hangi çıkarımı yaparsınız?



ölçek · 1 bölme = 2 N

K demirden, L pirinçtendir · hacimleri birbirine eşittir, kütleleri değildir

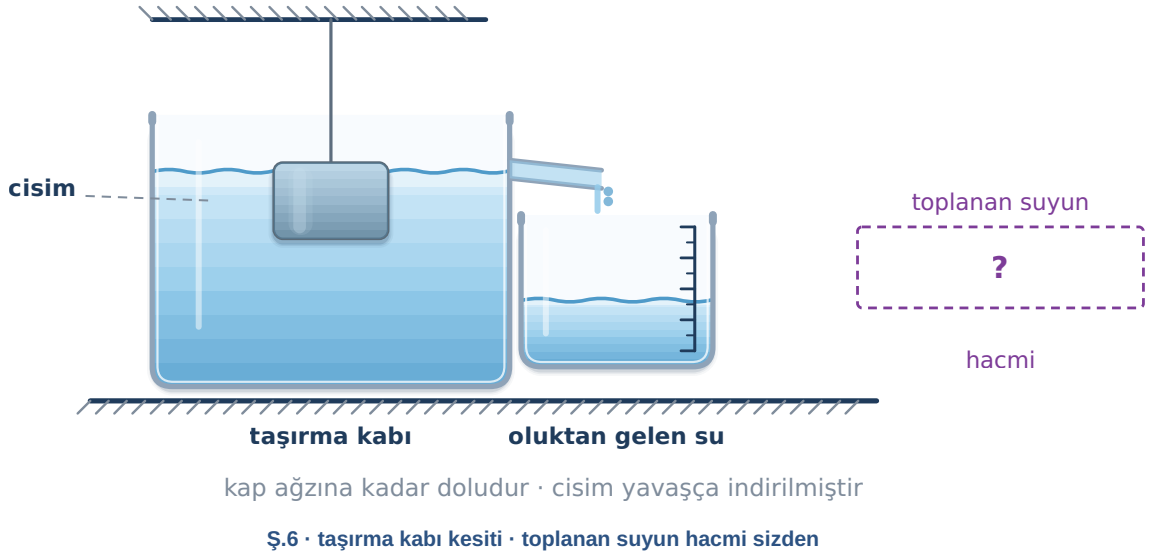
Ş.7 · eşit hacimli iki cisim, iki ayrı dinamometre

Soru 9 · Çal'da Bir Öğrencinin Tartım Alışkanlıkları

9. Çal'da bir okulda bir öğrenci tartımlarını şöyle yapıyor: cismi kabın kenarına yaslıyor, ipin bir bölümünü suya sokuyor, başını her okumada başka bir yükseklikte tutuyor ve her tartımı yalnız bir kez yapıp deftere geçiyor. (a) Bu dört alışkanlığın her biri okunan değeri hangi yönde bozar; tek tek yazın. (b) Aynı tartımı doğru almak için düzeneği nasıl kurardınız? (c) Bir tartımı yinelemek sonucu "doğrulamak" mıdır; ne işe yarar?

Soru 10 · Havza'da Bir Okulun Fizik Köşesindeki Taşıma Kabı

10. Havza'da bir okulun fizik köşesinde Ş.6'daki taşıma kabı vardır: kap ağzına kadar doludur, cisim yavaşça indirildiğinde oluktan akan su alttaki kaptan toplanır. (a) Toplanan suyun hacmi, cismin **hangi** büyüklüğünü verir? (b) Bu düzenek, dinamometreyle yapılan ölçümün hangi eksikliğini tamamlar? (c) Toplanan suyu **tartmak** ne işe yarayabilir? Bu soruyu gelecek hafta ölçerek yanıtlayacağız; şimdilik yalnız bir tahmin yazın.



Soru 11 · Suluova'da Bir Okulda Kurulan Beş Önerme

11. Suluova'da bir okulda öğrenciler tahtaya beş önerme yazıyor: **I.** Cismin batan hacmi artarsa kaldırma kuvveti artar. **II.** Cisim ağırlaşırse kaldırma kuvveti artar. **III.** Sıvı koyulaşırsa kaldırma kuvveti artar. **IV.** Tamamen batık cisim daha derine inerse kaldırma kuvveti artar. **V.** Cismin biçimi değişirse kaldırma kuvveti değişir. (a) Bu kâğıttaki denemelere göre hangi önermeler desteklenmiştir, hangileri **desteklenmemiştir**; her biri için hangi denemeyi kanıt gösterirsiniz? (b) Desteklenmeyen önermelerden birini, sınanabilir bir soruya çevirin. (c) Bir önermeyi "kesin doğru" saymak için sınıfta yapılan bir deney niçin tek başına yetmez?

Beceri 12 · Kendi Deneyini Kur (FBAB7 Deney Yapma · KB2.8 Sorgulama · FİZ.9.3.5-a)

12. Okulun laboratuvarında kuracağınız **tek** deneyi planlayın: kaldırma kuvvetini etkilediğini düşündüğünüz bir değişken seçin ve onu sınavın. Aşağıdaki çizelgeyi kendi tasarımınız için doldurun; her satıra tek bir şey yazın.

Plan başlığı	Senin cevabın
Sınayacağım değişken	
Kuracağım hipotez (tek cümle)	
Ölçeceğim büyüklük ve birimi	
Sabit tutacaklarım (en az üç)	
Kaç deneme, kaç yineme	
Hipotezimi çürütecek sonuç	

Beceri 13 · Veriyi Konuştur (OB7 Veri Okuryazarlığı · FBAB8 · FİZ.9.3.5-b)

13. Emet'teki kulübün verisine son bir kez dönün. **(a)** Verinin **söylediği** bir cümle ile **söylemediği hâlde söylediği sanılan** bir cümle yazın. **(b)** Kulüp aynı denemeleri tuzlu suyla yinelese, çizdiğiniz doğru nasıl değişirdi? Tek cümleyle betimleyin. **(c)** Kayda hangi **üçüncü sütunu** eklerseniz veri daha güvenilir olur; niçin o sütun?

Beceri 14 · Grubunu ve Kendini Değerlendir (SDB2.2 İş Birliği · E3.4 Gerçeği Arama)

14. Bugün dört kişilik gruplarla çalıştınız. **(a)** Kim hangi işi yaptı: kim tartımı okudu, kim kaydetti, kim düzeneği kurdu, kim kontrol etti? Kendi işinizi de yazın. **(b)** Grubun içinde bir okuma tartışmalı hâle geldiğinde ne yaptınız: yeniden mi ölçtünüz, çoğunluğa mı uydunuz? **(c)** Gelecek hafta grubunuzda kendinize koyacağınız **ölçülebilir** tek hedefi yazın: "..... için yapacağım."

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1-3. maddelerde iki okumanın farkını almayı ve değişkenleri ayırmayı; 4 ve 5. maddelerde kaldırma kuvvetinin batan hacim ile sıvıya bağlı olduğunu; 3, 7 ve 8. maddelerde derinliğin, biçimin ve kütlenin sonucu değiştirmediyi; 9 ve 12. maddelerde ölçümü güvenilir kılmayı çalıştınız. **Bu haftanın notu** deney raporunuzla ve grup değerlendirme formuyla verilecek; ölçütleri öğretmeniniz dağıtacak. **Gelecek hafta** taşırdığınız suyu tartıp bu kuvvetin nereden geldiğini arayacağız.

ÇÖZÜM · KARALAMA ALANI

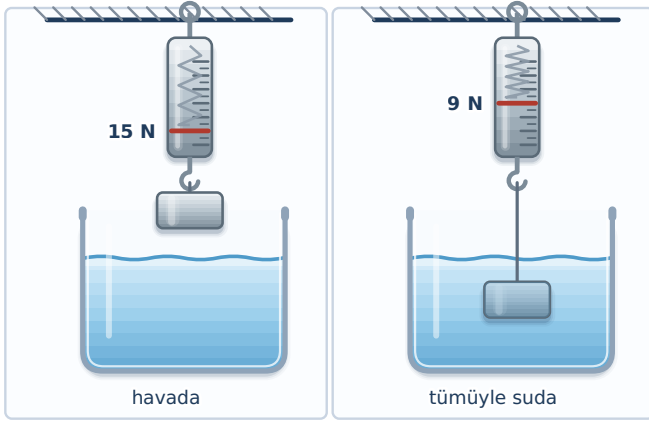
Mini Test · Kaldırma Kuvveti Deneyi

FİZ.9.3.5 · 15 soru · 20 dakika · Aksi söylenmedikçe bütün düzenekler durgun ve dengededir, cisimler hiçbir yere değmemektedir. Sayısal sorularda tek işlem yeterlidir.

Ad-Soyad: Sınıf: 9 - No: Puan:

1. Karacabey'de Bir Süt İşletmesinin Bakım Atölyesinde Vana Gövdesi

1. Karacabey'de bir süt işletmesinin bakım atölyesinde bir vana gövdesi dinamometreye asılıyor: havada **15 N**, tümüyle suya indirildiğinde **9 N** okunuyor (şekil). Suyun gövdeye uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kaç N'dir?



ölçek · 1 aralık = 3 N

aynı gövde, aynı dinamometre

aynı gövdenin iki tartımı

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 15
- E) 24

2. Boyabat'ta Bir Fen Kulübünün Deneme Kaydı

2. Boyabat'ta bir fen kulübü, aynı cismi asılı tutarak dört deneme yapmış ve koşulları şekildeki gibi kaydetmiştir. Kulüp, **sıvının cinsinin** sonucu değiştirip değiştirmediğini görmek istiyor. Hangi iki denemeyi karşılaştırmalıdır?

Deneme	Sıvı	Batan	Derinlik
I	su	tamamı	20 cm
II	su	yarısı	20 cm
III	tuzlu su	tamamı	20 cm
IV	su	tamamı	40 cm

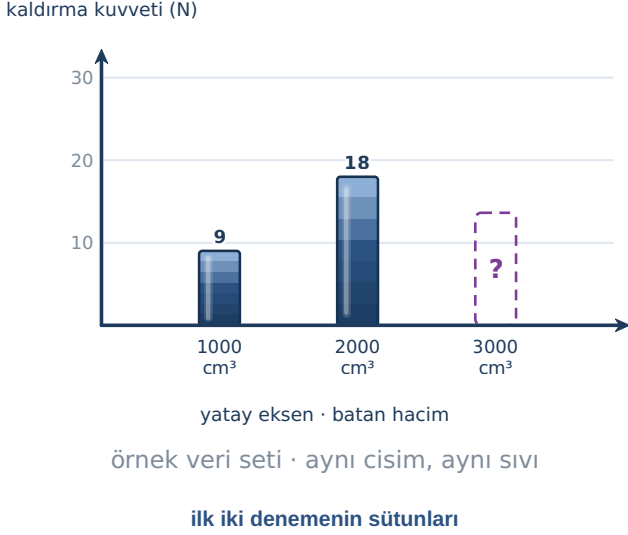
dört denemede de aynı cisim asılıdır

dört denemenin koşulları

- A) II ile III
- B) I ile II
- C) I ile IV
- D) I ile III
- E) III ile IV

3. Tavşanlı'da Bir Öğrenci Grubunun Üç Denemesi

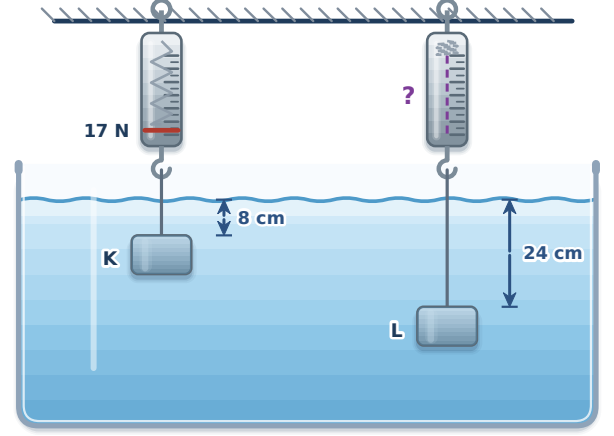
3. Tavşanlı'da bir grup, aynı cismi aynı sıvıya değişik miktarlarda batırarak kaldırma kuvvetini ölçmüş ve ilk iki sonucu şekildeki gibi çizmiştir. Üçüncü denemede batan hacim 3000 cm^3 olduğuna göre beklenen değer hangisidir?



- A) 9 N
- B) 18 N
- C) 27 N
- D) 45 N
- E) 18 N'de kalır, artmaz

4. Espiye'de Bir Bilim Şenliğinde İki Özdeş Cisim

4. Espiye'de bir bilim şenliğinde, özdeş K ve L cisimleri aynı kaptaki suya 8 cm ve 24 cm derinliklerde, tümüyle batık olarak asılmıştır (şekil). K'nin bağlı olduğu dinamometre 17 N okuyorsa L'nin dinamometresi için hangisi doğrudur?



ölçek · 1 aralık = 3 N

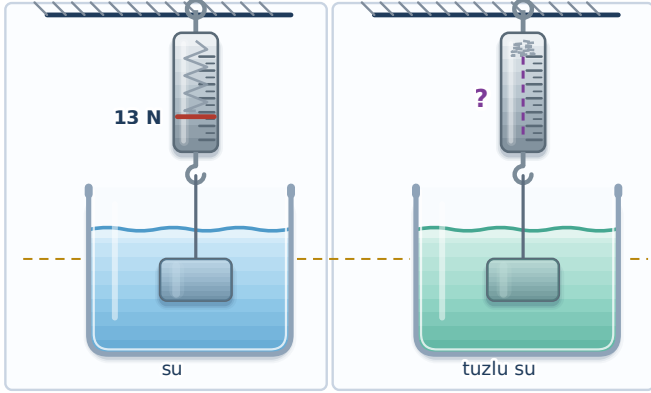
K ile L özdeşdir · ikisi de tümüyle sıvının içindedir

aynı kaptaki iki derinlik

- A) 17 N okur; tümüyle batık cisimde derinlik okumayı değiştirmez
- B) 17 N'den küçük okur; aşağıda sıvı basıncı büyüktür
- C) 17 N'den büyük okur; aşağıda cisim daha çok sıkışır
- D) Okuma derinliğin üç katı kadar artar
- E) Kabın taban alanı bilinmeden hiçbir şey söylenemez

5. Köyceğiz'de Bir Okulda İki Tartım

5. Köyceğiz'de bir okulda bir parça önce suda, sonra tuzlu suda tartılmıştır; iki tartımda parçanın sıvı içinde kalan bölümü değiştirilmemiştir (şekil). Sudaki okuma **13 N** ise tuzlu sudaki okuma için hangisi beklenir?



cismin batan hacmi iki kapta da aynıdır

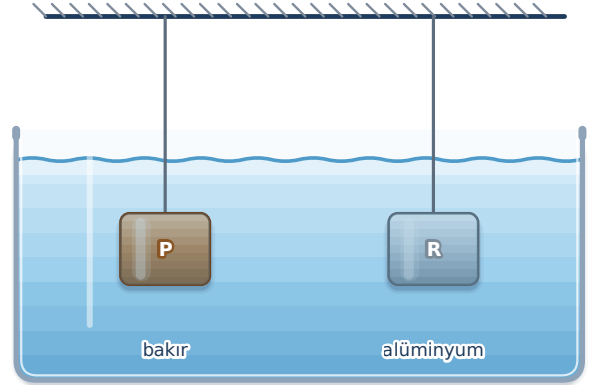
ölçek · 1 aralık = 3 N

tek parça, iki sıvı

- A) Yine 13 N olur
- B) 13 N'den büyük olur
- C) 13 N'den küçük olur
- D) Yarıya iner
- E) Sıvının yoğunluğu okumayı hiç etkilemez

6. Simav'da Bir Atölyede Bakır ile Alüminyum

6. Simav'da bir atölyede, kapladıkları yer birbirinin aynı olan bakır P ile alüminyum R parçaları suya tümüyle daldırılmış durumda asılıdır (şekil). Parçaların kütleleri birbirinden farklıdır. Buna göre hangisi doğrudur?



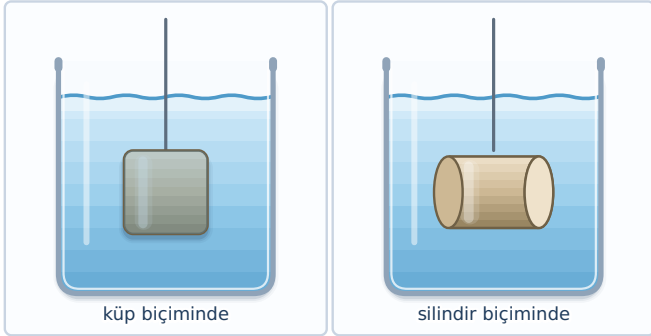
iki cismin kapladığı yer birbirinin aynıdır
hiçbiri kaba ya da tabana dokunmamaktadır

iki parça tek kapta

- A) Kütleli büyük olana daha büyük yukarı yönlü kuvvet etki eder
- B) Suyun ikisine uyguladığı yukarı yönlü kuvvet eşittir; dinamometre okumaları farklıdır
- C) İki dinamometre de aynı değeri okur
- D) Kütleli küçük olana etki eden kuvvet sıfırdır
- E) Karşılaştırma ancak kütleler eşitse yapılabilir

7. Çermik'te Aynı Hamurun İki Biçimi

7. Çermik'te bir öğrenci, aynı kalıp hamurunun tamamını önce küp sonra silindir biçiminde yoğurup her seferinde aynı suya tümüyle batırıyor (şekil). İki denemede sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvvet için hangisi doğrudur?



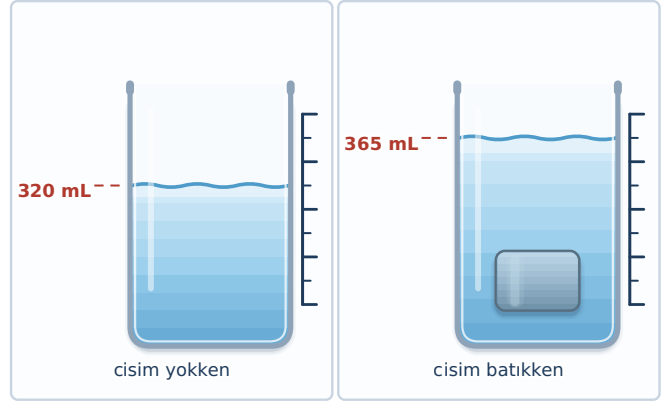
aynı hamurun tamamı kullanılmıştır · hacimler eşittir
iki kapta da aynı su vardır

aynı hamur, iki biçim

- A) Silindir biçimindeyken büyüktür; yüzeyi düzgündür
- B) Küp biçimindeyken büyüktür; köşeler sıvıyı daha çok iter
- C) İki denemede de aynıdır; biçim değişse de batan hacim değişmemiştir
- D) Yalnız cismin tabanının alanına bağlıdır
- E) Biçim değişince cismin kütlesi de değişir, kuvvet artar

8. Erbaa'da Bir Okulda Dereceli Kapla Ölçüm

8. Erbaa'da bir okulda dereceli bir kaptaki su düzeyi **320 mL**'yi gösterirken, bir cisim ipe tümüyle suya indirilince düzey **365 mL**'ye çıkmıştır; kaptan su taşmamıştır (şekil). Bu ölçüm hangi büyüklüğü verir?



aynı dereceli kap · cisim tümüyle suyun içindedir
kaptan su taşmamıştır

iki su düzeyi

- A) Kabin taban alanını: 45 cm^2
- B) Cismin kütlesini: 45 g
- C) Cismin ağırlığını: 45 N
- D) Suyun toplam hacmini: 45 cm^3
- E) Cismin hacmini: 45 cm^3

9. Sorgun'da Bir Grubun Ölçüm Düzeni

9. Sorgun'da bir grup, tartımlarını güvenilir kılmak için altı iş sıralıyor: **I.** cismi kabın çeperine değdirmemek, **II.** her denemeyi yinlemek, **III.** ipi de suya batırmak, **IV.** göz hizasını göstergeyle aynı tutmak, **V.** yalnız en küçük okumayı deftere yazmak, **VI.** aynı dinamometreyi kullanmak. Verilen 6 işten kaç tanesi ölçümün güvenilirliğini artırır?

- A) 5
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 6

10. Kaman'da Bir Öğrencinin Kurduğu Önerme

10. Kaman'da bir öğrenci, kaldırma kuvvetiyle ilgili bir deney kurmak istiyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi **sınanabilir** bir önermedir?

- A) Deney yapmadan da doğru sonuç bulunabilir
- B) Sıvılar cisimleri sever, bu yüzden yukarı iter
- C) Kaldırma kuvveti çok önemli bir kuvvettir
- D) Her cisim suda bir miktar hafifler, bu ölçülemez
- E) Aynı cismin batan hacmi artırılırsa dinamometre okuması azalır

11. Gerede'de Bir Öğrencinin Çıkarımı

11. Gerede'de bir öğrenci, bir cismi suda tartıp okumanın küçüldüğünü görüyor ve "suyun içinde cismin kütlesi azaldı" diyor. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; kütle değişmez, değişen dinamometrenin okuduğu değerdir
- B) Doğrudur; su cismin bir kısmını çözer
- C) Doğrudur; kütle sıvı içinde daima azalır
- D) Yanlıştır; çünkü suda kütle artar
- E) Yanlıştır; çünkü dinamometre sıvı içinde hiç ölçmez

12. Dinamometre Sıvının İçinde Neyi Okur?

12. Bir cisim sıvının içinde asılı dururken dinamometrenin gösterdiği değere ne denir?

- A) Cismin havadaki ağırlığı
- B) Cismin kütlesi
- C) Sıvının ağırlığı
- D) Görünen ağırlık
- E) Kabın tabanına etki eden basınç

13. Üç Yargı

13. Verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Bir cismin sıvıdaki görünen ağırlığı, havadaki ağırlığından küçüktür. **II.** Kaldırma kuvveti, cismin kütlesi büyüdükçe büyür. **III.** Kaldırma kuvveti, cismin sıvı içinde kalan hacmi büyüdükçe büyür.

- A) I ve III
- B) Yalnız I
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) Yalnız II

14. Yarı Batıktan Tümüyle Batığa

14. Bir cisim önce yarı batı, sonra tamamı sıvıya girecek biçimde indirilirse dinamometre okuması ve sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvvet nasıl değişir?

- A) İkisi de azalır
- B) Okuma artar, yukarı yönlü kuvvet azalır
- C) İkisi de değişmez
- D) İkisi de artar
- E) Okuma azalır, yukarı yönlü kuvvet artar

15. Anamur'da Bir Serada Kurulan Deney

15. Anamur'da bir serada, sulama suyunun koyulaştırılmasının kaldırma kuvvetini değiştirip değiştirmedeği sıvanacaktır. Deneyin **zorunlu** koşulu hangisidir?

- A) Her tartımda cismin biçiminin de değiştirilmesi
- B) Her tartımda aynı cismin aynı batan hacimle daldırılması, yalnız sıvının değiştirilmesi
- C) Her tartımda başka bir dinamometre kullanılması
- D) Cismin her seferinde kabın tabanına oturtulması
- E) Yalnız en büyük okumanın deftere geçirilmesi

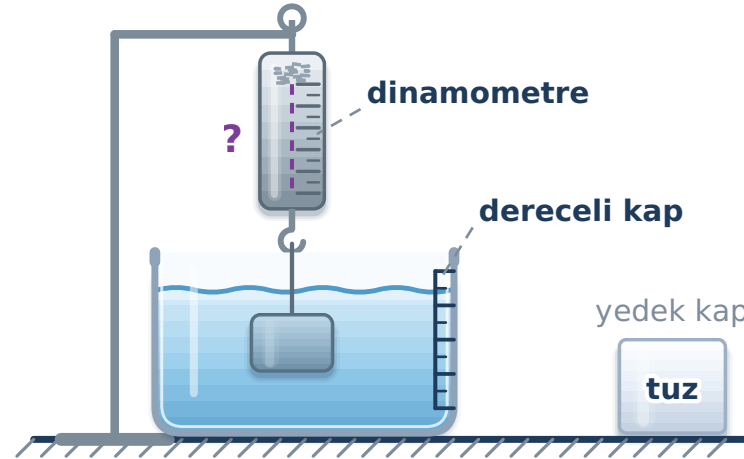
KARALAMA ALANI

Deney: Aynı Cismi Dört Kez Tartmak

FİZ.9.3.5-a / -b · FBAB7 Deney Yapma · SDB2.2 İş Birliği · KB2.8 Sorgulama · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · E3.4 Gerçeği Arama
 · Dörtlü grup · 30 dakika · gereken malzeme: dinamometre, ip, metal silindir ya da küçük metal kütle, dereceli cam kap, su, tuz, kaşık, kâğıt havlu. Hesap makinesi gerekmez: yalnız çıkarma.

Ad-Soyad: Grup: Görevin: Tarih:

Bu föyde okunacak metin yok; **tartacaksın**. Cismi dinamometrenin kancasına bir kez bağla ve deney bitene kadar **çözme**. Her denemede yalnız istenen şeyi değiştir, geri kalan her şeyi olduğu gibi bırak. Okumayı göz hizasından yap ve göstergeyi **durduktan sonra** oku. Kaldırma kuvvetini hesaplamak için havadaki okumadan o denemedeki okumayı **çıkart**.



Ş.F · düzenek · cisim kabın çeperine ve tabanına değmemeli, ip suya girmemeli

Adım 1 · Dört tartım

Çizelgeyi sırayla doldur. 2. denemede cismin yarısı, 3. denemede tamamı suyun içinde olsun. 4. denemede aynı kaptaki suya kaşık kaşık tuz ekleyip karıştır, cismi yine tamamen batır.

Deneme	Dinamometre okuması (N)	Kaldırma kuvveti (N) = havadaki okuma – bu okuma	Bu denemede neyi değiştirdin?
--------	-------------------------	--	-------------------------------

Deneme	Dinamometre okuması (N)	Kaldırma kuvveti (N) = havadaki okuma – bu okuma	Bu denemede neyi değiştirdin?
1 · cisim havada		—	—
2 · yarısı suda			
3 · tamamı suda			
4 · tamamı tuzlu suda			

Adım 2 · Derinlik denemesi

Cisim tamamen batık kalacak biçimde ipi biraz daha salıp cismi tabana yaklaştır, sonra yüzeye yaklaştır. İki durumda da cisim tümüyle suyun içinde kalsın ve hiçbir yere değmesin.

Cismin yeri	Okuma (N)	Bir öncekine göre değişti mi? Ne kadar?
yüzeye yakın		
tabana yakın		

Adım 3 · Değişkenleri yaz

2. ve 3. denemede değiştirdiğin	Sabit tuttukların (en az üç)
3. ve 4. denemede değiştirdiğin	Sabit tuttukların (en az üç)

Adım 4 · İki çıkarım ve bir uyarı

a) Çizelgenin üçüncü sütununa bakarak **batan hacim** ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yaz.

b) 3. ve 4. denemeyi karşılaştırıp **sıvı** ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yaz.

c) Adım 2'nin sonucu "derinlik" hakkında ne söylüyor? Bir cümle de **hangi hatanın** bu sonucu bozabileceğini yaz.

Çıkış notu: Bu deneyde ölçtüğün şey cismin ağırlığı değil, dinamometrenin **okuduğu değeri**; kaldırma kuvvetini hiçbir aletle doğrudan okumadın, iki okumanın farkından buldun. **Grup notu:** raporunu grup olarak yazacaksın, katkı sütununu kendin işaretleyeceksin. **Temizlik (D18):** tuzlu suyu lavaboya dök, kabı ve cismi durula, dinamometreyi kuru bezle sil, masayı kurut.

ÜNİTE 3 · AKIŞKANLAR

Kaldırma Kuvveti

Tartıyoruz · değişkeni ayırıyoruz · rapor yazıyoruz · deney haftası

Bugün anlatan biz değiliz, dinamometre

Tartacaksın

Aynı cismi dört kez tartacak, her okumayı kendin yazacaksın.

Ayıracaksın

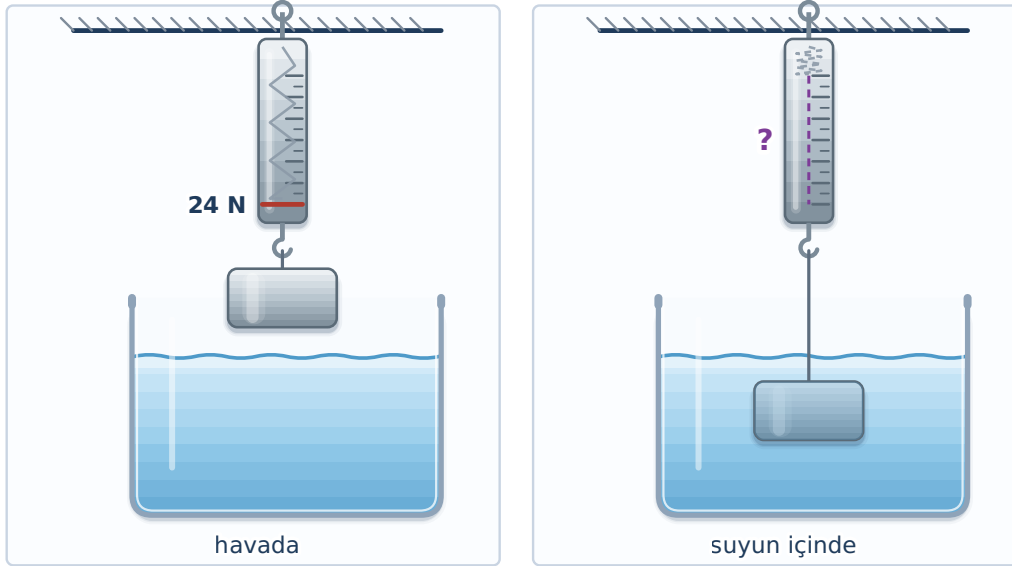
Hangi değişkeni değiştirdiğini, hangilerini sabit tuttuğunu yazacaksın.

Yazacaksın

Grubunla bir deney raporu hazırlayacaksın; ölçütler sende olacak.

Kural yok, veri var. Sonucu ölçüm söyleyecek.

Aynı cisim, iki ayrı okuma



ölçek · 1 bölme = 4 N

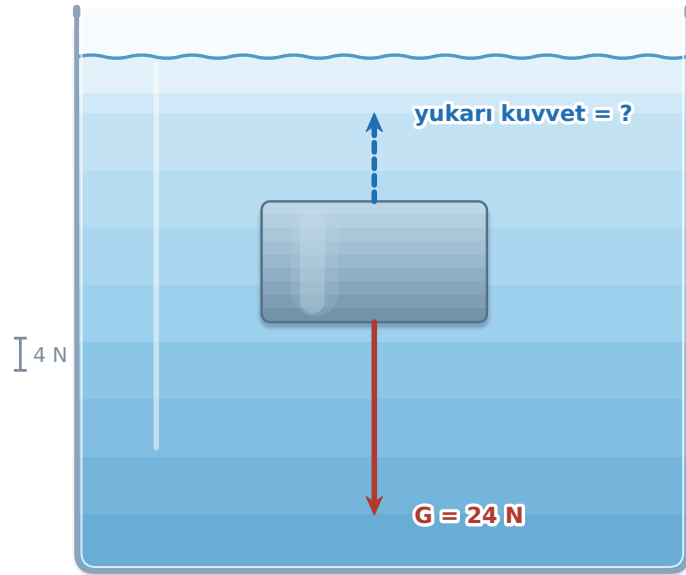
aynı cisim · dinamometre ikisinde aynı şeyi mi okur?

Ne değişti?

Cismin kendisine hiçbir şey yapmadık:
kanca aynı, ip aynı, cisim aynı.

Sorumuz: cisim mi hafifledi, gösterge mi başka yerde durdu?
Kararı el kaldırarak değil, ölçerek vereceğiz.

Farkı hangi işlem verir?



ok boyları büyüklükle orantılıdır · ölçek kenarda
kesikli okun boyunu ölçüm belirleyecek

Tek işlem

Sıvının yukarı doğru uyguladığı kuvveti hiçbir alet doğrudan okumaz. İki okumanın **farkını** alırız.

Dil: sıvıdaki okumaya "görünen ağırlık" diyeceğiz.

Okun boyu büyüklükle orantılı; ölçek kenarda yazılı.

Bir seferde tek deęişken



sıra bozulursa hangi deęişkenin iş yaptığı bilinemez

Neden böyle?

İki şeyi birlikte deęiştirirsen, sonucun hangisinden geldiğini kimse söyleyemez.

Kâğıda geçecek: her denemede iki satır — deęiştirdiğim · sabit tuttuklarım.
Sabit tutulanları yazmayan ölçüm, veri sayılmaz.

Sıvının içinde kalan hacim

Yarısı ↔ tamamı

Cismi önce yarısına kadar,
sonra tamamen indireceksin.
Gösterge ikisinde de aynı yerde
mi durur?

Veriye bakacağız

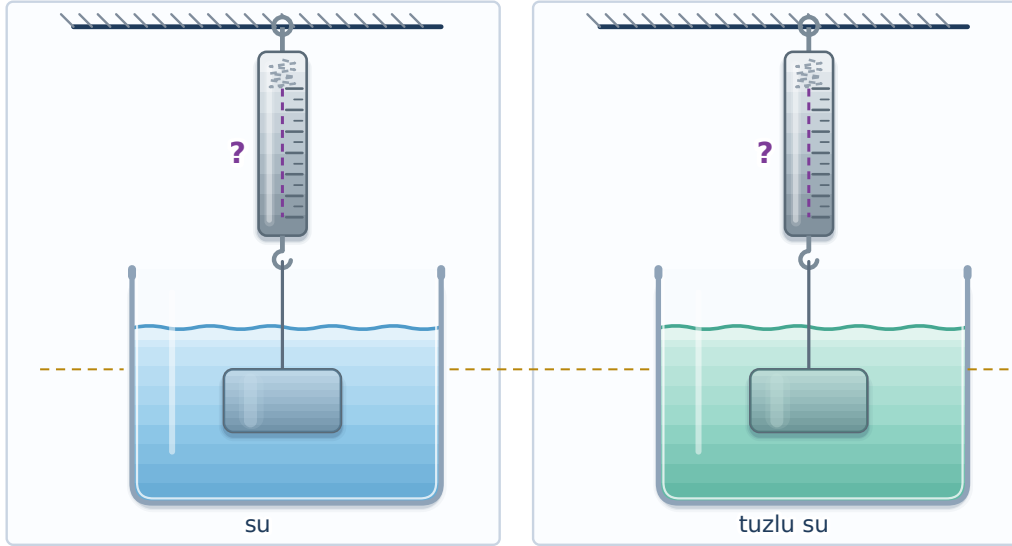
İki okumanın farkları arasında
bir ilişki var mı? Varsa nasıl bir
ilişki?

Yazım kuralı

Sonucu "... artınca ... artıyor"
biçiminde, ölçtüğün
büyüklüklerin adıyla yaz.

Tahminini şimdi söyle, ölçümden sonra karşılaştıracacağız.

Sıvıyı değiştirirsek?



batan hacim iki kaptaki da aynı tutulmuştur

hangi kaptaki okuma daha küçük olur?

Sabit kalanlar

Aynı cisim, aynı batan hacim, aynı alet.
Yalnız kaptaki sıvı değişti.

Not: tuz eklenen su, aynı hacimde daha çok kütle taşır.
Okumaların hangisi küçük çıkar? Kararı çizelge verecek.

Bunlar iş yapıyor mu?

Kütle

Hacimleri eşit, kütleleri farklı iki cisim. Sıvı ikisine aynı kuvveti mi uygular?

Biçim

Aynı hamuru küp yaparsan bir, silindir yaparsan başka bir sonuç mu çıkar?

Derinlik

Tamamen batık cismi daha derine indirirsen gösterge kayar mı?

Üçünün de cevabı bugün masanızda ölçülecek.

Dört tartım, tek kanca

Sıra

Önce sıvıya hiç değmeden, sonra yarıya kadar, sonra tümüyle, en sonunda tuz eklenmiş sıvıda. Cismi kancadan hiç çözme.

Dikkat

Cisim kabın çeperine ve tabanına değmesin; ip suya girmesin; göz hizası göstergeyle aynı olsun.

Sonra

Cisim tamamen batık kalacak biçimde derinliği değiştir ve okumaya bak.

Beklenmedik bir okuma çıkarsa silme: yaz.

Bir ölçüm ne zaman iş görür?

Yineleme

Her denemeyi en az üç kez yap. Yineleme doğruyu ispatlamaz; sapmanın büyüklüğünü gösterir.

Aynı alet

Bütün tartımlar aynı dinamometreyle yapılır; alet değişirse veriler karşılaştırılamaz.

Ortak çizelge

Grupların sayıları tahtaya yazılacak. Sayılar aynı olmayabilir; **yön** aynı mı, ona bakacağız.

Rapor ve grup formu

Raporda ne var?

Hipotez · değişken çizelgesi · veri kaydı · iki çıkarım
· hata kaynakları. İki sayfayı geçmeyecek.

Puan: altı ölçüt, dört düzey.

Grup formu

Görev paylaşımı, ölçüme özen, veri dürüstlüğü,
tartışma, düzen. Son sütunu **siz** dolduracaksınız:
kim ne kadar katkı verdi?

Katkı sütunu puanı iki puana kadar değiştirir.

Bugünden kalan üç satır

Kalanlar

Sıvıdaki okuma havadaki okumadan küçüktür ·
aradaki fark sıvının yukarı doğru uyguladığı kuvvettir ·
· bu kuvvet sıvının içinde kalan hacme ve sıvının kendisine bağlıdır, cismin kütlesine ve biçimine bağlı değildir.

Sıradaki ders

Cismi indirince taşan suyu toplayıp tartsak ne bulurduk? 24. haftada taşıma kabıyla ölçeceğiz.
Föylerinizi getirin; gelecek hafta bu sayılarla başlıyoruz.

Kur, Ölç, Karşılaştır: Bir Yalıtım Atölyesi

FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme

TYMM süreç bileşenleri: a) Isı aktarım yollarının niteliklerini belirler. b) Niteliklerine göre ısı aktarım yollarını benzerlik ve farklılıklarına göre ayırır. c) Isı aktarım yollarını benzerliklerine göre gruplandırır. ç) Gruplandığı ısı aktarım yollarını adlandırır. Bu paketin işlevi: FİZ.9.4.5'in a-b-c-ç sınıflandırmasını yeni düzeneklerde transfer etmek; kontrollü karşılaştırma diliyle FİZ.9.4.6'ya hazırlık yapmak. Yalıtım değerlendirme FİZ.9.4.5'in resmi süreç bileşeni değildir.

Ad-Soyad: Sınıf: 9 - No: Tarih:

Geçen derste üç yolu **adlandırmıştınız** ve defterinizin kenarına şu soruyu yazmıştınız: "Aynı malzemeyi kalınlaştırsak ya da iki farklı malzemeyi yan yana koysak hangisi ısıyı daha hızlı iletirdi?" Bugün o soruyu ölçerek ele alıyoruz. **Geçen haftaki föy çizelgenizi yanınıza alın**: orada altı nesneyi yalnız elinizle yoklayıp ikiye ayırmıştınız; bugün aynı ayırmı **kurulum kurarak ve okuma alarak** sınayacaksınız. Bu kâğıtta hesap yok, **tasarım kararı** var: her maddede önce **neyin değiştiğini**, sonra **nelerin sabit tutulduğunu** yazacak, kararınızı veriye dayandıracaksınız.

SENARYO DOSYASI · ÇAMLIHEMŞİN'DE BİR OKULUN YAYLA ÇORBASI DENEMESİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir okulun fen kulübü, yaylaya çıkan yürüyüş ekiplerine sıcak çorba götürmek için bir **taşıma kılıfı** tasarlamak istiyor. Kulüp, dört tane **birbirinin aynı** cam kavanoz alıyor; dördüne de aynı kaptan, aynı anda, **eşit kütlede** su dolduruyor.

Dört kavanoz da **80 °C** okumasıyla işe başlıyor. Dördü de aynı masada, okumasının **16 °C** olduğu aynı odada, aynı termometreyle ölçülüyor. Aradan **48 dakika** geçtikten sonra okumalar alınıyor.

Kılıflar şöyle: **K** kılıfsız, **L** tek kat mukavva, **M** tek kat yün, **N** ise yün kılıfın altında bir de **hava boşluğu** bırakılarak sarılmış. Şekilde üç okuma yazılıdır; **N'nin okuması bilerek boş bırakılmıştır**.



dört kavanoz aynı, dört kılıf ayrı · N'nin okuması bilerek yazılmadı

Ş.1 · dört kavanoz, dört kılıf, tek tur · N'nin okuması sizden

ATÖLYENİN DÖRT KURALI — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- **Tek şey değişsin.** İki kurulumu karşılaştırırken aralarında yalnız **bir** nicelik ayrı olmalıdır. İki nicelik birden ayrıldıysa, çıkan farkın hangisinden geldiği **bilinemez**; o karşılaştırma bir şey kanıtlamaz.
- **Ötekiler sabit tutulsun.** Kabın cinsi ve büyüklüğü, suyun kütlesi, başlangıç okuması, odanın okuması, geçen süre, hatta **ölçme aracının kendisi** her kurulumda aynı kalmalıdır. Sabit tutulanları yazmayan bir rapor eksiktir.

- **Ölçülen nicelik belli olsun.** Bu atölyede ölçtüğümüz şey, belli bir süre sonundaki **okuma** ya da belli bir okumaya inmek için **geçen süredir**. Hangisini seçtiyseniz bütün turlarda onu kullanın.
- **Bir kez yetmez.** Aynı kurulum en az iki kez yinelenir. Yineleme, çıkan farkın kurulumdan mı yoksa ölçmenin kendi sapmasından mı geldiğini ayırmaya yarar.
- **Yalıtım ne yapar?** Yalıtım, sıcaklığı bir yere hapsetmez ve aktarımı durdurmaz. Yaptığı iş, iki taraf arasındaki **net aktarım hızını düşürmektir**: ısı yine sıcak olandan soğuk olana gider, yalnız **daha yavaş** gider. Yalıtımın en çok başvurulan aracı **durgun havadır**; ama hava **akmaya** başlarsa artık yalıtımaz, taşır.

Soru 1 · Dördü Neden Birbirinin Aynı

1. Kulübün kurulumuna bakın. **(a)** Bu denemede **sabit tutulan** en az dört niceliği yazın ve her biri için tek cümleyle "niçin sabit tutuldu?" sorusunu yanıtlayın. **(b)** **K** ile **M** yan yana konduğunda aralarında ayrı olan tek nicelik nedir? Bu ikili hangi soruyu yanıtlar? **(c)** Kulüpten biri "N'ye daha sıcak su koysaydık fark daha iyi görünürdü" diyor. Bu öneri kurulumu niçin geçersizleştirir?

Soru 2 · Dört İşaret Tek Cetvel Üstünde

2. Üç okuma ve odanın okuması Ş.2'deki cetvele taşınmıştır. **(a)** **K**'nin işareti odaya **M**'ninkinden daha yakındır. Bu yakınlık, **K**'nin kılıfı hakkında ne söyler? **(b)** Mor çerçeveli aralık **N**'ye ayrılmıştır. **N**'nin işaretini **M**'nin sağına mı soluna mı koyarsınız? Kararınızı kılıfın yapısıyla gerekçelendirin. **(c)** Ölçmeden **önce** tahmin yazmanın işe yararı nedir? Tahmin tutmazsa ne yapılır?



1 bölme = 5 °C · çentikler °C · mor çerçeve N'ye ayrıldı

Ş.2 · dört işaret tek cetvel üstünde · 1 bölme = 5 °C

Soru 3 · Ekibe Hangi Kılıfı Öneriyorsunuz

3. Kulüp artık bir karar vermek zorunda. **(a)** Yürüyüş ekibine dört kılıftan hangisini önerirsiniz? Öneriyi **ölçüme dayandırarak** yazın. **(b)** Bir arkadaşınız "N iyi çıktıysa bunun tek nedeni onun daha kalın olmasıdır" diyor. Bu açıklama eksiktir: N'de kalınlığın yanında ne vardır ve bu şey ne yapar? **(c)** Kulüp aynı turu bir kez daha yapmalı mıdır? Kararınızı gerekçelendirin.

Soru 4 · Tonya'da Bir Atölyede Aynı Keçenin Bir, İki ve Dört Katı

4. Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir okulun atölyesinde, aynı kaptan kesilmiş üç örnek Ş.3'teki gibi hazırlanmıştır: kap duvarının üstüne **aynı keçeden** 1, 2 ve 4 kat sarılmıştır. **(a)** Bu üç kurulumda sabit tutulan üç niceliği sayın. **(b)** Kat sayısı arttıkça, aynı sürede dışarı çıkan ısı için ne beklersiniz? Beklentinizi **artar / azalır / değişmez** diye yazıp gerekçelendirin. **(c)** Bir grup "iki kat sarılan, bir kat sarılanın tam iki katı kadar yavaşlatır" diye yazmış. Bu cümleyi bu kurulumun verisiyle söyleyebilir misiniz? Niçin?

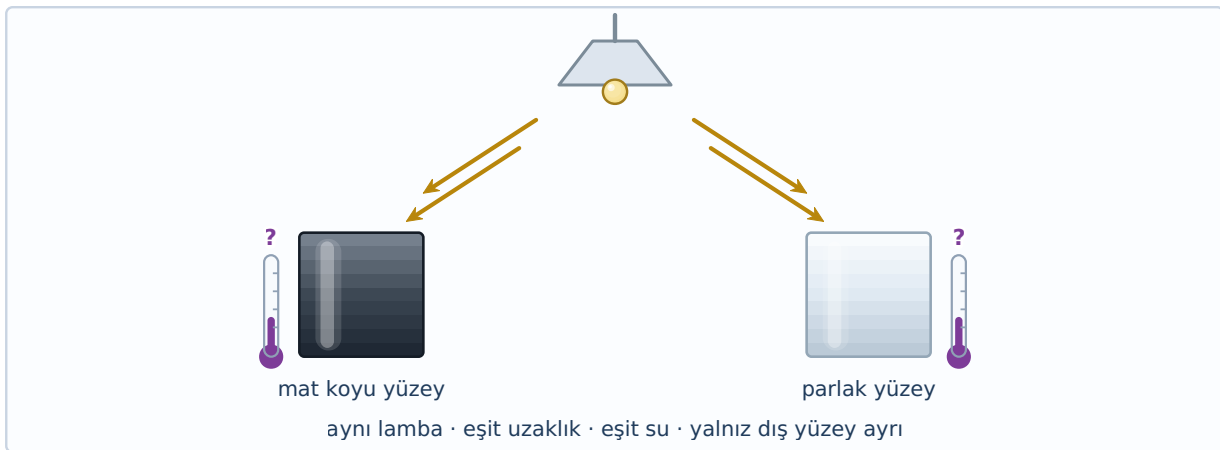


üç kesikli ok birebir eşit uzunluktadır · alttaki kutular sizin

Ş.3 · aynı keçenin üç kalınlığı · alttaki kutular sizden

Soru 5 · Maçka'da Bir Okulun Atölyesinde Tek Lamba, İki Kutu

5. Trabzon'un Maçka ilçesindeki bir okulun tasarım-beceri odasında, yayla evine konacak su deposunun **dış yüzeyine** karar verilecektir. Ş.4'teki gibi iki özdeş teneke kutu, aynı lambadan **eşit uzaklığa** konur; içlerine eşit kütlerde su vardır. Kutulardan birinin dışı **mat koyu**, ötekinkinki **parlak** bırakılmıştır. **(a)** Bu kurulumda değişen tek nicelik nedir? Sabit tutulanlardan üçünü yazın. **(b)** Hangi kutunun okuması daha yüksek çıkar? Gerekçenizde **yutma** ve **yansıtma** sözcükleri geçsin. **(c)** Deponun yazın serin kalması isteniyorsa hangi yüzey seçilir? Aynı depo kışın güneşten yararlanacaksa kararınız değişir mi?



dört ışın oku birebir eşit uzunluktadır · iki okuma sizden

Ş.4 · aynı lamba, eşit uzaklık, iki ayrı yüzey

Soru 6 · Fındıklı'da Bir Grubun Deneme Defteri

6. Rize'nin Fındıklı ilçesindeki bir okulda bir grup, Ş.5'teki üç denemeyi planlamıştır; çizelgede yazmayan bütün koşullar eşittir. **(a)** Grup yalnız 1 ile 2'yi karşılaştırırsa hangi soruya güvenli cevap **alamaz**? Niçin? **(b)** 1 ile 3 hangi soruyu, 2 ile 3 hangi soruyu yanıtlar? Üç boş kutuyu şeklin üstünde doldurun. **(c)** Grup elindeki üç denemeyi değiştirmeden, hangi ikilileri kullanarak iki ayrı soruya birden cevap verebilir?

deneme	kılıf malzemesi	kat sayısı	öteki koşullar
1	yün	1 kat	hepsi eşit
2	mukavva	2 kat	hepsi eşit
3	yün	2 kat	hepsi eşit

hangi ikili hangi soruyu yanıtlar?

1 ile 2	1 ile 3	2 ile 3
?	?	?

üç kutunun üçü de sizindir

Ş.5 · üç denemenin koşul çizelgesi

Soru 7 · Borçka'da İki Grubun Ölçme Alışkanlığı

7. Artvin'in Borçka ilçesindeki bir okulda aynı deneyi iki grup kurar. Birinci grup üç kabı **üç ayrı** termometreyle aynı anda okur; ikinci grup **tek** termometreyi sırayla üç kaba daldırarak okur. **(a)** Birinci grubun ölçümünde hangi nicelik istemeden bir **değişkene** dönüşmüş olabilir? **(b)** İkinci grubun yöntemi hangi yeni sorunu getirir? Cevabınızda **süre** sözcüğü geçsin. **(c)** İki yöntemden hangisini seçerdiniz? Seçiminizi savunmak için yapacağınız **tek** ek işi yazın.

Soru 8 · Alucra'da Panoya Asılan Bir Cümle

8. Giresun'un Alucra ilçesindeki bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Yalıtım, sıcaklığı içeride hapseder ve ısının dışarı çıkmasını tümüyle önler." **(a)** Cümlelerin **iki** yanlış yerini tek tek gösterin. **(b)** Cümlelerin doğrusunu **net aktarım hızı** ifadesini kullanarak yeniden yazın. **(c)** "Öyleyse çok iyi yalıtılmış bir kap sıcaklığını sonsuza dek korur" diyen birine ne yanıt verirsiniz?

Soru 9 · Kalkandere'de Eşit Kalınlıkta İki Malzeme

9. Rize'nin Kalkandere ilçesindeki bir okulda iki kılıf hazırlanır: biri yünden, öteki strafor den, ikisi de **aynı kalınlıkta**. Öteki bütün koşullar eşit tutulur ve iki kap aynı sürede okunur. (a) Bu kurulumda değışen tek nicelik nedir? (b) Sonuçta yün önde çıkarsa hangi yargı desteklenmiş olur, hangi yargı **desteklenmiş sayılmaz**? (c) Aynı sonuçtan yola çıkıp "strafor yalıtım için işe yaramaz" demek niçin aşırı bir genellemedir?

Soru 10 · Dereli'de Bir Okulun Panosundaki Altı Öneri

10. Giresun'un Dereli ilçesindeki bir okulun panosuna Ş.6'daki **6 deneme önerisi** asılmıştır. (a) Panoda verilen bu 6 öneriden kaç tanesinde **yalnız bir** nicelik değışmektedir? Numaralarını yazın. (b) Tek değışkenli olmayan önerilerde hangi **ikinci** nicelik istemeden değışmiştir? Tek tek gösterin. (c) **III** numaralı öneriyi tek değışkenli hâle getirmek için önerinin neresini değıştirirsiniz?

panoya asılan altı deneme önerisi

I aynı kavanoz, aynı su: yün 1 kat ↔ yün 2 kat	II kalınlıklar eşit: yün kılıf ↔ strafor kılıf	III mukavva 1 kat ↔ yün 2 kat, kavanozlar aynı
IV kılıfsız ↔ kılıflı, su kütleleri ayrı	V aynı lamba, eşit uzaklık: mat koyu ↔ parlak kutu	VI aynı kılıf: biri esintide, öteki durgun havada

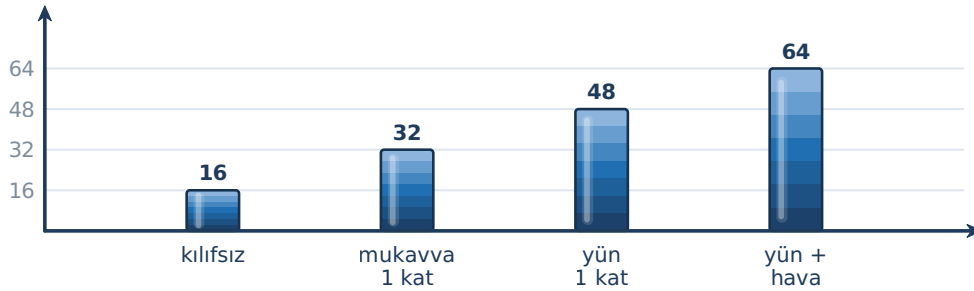
altı öneri de kâğıt üstündedir; hiçbirini henüz yapılmadı

Ş.6 · panodaki altı deneme önerisi

Soru 11 · Çaykara'da Bir Kulübün Sütun Grafiğı

11. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki bir okulun fen kulübü dört kılıfı aynı kavanozda denemiş, süreleri Ş.7'ye dökmüştür. (a) Kılıfları en iyi yalıtandan en zayıfına sıralayın. (b) Hangi ikili **malzeme**, hangisi **hava boşluğu** değışkenini tek başına ayırır? **Kalınlık** sorusuna buradan bakılabilir mi? (c) "Hava boşluğu her durumda iyileştirir" genellemesi için hangi **ek deneme** gerekir?

80 °C'den 48 °C'ye inme süresi (dakika)



örnek veri seti · dört kılıf aynı kavanozda, aynı odada denendi

Ş.7 · dört kılıfın ölçüm sonucu · örnek veri seti

Beceri 12 · Kurulumu Sen Tasarla (FBAB3 Değişkenleri Denetleme · KB2.13 Karar Verme)

12. Okulunuzun atölyesinde şunlar var: birbirinin aynı üç kavanoz, ılık su, yün ve mukavva parçaları, bir termometre, bir saat. Sınayacağınız soru şudur: "**Kılıfa hava boşluğu eklemek sonucu değiştirir mi?**" (a) Ş. 8'deki üç çerçeveyi doldurun: değiştireceğiniz **tek** şey, sabit tutacaklarınız (en az dört tane) ve ölçeceğiniz nicelik. (b) Sıralama kutularını, beklediğiniz sonuca göre doldurun ve beklentinizi bir cümleyle gerekçelendirin. (c) Kurulumunuzu **geçersiz** kılacak bir hata yazın: hangi dikkatsizlik sonucu okunamaz hâle getirir?

değiştireceğim tek şey	sabit tutacaklarım	ölçeceğim nicelik

sonucun sıralaması (en iyi yalıtımdan en zayıfa)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

yedi kutunun tamamı boş bırakılmıştır

Ş.8 · kendi kurulumunuzun boş çerçevesi

Beceri 13 · Okulun Deposu İçin Karar Ver (OB7 Veri Okuryazarlığı · D17 Tasarruf)

13. Okulunuzun bahçesindeki küçük su deposu kışın çabuk soğuyor. Müdür yardımcısı size soruyor: "Ne yapalım?" Elinizde yalnız bu kâğıttaki ölçümler var. (a) Depoya uygulanacak **iki** ayrı öneri yazın ve her önerinin hangi aktarım yolunu zayıflatıldığını belirtin. (b) Kararı vermeden önce hangi **tek** ölçümü isterdiniz? O ölçüm olmadan verilen kararın riski nedir? (c) Yalıtım yapmanın **tasarruf** yönünü tek cümleyle yazın: neyi azaltmış oluyoruz?

Beceri 14 · Kendi Kararını Gözden Geçir (KB2.15 Yansıtma · SDB1.3 Kendine Uyarlama)

14. Bu kâğıdın başında bir kulübün kurulumuna bakmıştınız; şimdi kendi çalışmanıza bakacaksınız. (a) Bugün kurduğunuz ya da düzelttiğiniz kurulumlarda **en çok** hangi kuralı unutmaya yaklaştınız? Adını yazın. (b) Bir arkadaşınız size bir deneme anlattığında ona soracağınız **tek** denetim sorusunu yazın ("başka ne değişti?" gibi kısa olsun). (c) Evinizde bugünkü kurallarla sınıyabileceğiniz bir yalıtım sorusu yazın; kimin yardımıyla kuracağınızı da belirtin.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bugün kılıfı yalnız adlandırmadınız; **kurdunuz, ölçtünüz, sıraladınız** ve bir tasarım kararı verdiniz. Sıralamayı çıkardık ama bir şeyi hâlâ söyleyemiyoruz. **DeFTERİNİZİN KENARINA ŞU SORUYU YAZIN:** "Aynı sürede iki kat kalın malzemeden ne kadar ısı geçer — bunu bir **sayıyla** söyleyebilir miyiz?" Bu hafta cevaplamıyoruz: gelecek derste ısı iletim hızını etkileyen etmenleri tek tek ele alacağız.

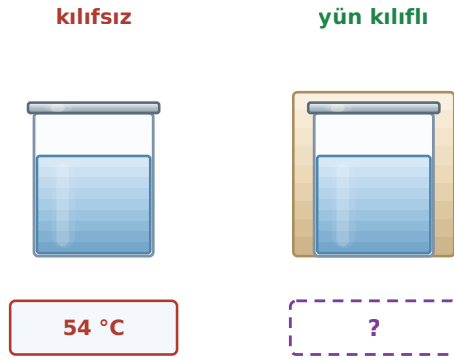
Mini Test · Isı Aktarım Atölyesi

FİZ.9.4.5 · 15 soru · 20 dakika · Sorular yalıtım tasarımı, değişken denetimini, karşılaştırmalı kurulum kurmayı ve veri yorumlamayı yoklar. Hiçbir soruda hesap istenmez; hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez; ısı iletim hızının bağıntısı sorulmaz.

Ad-Soyad: Sınıf: 9 - No: Puan:

1. Hemşin'de Bir Okul Mutfağındaki İki Bakraç

1. Rize'nin Hemşin ilçesinde bir okulun mutfağında birbirinin aynı iki bakraç, aynı kaptan **81 °C** su ile aynı anda doldurulur. Biri çıplak bırakılır, ötekine yün kılıf geçirilir; oda **27 °C**'dir. **27 dakika** sonra çıplak bakraçta **54 °C** okunur (şekil). Kılıflı bakraç için en akla yakın yargı hangisidir?



iki bakraç · biri çıplak biri kılıflı

- A) Okuması 54 °C'nin altına iner; kılıf ısıyı dışarı çeker
- B) Okuması 81 °C'de kalır; kılıf ısı çıkışını büsbütün keser
- C) Okuması 54 °C ile 81 °C arasında kalır; kılıf aktarımı durdurmaz, yavaşlatır
- D) İki bakracın okuması eşit çıkar; kılıfın hiçbir payı yoktur
- E) Okuması odanın altına iner; yün soğutucu bir malzemedir

2. Murgul'da Bir Atölye Defterindeki Üç Kurulum

2. Artvin'in Murgul ilçesinde bir okulun atölyesinde üç kurulum şekilde verildiği gibi hazırlanmıştır; şekilde belirtilmeyen her koşul aynıdır. **Sarımın kalınlaştırılması sonucu etkiliyor mu?** diye soran bir öğrenci hangi iki kurulumu yan yana koymalıdır?

kurulum	sarım cinsi	sarım sayısı	kalanlar
1	keçe	1	aynı
2	keçe	2	aynı
3	strafor	2	aynı

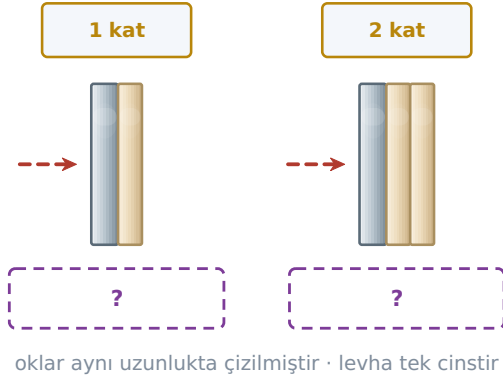
üç kurulum tek masada, tek saatte hazırlandı

üç kurulumun koşul çizelgesi

- A) 1 ile 2; ikisinde de keçe var, yalnız sarım sayıları ayrı
- B) 1 ile 3; ikisinde de keçe var, yalnız sarım sayıları ayrı
- C) 2 ile 3; ikisinde de keçe var, yalnız sarım sayıları ayrı
- D) Üçünün ortalamasını almalıdır; ikili bakmak yetmez
- E) Hiçbiri; sarımın kalınlığı bu şekilden hiç okunamaz

3. Şalpazarı'nda Bir Soğuk Hava Dolabının Kapağı

3. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir okul kantininde, soğuk hava dolabının kapağına tek cins levhadan tek katlı ve çift katlı iki kaplama denenir (şekil). Dolap, içindekiler, mutfağın okuması ve bekleme süresi hiç değiştirilmez. Bu denemeden çıkarılabilecek **en güvenli** yargı hangisidir?



tek cins levhanın iki kalınlığı

- A) Kaplama kalınlaştıkça geçen ısı da büyür
- B) Çift katlı kaplamada geçen ısı tam yarıya iner
- C) Çift katlı kaplamada aynı sürede geçen ısı daha azdır; ne ölçüde az olduğunu bu deneme söylemez
- D) Kaplamanın kalınlığı sonucu hiç etkilemez; her şeyi levhanın cinsi belirler
- E) Çift katlı kaplamadan hiç ısı geçmez

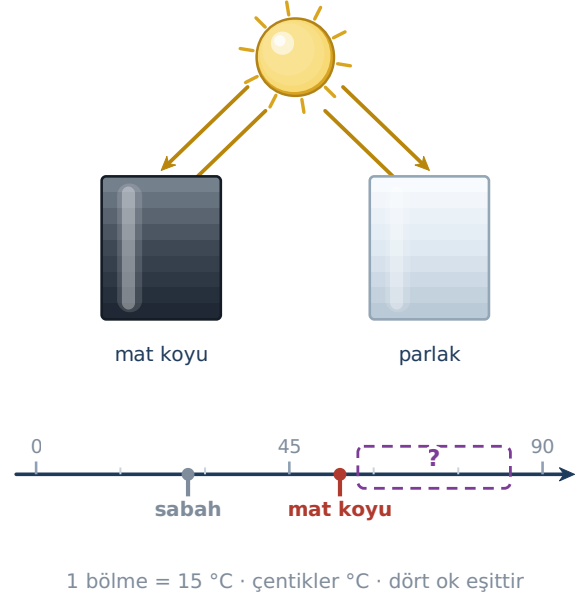
4. Karşılaştırmalı Bir Denemenin Kuralı

4. Bir yalıtım denemesinde iki kurulum karşılaştırılacaktır. Böyle bir karşılaştırmanın geçerli sayılması için hangisi **zorunludur**?

- A) Her kurulum için ayrı bir bekleme süresi seçilmelidir
- B) İki kurulumda en az iki nicelik birden değiştirilmelidir
- C) Her kurulumda başka bir ölçme aracı kullanılmalıdır
- D) Kurulumlar ayrı odalarda ve ayrı saatlerde kurulmalıdır
- E) İki kurulum arasında yalnız bir nicelik ayrı olmalı, kalan bütün koşullar eşit tutulmalıdır

5. Araklı'da Bir Damda Yan Yana İki Bidon

5. Trabzon'un Araklı ilçesinde bir evin damında, birbirinin aynı iki bidon yan yana durur; içlerinde eşit kütlede su vardır. Bidonlardan biri **mat koyu** boyanmış, öteki **parlak** metal yüzeyiyle bırakılmıştır. Sabah ikisi de **27 °C** okumasındadır; öğleden sonra mat koyu bidonda **54 °C** okunur (şekil). Parlak bidon için en akla yakın yargı hangisidir?



damdaki iki bidon ve cetvel

- A) Okuması sabahki değerinde kalır; parlak yüzeye hiç ışıma ulaşmaz
- B) Okuması 54 °C'nin üstüne çıkar; parlak yüzeyler geleni daha çok yutar
- C) İki bidonun okuması eşit olur; dış yüzeyin rengi sonucu değiştirmez
- D) Okuması 27 °C ile 54 °C arasında kalır; parlak yüzey gelenin önemli bölümünü geri yansır
- E) Okuması sabahki değer altına iner; parlak yüzey su soğutur

6. Bir Cümlenin Fizikçe Doğrusu

6. "Yalıtım, sıcaklığı içeride hapseder" cümlesi günlük dilde çok söylenir. Bu cümlenin fizik diline çevrilmiş **doğru** biçimi hangisidir?

- A) Yalıtım, ısıyı soğuk taraftan sıcak tarafa geri gönderir
- B) Yalıtım ısıyı kabın içine kilitler; dışarı hiçbir biçimde çıkmasına izin vermez
- C) Yalıtım soğukluğun içeri girmesini engeller; ısıнын gideceği yönle ilgisi yoktur
- D) Yalıtım, kaptaki suyun öz ısını büyüterek soğumayı geciktirir
- E) Yalıtım, iki taraf arasındaki net ısı aktarımının hızını düşürür; aktarımı büsbütün durdurmaz

7. Pazar'da Aynı Kılıflı İki Kutunun İki Ayrı Yeri

7. Rize'nin Pazar ilçesinde bir okulda, aynı kılıftan geçirilmiş iki kutu şekildeki gibi yerleştirilir: biri çalışan bir pervanenin önüne, öteki odanın durgun bir köşesine konur. Kılıflar, kaplar ve su eşittir. Buna göre hangisi **doğrudur**?



pervane önünde ve durgun köşede iki kutu

- A) Pervanenin önündeki kutu daha yavaş soğur; akan hava iyi bir yalıtıcıdır
- B) İki kutu aynı hızda soğur; havanın akması ile yalıtım arasında bağ yoktur
- C) Pervanenin önündeki kutu daha çabuk soğur; akan hava yüzeyde ısınan havayı sürekli süpürüp götürür
- D) Pervane kutuyu ısıtır; o kutunun okuması yükselir
- E) Pervanenin önündeki kutunun kılıfı kalınlaştığı için soğuma durur

8. Arhavi'de Bir Grubun Üç Kez Yinelemesi

8. Artvin'in Arhavi ilçesinde bir okulun grubu, kurduğu her düzeneği üç kez yineleyip okumaların ortalamasını alıyor. Bu alışkanlığın en akla yakın gerekçesi hangisidir?

- A) Yineleme, kılıfın kalınlığını kendiliğinden artırır
- B) Tek bir okuma rastgele bir sapmayla yanıltabilir; yineleme, farkın kurulumdan mı ölçmeden mi geldiğini ayırmaya yarar
- C) Yineleme, odanın okumasını sabit tutmanın tek yoludur
- D) Üç ölçüm alınmazsa termometrenin haznesi bozulur
- E) Yineleme yapıldığında denemedeki değişken sayısı üçe çıkar

9. Şebinkarahisar'da Bir Okul Binasının Çatı Arası

9. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir okul binasının çatısı ile tavanı arasında bir boşluk vardır; tavanın üstüne ayrıca bir yalıtım katmanı serilmiştir (şekil). Bu boşluk için hangisi **doğrudur**?



çatı arası kesiti

- A) Boşluğa hava yerine su doldurulsaydı yalıtım daha iyi olurdu
- B) Çatı arasındaki hava her durumda ısıyı taşır; boşluk bırakmak yalıtıma hep zarar verir
- C) Hava boşluğu ışımayı da iletimi de tümüyle durdurur
- D) Boşluk ne kadar geniş olursa kazanç o kadar büyür; havanın durgun olması gerekmez
- E) Boşluktaki hava durgun kaldığı sürece iletimi zayıflatır; hava girip çıkmaya başlarsa taşınım devreye girer ve kazanç azalır

10. Bir Okulda Üç Öğrencinin Ölçüm Kaydı

10. Bir okulda görev bölüşen üç öğrenci, dört ayrı sarımı tek bir kaptan ve tek bir odada sınımış; her sarım için belirledikleri okumaya varış süresini şekildeki kayda geçirmiştir. Bu kayıttan çıkarılabilecek **en güvenli** yargı hangisidir?

sarım	geçen süre (dakika)
çiplak kap	27
mukavva sarım	54
keçe sarım	81
keçe + hava aralığı	108

örnek veri seti · tek okumaya varış süreleri

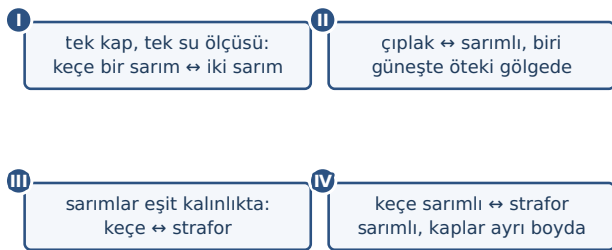
dört sarımın ölçüm kaydı

- A) Aynı koşullarda çiplak kaptan en hızlı, keçe + hava aralıklı kaptan en yavaş aktarım olmuştur
- B) Keçe + hava aralıklı sarım, çiplak kaptan tam dört kat iyi yalıtır
- C) Kayıt, keçenin öz ısısının mukavvaninkinden büyük olduğunu gösterir
- D) Süreler yalnız kabın büyüklüğünden ileri gelmiştir
- E) Kayda bakarak sarımların rengi hakkında karar verilebilir

11. Bir Sınıf Panosundaki Dört Taslak

11. Bir sınıfın panosuna şekildeki 4 kurulum taslağı asılmıştır. Bu 4 taslaktan hangilerinde **tek bir** koşul ayrı tutulmuştur?

panoya asılan dört taslak



dördü de henüz yapılmamıştır

panoya asılan dört taslak

- A) II ve IV
- B) I ve III
- C) yalnız I
- D) I, II ve III
- E) dördü de

12. Durgun Havanın İşi

12. Yalıtım uygulamalarında durgun havanın iyi bir yalıtkan sayılmasının nedeni hangisidir?

- A) Hava soğuk olduğu için ısıyı hiç almaz
- B) Havanın öz ısısı bilinen bütün maddelerden büyüktür
- C) Hava, üstüne düşen ısımanın tamamını geri yansıtır
- D) Gazlarda tanecikler birbirinden uzak olduğu için iletim çok zayıftır; hava akmadığı sürece taşınım da başlamaz
- E) Havanın tanecikleri birbirine sıkı komşu olduğu için titreşim ilerleyemez

13. Bir Yurt Mutfağında Aynı Kılıfın İki Sarımı

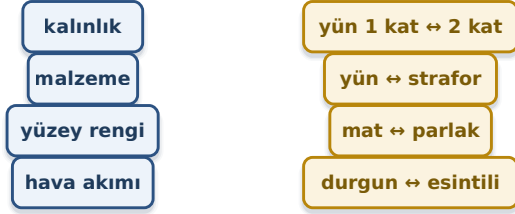
13. Bir yurt mutfağında aynı yün kılıf iki kez denenir: birinci turda kılıf **gevşek** sarılır ve lifler kabarık kalır, ikinci turda **sıkıca bastırılarak** sarılır. Malzeme ve kalınlık aynıdır. Buna göre hangisi **doğrudur**?

- A) Sıkı sarımda hava sıkıştırıldığı için yalıtım güçlenir
- B) Gevşek sarımda lifler arasında daha çok durgun hava tutulduğu için aktarım daha yavaştır
- C) İki sarım da aynı sonucu verir; sarımın biçiminin hiçbir payı yoktur
- D) Sıkı sarım yünün öz ısısını büyütür
- E) Gevşek sarımda kılıfın içinde ısıma başlar ve kap ısınır

14. Bir Atölyede Değişken ile Karşılaştırmanın Eşleşmesi

14. Bir okul atölyesinde dört değişken ile dört karşılaştırma şeklinde yan yana verilmiştir; her satırda öteki koşullar eşit tutulmuştur. Doğru eşleştirme hangisidir?

eşleştirme sizden



her satırda öteki koşullar eşittir

dört değişken, dört karşılaştırma

- A) kalınlık — durgun ↔ esintili · malzeme — mat ↔ parlak
· yüzey rengi — yün ↔ strafor · hava akımı — yün 1 kat ↔ 2 kat
- B) kalınlık — yün ↔ strafor · malzeme — yün 1 kat ↔ 2 kat
· yüzey rengi — durgun ↔ esintili · hava akımı — mat ↔ parlak
- C) kalınlık — mat ↔ parlak · malzeme — durgun ↔ esintili
· yüzey rengi — yün 1 kat ↔ 2 kat · hava akımı — yün ↔ strafor
- D) kalınlık — yün 1 kat ↔ 2 kat · malzeme — yün ↔ strafor
· yüzey rengi — mat ↔ parlak · hava akımı — durgun ↔ esintili
- E) Dördü de aynı karşılaştırmayla sınıanır; ayrı kurulum gerekmez

15. Bir Okulun Panosundaki Altı Yargı

15. Bir okulun panosuna 6 yargı yazılmıştır: I. Bir karşılaştırmada yalnız tek nicelik değiştirilir. · II. Yalıtım net aktarım hızını düşürür. · III. Durgun hava iyi bir yalıtıktır. · IV. Yalıtılmış bir kap okumasını sonsuza dek korur. · V. Aynı malzemede kalınlık artınca aynı sürede geçen ısı azalır. · VI. Ölçme aracı her denemede değiştirilmelidir. Panoda verilen bu 6 yargıdan kaç tanesi **doğrudur**?

- A) 4 (I, II, III ve V)
B) 3 (I, II ve III)
C) 5 (I, II, III, V ve VI)
D) 2 (II ve III)
E) 6 (hepsi)

KARALAMA ALANI

Etkinlik: Kılıfını Kur, Ölç, Sırala

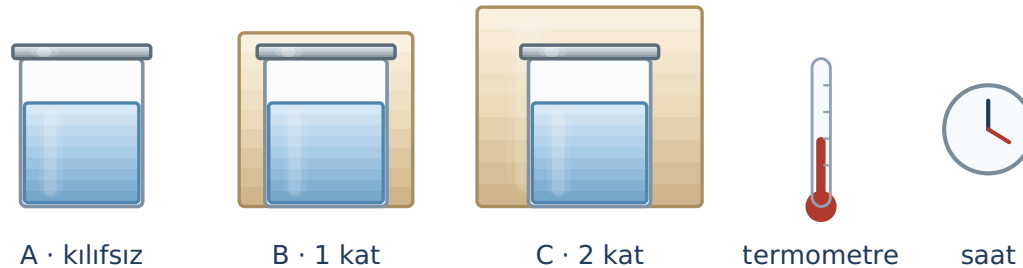
FİZ.9.4.5-b · FBAB3 Değişkenleri Denetleme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · Grup: 3 kişi · 25 dakika · masa başına: birbirinin aynı üç kavanoz, kapaklı bidonda ılık su, aynı keçeden kesilmiş eşit parçalar, aynı boyda mukavva parçaları, bant, bir termometre, bir saat

Grup: Üyeler: Sıra: Tarih:

Önce güvenlik (D13): Su yalnız **ılık** olacak — musluğun sıcak ucundan alınır, **kaynatılmaz**; ocak ve alev kullanılmaz. Kavanozlar tepsi üstünde durur, taşınmaz. Termometre kaba **dayanarak** değil, suyun ortasında serbest tutulur ve okuduktan sonra kuru bezle silinir. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz.

Bu föyde çözülecek soru yok: iki tur **kuracak**, kendi okumalarınızı **yazacak** ve sonunda bir **sıralama** çıkaracaksınız. Kural tek: her turda yalnız **bir** şey değişir, kalan her şey aynı kalır. Sayıları biz vermiyoruz; çizelgeye kendi ölçtüğünüz değerleri yazacaksınız. Turlara başlamadan önce beklentinizi yazın — sonra "tuttu mu?" diye bakacağız.

bir tur için masadaki düzen



çizim ölçekli değildir · kılıflar aynı malzemeden kesilir

Ş.F · bir turun masadaki düzeni

Tur 1 · Değişen: KAT SAYISI

Tur 1 · Değişen: KAT SAYISI

1. Üç kavanoza aynı bidondan, göz kararı değil **aynı çizgiye kadar** su doldurun; hepsini aynı anda kapatın. 2. A'yı çıplak bırakın, B'ye keçeden bir kat, C'ye aynı keçeden iki kat sarın. 3. Hemen ilk okumaları alın, sonra beşer dakikalık aralarla ikişer okuma daha alın. Hep **aynı** termometreyle okuyun.

Tur 2 · Değişen: MALZEME

4. Kavanozları boşaltıp yeniden aynı çizgiye kadar doldurun. 5. Bu kez B'ye bir kat keçe, C'ye **aynı kalınlıkta** mukavva sarın; A yine çıplak kalsın. 6. Aynı aralarla üç okuma daha alın.

tur	kap	kılıf	ilk okuma	ikinci okuma	üçüncü okuma	sıra
1	A	çıplak				
	B	keçe · bir kat				
	C	keçe · iki kat				
2	A	çıplak				
	B	keçe · bir kat				
	C	mukavva · bir kat				

Yazdıklarını Savun

a) İki turda da sabit tuttuğunuz nicelikleri sayın (en az dört tane):

b) Tur 1 hangi soruyu, Tur 2 hangi soruyu yanıtlar? İkisini karıştırırsanız ne olur?

c) Beklentiniz tuttu mu? Tutmadıysa nedeni kurulumda mı, ölçmede mi olabilir? Bir neden yazın.

ç) Okulunuzda ölçtüğünüz bu sonuca dayanarak tek cümlelik bir **tasarım önerisi** yazın: neyi, niçin?

Teslimden önce: sıra sütununu grupça okuyun; ayrı sıra yazan varsa hangi okumaya baktığınızı karşılaştırın ve **tek** sıraya karar verin. **Sonraki hafta:** bugün sıralamayı çıkardınız ama "**ne kadar** daha az?" sorusuna hâlâ sayı veremiyorsunuz; önümüzdeki derste bunun neye bağlı olduğunu adım adım çıkaracağız — bu çizelgeyi **saklayın**. **Temizlik (D18) ve tasarruf (D17):** suyu saksılara boşaltın, kavanozları kurulaşın, kılıfları düzgün katlayıp kutuya kaldırın, musluğu kapatın.

Günlük Ders Planı · Hafta 34

Ders	Fizik	Sınıf	9	Süre	2 ders saati · 80 dk
Ünite	4 · Enerji (18 ders saati)			Konu	Isı Aktarım Atölyesi (uygulama)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme				
Süreç Bileşenleri	a) Isı aktarım yollarının niteliklerini belirler. b) Niteliklerine göre ısı aktarım yollarını benzerlik ve farklılıklarına göre ayırıştırır. c) Isı aktarım yollarını benzerliklerine göre gruplandırır. ç) Gruplandığı ısı aktarım yollarını adlandırır.				
Bu Dersin Payı	34. hafta: a–b–ç sınıflandırmasını yalıtım ve kontrollü karşılaştırma bağlamlarına aktarma; FİZ9.4.6 için günlük deneyim ve değişken denetimi hazırlığı.				
Eğilimler	E1.1 Merak · E2.2 Sorumluluk · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.8 Soru Sorma	SDB	SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB1.3 Kendine Uyarlama · SDB2.2 İş Birliği		
Değerler	D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik	Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik		
Disiplinler Arası	Matematik (değişken denetimi, sıralama, grafik okuma), Kimya (malzemelerin ısı iletme davranışı), Görsel Sanatlar (kurulum kartının düzeni), Teknoloji ve Tasarım (ürün kararı)				
Anahtar Kavramlar	yalıtım · yalıtkan ve iletken · değişken · sabit tutulan koşul · karşılaştırmalı deneme · yineleme · durgun hava · hava boşluğu · hava akımı · yüzey rengi · net aktarım hızı				
Ölçme Aracı	Performans görevi dereceli puanlama anahtarı (5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan) + öğretmen gözlem formu (5 satır × 3 düzey, puana katılmaz). Ürün: grubun tek sayfalık kurulum kartı . Ölçek, ölçütler ve işletim kuralları Hoca Notu'ndadır				

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin iletim, taşınım ve ıımayı bir önceki derste ayırttığı; ısının sıcak olandan soğuk olana aktarıldığını ve durgun havanın yalıtımdaki rolünü tanıdığı kabul edilir. Yoğunluk kavramının 3. üniteden geldiği varsayılır.
Ön değerlendirme	Geçen haftanın saklanan föy çizelgeleri dağıtılır ve tek soru sorulur: "Altı nesneyi elinizle ayırmıştınız; aynı ayrımı ölçerek nasıl gösterirdiniz?" Cevaplar tasnif edilmeden tahtaya yazılır. Ardından iki yoklama: "İki şeyi birden değiştirirsek sonucu kim yaptı, nasıl

Ön değerlendirme	Geçen haftanın saklanan föy çizelgeleri dağıtılır ve tek soru sorulur: "Altı nesneyi elinizle ayırmıştınız; aynı ayrımı ölçerek nasıl gösterirdiniz?" Cevaplar tasnif edilmeden tahtaya yazılır. Ardından iki yoklama: "İki şeyi birden değiştirirsek sonucu kim yaptı, nasıl anlarız?" ve "Aynı ölçümü ikinci kez almaya ne gerek var?"
Köprü kurma	Bir okul kulübünün yaylaya sıcak çorba götürmek için kurduğu dört kılıflı deneme okunur: dört kavanoz aynı, dört kılıf ayrı, tek okuma bilerek boş. Böylece haftanın omurgası olan " ne değişti, ne sabit kaldı, ne ölçüldü " ölçütü ilk sayfada kurulur.
Uygulama	Etkinlik föyü: iki turluk kurulum — Tur 1'de yalnız kat sayısı, Tur 2'de yalnız malzeme değişir. Gruplar sayıları kendileri okur ve çizelgeye yazar; öğretmen dolaşırken gözlem formunu doldurur. Ürün, grubun kurulum kartıdır .
Değerlendirme	Süreç: gözlem formu, föyün sıra sütunu ve (b) şıkkı, ÇK 6'nın değişken çözümlemesi, tahtada "ne değişti?" yoklaması. Sonuç: performans görevi rubriği (20 puan) ve mini test (15 soru).
Farklılaştırma	Destekleme: yalnız Tur 1, yarı doldurulmuş sabit-tutulanlar kutusu, tek soruluk denetim kartı. Zenginleştirme: kılıfın sıklığını tek değişken yapan üçüncü tur tasarımı, okulun bir bölümü için iki öneriyi karşılaştıran tasarım notu, "hava boşluğunu genişletmeyi sürdürürsek?" tartışması (sayısal bağıntı istenmez).

Materyaller

Slayt seti (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 8 şekil) · Mini test (15 soru, 9 şekil) · Etkinlik föyü · geçen haftadan saklanan föy çizelgeleri · her grup için: birbirinin aynı üç kavanoz, kapaklı bidonda ılık su, önceden eşit ölçüde kesilmiş keçe ve mukavva parçaları, bant, **tek** termometre, bir saat, tepsi ve kuru bez · çoğaltılmış kurulum kartı şablonu ve rubrik

Güvenlik (D13) ve temizlik (D18): Bu derste **ocak ve alev kullanılmaz**, su **kaynatılmaz**; ılık su teneffüste hazırlanıp kapaklı bidonlarla masalara dağıtılır. Kavanozlar tepsi üstünde durur ve dolu hâlde taşınmaz. Termometre suyun ortasında serbest tutulur, kaba dayanmaz; okuma bitince kuru bezle silinir. Cam kavanoz kırılırsa öğrenci toplamaz. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz. Ders sonunda su saksılara verilir (D17), kaplar kurulanır,

Kapsam: Bu paket FİZ9.4.5'in a—b—c—ç sınıflandırma zincirini yeni yalıtım düzeneklerine taşır ve FİZ9.4.6'ya hazırlık yapar. Karşılaştırmalar ölçüm, sıra ve gerekçe düzeyindedir; yalıtım değerlendirmesi FİZ9.4.5'in resmî süreç cümlesi değildir. 35. haftada katı maddelerde ısı iletim hızına ilişkin deneyimler gözden geçirilecek, malzeme cinsi/ısı iletim katsayısı, yüzey alanı, sıcaklık farkı ve kalınlık hakkında nitel çıkarımlar değerlendirilecektir. Isı iletim hızı için program ve ders kitabında verilmeyen cebirsel bağıntıyla sayısal işlem yapılmaz.

Hoca Notu · Isı Aktarım Atölyesi

Ünite 4 · Enerji · FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme · a) Isı aktarım yollarının niteliklerini belirler. b) Niteliklerine göre ısı aktarım yollarını benzerlik ve farklılıklarına göre ayırır. c) Isı aktarım yollarını benzerliklerine göre gruplandırır. ç) Gruplandığı ısı aktarım yollarını adlandırır.

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

- Öğrenci, bir yalıtım sorusunu **ölçülebilir bir karşılaştırmaya** çevirebilmeli: neyi değiştireceğini, neleri sabit tutacağını ve neyi ölçeceğini yazabilmeli; iki kurulum arasında birden çok nicelik ayrışsa çıkan farkın yorumlanamayacağını gerekçesiyle söyleyebilmeli; topladığı veriden bir **sıralama** çıkarıp bunu bir tasarım kararına bağlayabilmeli; yalıtımın işini "sıcaklığı hapsedmek" diye değil **net aktarım hızını düşürmek** diye ifade edebilmelidir.

PROGRAM SINIRI: Bu atölye FİZ9.4.5 sınıflarını yeni düzeneklerde pekiştirir ve FİZ9.4.6'ya hazırlıktır. Kontrollü ölçüm ve veri sıralaması yapılabilir; ancak yalıtım değerlendirmesi FİZ9.4.5'in resmî süreç bileşeni diye yazılmaz. Malzeme cinsi, alan, sıcaklık farkı ve kalınlık ilişkileri 35. haftada nitel çıkarım olarak değerlendirilecektir; cebirsel iletim bağıntısı kullanılmaz.

80 DAKIKALIK AKIŞ

Süre	Ne yapılır	Nereden
	Öğrenci, bu hafta için sınıflarını değiştirecek. Tek sayı "Fiziksel süreçleri sınıflarını değiştirecek" olarak gösterilecektir. Öğrenci, bu hafta için sınıflarını değiştirecek. Tek sayı "Fiziksel süreçleri sınıflarını değiştirecek" olarak gösterilecektir.	

80 DAKIKALIK AKIŞ

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftanın föy çizelgeleri dağıtılır. Tek soru: "Elinizle ayırdınız; şimdi bunu ölçerek nasıl gösterirdiniz?" Cevaplar onaylanmadan tahtaya yazılır	Slayt 2 · ÇK yönergesi
10 dk	Tek değişken kuralı iki kurulum üstünden kurulur. Sınıfa bilerek bozuk bir kurulum gösterilir ve "bu neyi kanıtlar?" diye sorulur	Slayt 3 · ÇK kutusu
8 dk	Karşılaştırmayı geçerli kılan koşullar: eşit başlangıç farkı, ortak süre, tek termometre , yineleme	Slayt 4 · ÇK 1 · ÇK 7
10 dk	Üç değişken sırayla açılır: malzeme, kat sayısı, dış yüzey. Her birinde yalnız "ne değişti, ne sabit kaldı?" konuşulur	Slayt 5-7 · ÇK 4-5-9
8 dk	Hava boşluğu: durgun hava ile akan havanın ayrımı. "Boşluk bırakmak her zaman iyi midir?" sorusu açık bırakılır	Slayt 8 · ÇK 3-b
22 dk	Etkinlik föyü: iki turluk kurulum. Öğretmen dolaşırken gözlem formunu doldurur; masada tek soru sorar: "Bu turda ne değişti?"	Etkinlik föyü
10 dk	Veri okunur, sıralama çıkarılır, tasarım kararı yazılır. Performans görevi kâğıtları toplanır	Slayt 9-10 · ÇK 11-12-13
6 dk	Kapanış ve 35. haftanın sorusu panoya yazılır	Slayt 12 · ÇK kapanışı

Bu Haftanın Yanılgıları — hepsi bilerek ürüne yerleştirildi

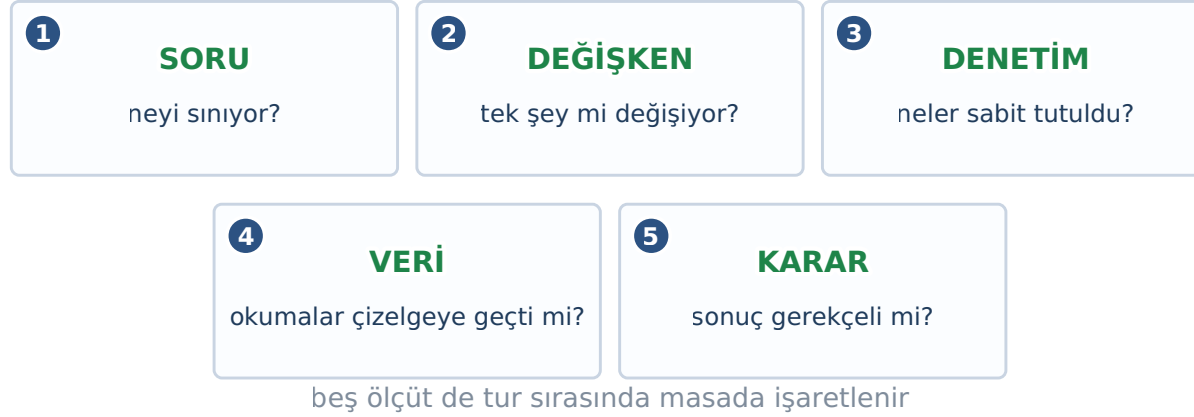
Yanılğı	Neden yerleşir	Nerede kırılır
"Yalıtım sıcağı içeride hapseder / aktarımı durdurur"	Termos ve montun "koruyucu" sanılması	ÇK 8 · ÇK 3 · test 1 · test 6 · test 15/IV · Slayt 11
"İki şeyi birden değiştirsem de sonuç anlaşılır"	Günlük deneme-yanılma alışkanlığı	ÇK 6 · ÇK 1-c · ÇK 10 · test 2 · test 4 · test 11
"Kalın olan tam iki katı yavaşlatır"	Orantının her yerde geçerli sanılması	ÇK 4-c · test 3 · test 10 · Slayt 9
"Yalıtın şey kumaşın kendisidir"	Havanın görünmez ve "boş" sayılması	ÇK 3-b · ÇK 12 · test 12 · test 13 · Slayt 8
"Hava boşluğu ne kadar genişse o kadar iyi"	"Daha çok yalıtkan daha iyi" genellemesi	ÇK 11-c · test 9 · Slayt 8
"Ölçme aracı önemli değil, sonuç aynı çıkar"	Aletin tarafsız sanılması	ÇK 7 · test 4 · test 8 · test 15/VI · föy Tur 1
"Bir kez ölçmek yeter"	Sonucun kesin sanılması	ÇK 3-c · test 8 · föyün (c) şıkkı

Ölçme Aracı · Performans Görevi Rubriği (20 puan) + Gözlem Formu

performans görevinde bakılacak beş ölçüt

Ölçme Aracı · Performans Görevi Rubriği (20 puan) + Gözlem Formu

performans görevinde bakılacak beş ölçüt



Performans görevinde bakılacak beş ölçüt · ölçek aşağıdadır

Performans görevi nedir: Grup, föydeki iki turu kurar ve ÇK 12'deki çerçeveyi doldurur; ürün olarak **tek sayfalık bir kurulum kartı** teslim eder (sınanan soru · değiştirilen tek nicelik · sabit tutulanlar · ölçülen nicelik · okuma çizelgesi · sıralama · tek cümlelik tasarım kararı). Puanlama **ürün üstünden** yapılır; süreç ise aşağıdaki gözlem formuyla ayrıca izlenir. Rubrik derse başlarken öğrenciye **gösterilir**; ölçütleri gizlemek performans görevinin amacına aykırıdır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Sınanan soru	Soru ölçülebilir biçimde yazılmış	Soru yazılmış ama biraz genel	Soru konu adı düzeyinde	Soru yazılmamış
Değiştirilen tek nicelik	Tek nicelik açıkça belirtilmiş	Belirtilmiş ama adı bulanık	Birden çok nicelik değişmiş	Ne değiştiği yazılmamış
Sabit tutulanlar	Dört ve üstü, ölçme aracı dâhil	Üç nicelik yazılmış	Bir ya da iki nicelik	Liste yok
Veri ve çizelge	Okumalar eksiksiz, aynı araçla, yinelenmiş	Okumalar tam ama yinleme yok	Çizelgede boş göz var	Okuma alınmamış
Karar ve gerekçe	Sıralama veriye, karar sıralamaya bağlanmış	Karar var, gerekçe zayıf	Karar veriden kopuk	Karar yok

Öğretmen gözlem formu (tur sırasında, her grup için tek satır): ölçütler — (1) kurulum kurulurken "ne değişiyor?" sorusu grup içinde soruluyor · (2) sabit tutulacaklar kurulumdan **önce** konuşuluyor · (3) okuma sırası ve süre tutarlı işletiliyor · (4) çizelge okuma alınır alınmaz dolduruluyor · (5) sıralama tartışılırken veriye dönülüyor. Her satır **gözlenmedi** · **kısmen** · **belirgin** diye işaretlenir; form **puana katılmaz**, geri bildirim ve 35. haftanın grup dağılımı için kullanılır. **Puan karşılığı:** 18-20 → kurulum kartı panoya asılır ve grup 35. haftada sözcü olur · 13-17 → yalnız zayıf ölçüt için tek cümlelik yazılı geri bildirim · 12 ve altı → destek listesi; föyün Tur 1'i iki kişilik masada yinelenir. **Kullanılmış araçlarla ilişkisi:** son dört haftada kelime ilişkilendirme (30), V diyagramı (31), kavram karikatürü (32) ve kavram haritası (33) kullanıldı; performans görevi rubriği en son 22b'de, gözlem formu ise bu kit için ilk kez kullanılıyor.

Sınıf Yönetimi · Farklılaştırma

Hazırlık: Ilık su teneffüste kapaklı bidonlara doldurulur; ocak hiç kullanılmaz. Keçe ve mukavva parçaları **önceden ve eşit ölçüde** kesilir — kesim işi derste yapılırsa kalınlık kendiliğinden bir değişkene dönüşür. Her masaya **tek** termometre konur; ikinci termometre bilerek verilmez. Kavanozlar aynı kutudan alınır. **Renk kuralı:** değişen nicelik kiremit, sabit tutulanlar mavi, ölçülen nicelik altın, yalıtım yeşil; tahtada da aynı dört renk. **Söz kalıbı:** "Ne değişti? Ne sabit kaldı? Ne ölçtün?" **En sık bozulma:** (1) kavanozların ayrı çizgilere kadar doldurulması — dolum bir kişiye verilir; (2) turlar arasında termometrenin değişmesi; (3) okumaların sonradan hatırlanarak yazılması; (4) sıralamanın veriye bakılmadan tartışılması; (5) kılıfların ayrı sıklıkta sarılması — sarım işini tek kişi yapar.

Destekleme	Föyde yalnız Tur 1 yapılır ve okuma sayısı ikiye indirilir. ÇK 12'nin çerçevesinde "sabit tutulacaklar" kutusu yarı yarıya doldurulmuş verilir. ÇK 1 ve 2 tahtada birlikte çözülür; ÇK 7 (ölçme aracı) istenmez. Masaya tek soruluk kart konur: "Bu turda ne değişti?"
Zenginleştirme	Öğrenci, kılıfın sıklığını tek değişken yapan üçüncü bir tur tasarlar ve kalınlığı nasıl eşit tutacağını yazar. İkinci görev: okulun bir bölümü için iki ayrı yalıtım önerisini karşılaştıran kısa bir tasarım notu yazar ve hangi ölçümün kararı değiştirebileceğini belirtir. Üçüncüsü: "Aynı kurulumda hava boşluğunu genişletmeyi sürdürürsek ne olur?" tartışılır; sayısal bağıntı istenmez .
Beceri izi	FBAB1 Bilimsel Gözlem: föyün iki turu, ÇK 2 · FBAB3 Değişkenleri Denetleme: ÇK 1, ÇK 6, ÇK 10, ÇK 12, test 2, test 4 · FBAB8 Bilimsel Çıkarım: ÇK 9, ÇK 11, test 3, test 10 · KB2.13 Karar Verme: ÇK 3, ÇK 5-c, ÇK 13 · KB2.15 Yansıtma: ÇK 14 · OB7 Veri Okuryazarlığı: ÇK 11, föy çizelgesi · OB4 Görsel: Ş.2, Ş.5, Ş.7 · D17 Tasarruf ve OB8: ÇK 13, föyün çıkış notu

33. hafta köprüsü kapatıldı: Geçen haftanın ÇK kapanışı, föy çıkış notu ve Slayt 12'sinde açık bırakılan "aynı malzemeyi kalınlaştırsak / iki farklı malzemeyi yan yana koysak hangisi daha hızlı iletirdi?" sorusu bu haftanın ÇK yönergesinde, föyün iki turunda ve Slayt 2'de karşılandı; saklanan föy çizelgeleri derse **getirtilir**. **35. hafta köprüsü:** Bu hafta yalnız **sıralama** çıkarıldı; "ne kadar?" sorusu bilerek açık bırakıldı (ÇK kapanışı, föyün çıkış notu, Slayt 12). Gelecek hafta ısı iletim hızını etkileyen etmenler tek tek ele alınacak; bu haftanın **kurulum kartlarını ve çizelgelerini toplayıp saklayın**, 35. haftada gruplar kendi sıralamalarını etmen listesiyle karşılaştıracak.

DERS NOTLARIM

SONRAKİ DERSE HATIRLATMALAR

Cevap Anahtarı ve Çözümler

Ünite 4 · Enerji · FİZ.9.4.5 · Mini test 15 soru · Harf dağılımı dengelidir (her harf 3 kez).

Mini Test · Anahtar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	C	E	D	E	C	B	E	A	B	D	B	D	A

Mini Test · Çözümler

1. **C** İki bakraç aynı, su eşit, oda ve süre ortak; ayrı olan tek şey **kılıftır**. Kılıf aktarımı **durdurmaz**, yalnız net aktarım hızını düşürür; öyleyse kılıflı bakraç da soğur ama daha az soğur. Okuması çıplak bakracından yüksek, başlangıçtakinden düşük kalır. Yün bir soğutucu değildir; hiçbir kılıf okumayı odanın altına indiremez.

2. **A** Sarımın kalınlaşması sorusu, aralarında **yalnız sarım sayısı** ayrı olan ikiliden yanıtlanır: 1 ile 2 (ikisi de keçe, biri tek sarım öteki çift sarım). 2 ile 3'te sarımın cinsi ayrıdır; 1 ile 3'te ise hem cins hem sayı ayrıdır, çıkan farkın kaynağı belirsiz kalır. Ortalama almak iki etkiyi birbirinden ayırmaz.

3. **C** Kaplama kalınlaştıkça aynı sürede geçen ısının **azalması** beklenir; deneme bunu göstermeye elverişlidir. Ama bir **oran** vermez: "tam yarıya iner" diyebilmek için geçen ısının kalınlıkla nasıl değiştiğini bilmek gerekir — bu, 35. haftada ele alınacaktır. "Hiç geçmez" de yanlıştır: yalıtım aktarımı durdurmaz.

4. **E** Karşılaştırmanın geçerli olması, iki kurulum arasında **tek bir** niceliğin ayrı olmasına bağlıdır. İki nicelik birden değişirse ortaya çıkan farkın kaynağı belirsizleşir. Ölçme aracını, odayı, saati ve süreyi değiştirmek de birer gizli değişken yaratır.

5. **D** Sabah ikisi de aynı okumadır ve aynı ışımayı almıştır; ayrı olan tek şey **dış yüzeydir**. Mat koyu yüzey gelenin büyük bölümünü **yutar**, parlak yüzey önemli bölümünü geri **yansıtır**. Öyleyse parlak bidon da ısınır ama daha az: okuması sabahki değerin üstünde, mat koyu bidonunkinin altında kalır.

6. **E** Yalıtımın işi, iki taraf arasındaki **net aktarım hızını düşürmektir**. Isı yine sıcak olandan soğuk olana gider; yalıtım yalnız bu gidişi yavaşlatır. "Hapsetmek", "soğuğu durdurmak", "öz ısıyı büyütme" ve "ısıyı geri göndermek" ifadelerinin hiçbirisi fizikçe doğru değildir.

7. **C** Kılıflar, kaplar ve su eşit tutulduğuna göre ayrı olan tek şey **havanın akmasıdır**. Akan hava, kılıfın dış yüzeyinde ısınmış olan havayı sürekli alıp götürür ve yerine serin hava getirir; böylece yüzeyden aktarım hızlanır. Durgun hava yalıtır, **akan hava taşır**. Pervane kutuya ısı eklemeyiz.

8. **B** Her ölçmede küçük sapmalar olur: termometrenin yerleştirilmesi, okuma anı, kabın kapağının açık kalışı... **Yineleme**, bu sapmaların sonuca ne kadar karıştığını gösterir ve iki kurulum arasındaki farkın gerçekten kurulumdan gelip gelmediğini ayırt etmeye yarar. Yineleme kalınlığı, odayı ya da değişken sayısını değiştirmez.

9. **E** Çatı arasındaki hava **durgun kaldığı sürece** iyi bir yalıtıktır: gazda iletim zaten zayıftır. Boşluk dışarıya açılır ve hava girip çıkmaya başlarsa taşınım devreye girer, kazancın bir bölümü yiter. Boşluk ışımayı durdurmaz; boşluğu suyla doldurmak ise iletimi artıracak için yalıtımı bozar.

10. **A** Kayıt yalnız bir **sıralama** verir: belirlenen okumaya varış için en kısa süre çıplak kapta, en uzun süre keçe + hava aralıklı kapta geçmiştir. "Tam dört kat" gibi bir oran buradan okunamaz; öz ısı, kabın büyüklüğü ve renk zaten sabit tutulduğu için bunlar üstüne hiçbir veri yoktur.

11. **B** Tek koşulu ayrı tutanlar **I** (yalnız sarım sayısı ayrı) ve **III** (yalnız sarımın cinsi ayrı). II'de hem sarımın varlığı hem de kabın durduğu yer (güneş ↔ gölge) ayrıdır; IV'te sarımın cinsi yanında kabın boyu da ayrıdır. **Not:** kurulabilecek taslaklar bu dört kartla sınırlı değildir; soru yalnız panodakileri sorar.

12. **D** Havanın taneciklerinin arası açıktır; komşuluk seyrek olduğu için **iletim çok zayıftır**. Buna bir de akmama koşulu eklenirse taşınım da başlayamaz ve hava iyi bir yalıtkan gibi davranır. Havanın öz ısısının en büyük olması, ışımayı tümüyle yansıtmayı ya da ısıyı hiç almaması diye bir şey yoktur.

13. B Yünün yalıtma gücü, liflerin arasında tuttuğu **durgun havadan** gelir. Gevşek sarımda bu hava boşlukları korunur; bastırıldığında boşluklar ezilir ve malzeme ile kalınlık aynı kalsa bile yalıtım zayıflar. Sıkıştırmak öz ısıyı değiştirmez; kılıfın içinde kaba ısı veren bir kaynak da yoktur.

14. D Her satırda ayrı olan tek nicelik, o satırın karşılaştırmasında değiştirilen niceliktir: kat sayısı ayrıysa sinanan **kalınlık**, iki ayrı malzeme eşit kalınlıkta konmuşsa **malzeme**, aynı kutunun dışı mat ↔ parlak yapılmışsa **yüzey rengi**, kurulumun biri esintide öteki durgun havadaysa **hava akımı** sinanır.

15. A Doğru olanlar **I, II, III ve V → 4 tane**. IV yanlıştır: yalıtım aktarımı yavaşlatır, durdurmaz; kap sonunda odanın okumasına yaklaşıp. VI yanlıştır: ölçme aracı değiştirilirse yeni bir değişken doğar, aracın sabit tutulması gerekir. **Doğru yargılar bu 6 yargıyla sınırlı değildir**; soru yalnız panoda verilenleri sorar.

Çalışma Kâğıdı · 14 Maddenin Beklenen Cevabı

ÇK 1. (a) Sabit tutulanlar: kavanozların cinsi ve büyüklüğü, suyun kütlesi, başlangıç okuması (80 °C), odanın okuması (16 °C), geçen süre (48 dakika) ve **aynı termometre**. Her biri sabit tutulur ki sonuçtaki fark yalnız **kılıftan** gelsin. (b) K ile M arasında ayrı olan tek nicelik kılıfın **varlığıdır** (kılıfsız ↔ tek kat yün); bu ikili "kılıf geçirmek sonucu değiştirir mi?" sorusunu yanıtlar. (c) N'ye daha sıcak su konursa başlangıç okuması da değişmiş olur; iki nicelik birden ayrıldığı için okumadaki farkın kılıftan mı yoksa başlangıçtan mı geldiği **bilinemez**.

ÇK 2. (a) K'nin işaretinin odaya yakın düşmesi, K'den aynı sürede daha çok ısı çıktığını, yani kılıfsız kabın en **hızlı** soğuduğunu gösterir. (b) N'nin işareti M'nin **sağına** düşer: N'de yünün altında bir de hava boşluğu vardır, durgun hava katmanı aktarımı daha da yavaşlatır. (c) Önceden tahmin yazmak, sonucu gördükten sonra kendimizi haklı çıkarmamızı engeller; tahmin tutmazsa tahmin **silinmez**, yanına ölçüm ve nedeni yazılır.

ÇK 3. (a) Beklenen öneri N'dir; gerekçe ölçüme dayanmalıdır (aynı sürede en yüksek okuma). (b) N'de kalınlığın yanında bir **durgun hava katmanı** vardır; bu katman hem iletimi zayıflatır hem de yüzeydeki hava akımını keser. (c) Evet: aynı tur en az bir kez daha yapılmalıdır ki okumalardaki fark ölçme sapmasından mı kurulumdan mı geliyor ayrılabilirsin.

ÇK 4. (a) Sabit tutulanlar: kabın kendisi, içindeki su, odanın okuması, süre ve **keçenin cinsi** (üçünde de aynı keçe). (b) Beklenen cevap **azalır**: kalınlaşan katman aynı sürede geçen ısıyı düşürür. (c) Hayır. Bu kurulum bir **sıralama** verir, bir **oran** vermez; "tam iki katı" demek için iletim hızının kalınlıkla nasıl değiştiğini bilmek gerekir — o iş 35. haftanıdır.

ÇK 5. (a) Değişen tek nicelik **dış yüzeyin cinsidir** (mat koyu ↔ parlak). Sabit tutulanlar: lambaya uzaklık, kutuların kendisi, suyun kütlesi, süre, oda. (b) **Mat koyu** kutunun okuması daha yüksek çıkar: mat koyu yüzey gelen ışımanın büyük bölümünü **yutar**, parlak yüzey önemli bölümünü geri **yansıtır**. (c) Yazın serin kalması isteniyorsa **parlak** yüzey seçilir; kışın güneşten yararlanmak isteniyorsa karar tersine döner — tasarım kararı amaca bağlıdır.

ÇK 6. (a) 1 ile 2 arasında hem malzeme hem kat sayısı ayrıdır; bu ikiliden ne kalınlık ne de malzeme sorusuna güvenli cevap alınır, çünkü farkın kaynağı belirsizdir. (b) **1 ile 3** → yalnız kat sayısı ayrı: kalınlık sorusu. **2 ile 3** → yalnız malzeme ayrı: malzeme sorusu. **1 ile 2** → iki değişken birden, geçersiz. (c) Grup, 1-3 ikilisiyle kalınlığı ve 2-3 ikilisiyle malzemeyi ayrı ayrı sinayabilir; üç denemeyi değiştirmesine gerek yoktur.

ÇK 7. (a) Üç ayrı termometre kullanmak, **ölçme aracını** istemeden bir değişkene çevirir: aletler arasında küçük sapmalar olabilir. (b) Tek termometreyi sırayla daldırmak okumaları **aynı ana** denk getirmez; üç kap ayrı zamanlarda okunduğu için aradan geçen **süre** yeni bir fark yaratır. (c) İki cevap da savunulabilir; aranan ek iş, üç termometrenin önce aynı kapta karşılaştırılıp sapmalarının yazılması (ya da okuma sırasının turlar arasında değiştirilmesi).

ÇK 8. (a) Birinci yanlış: yalıtım ısıyı "hapsetmez"; ısı yine sıcak olandan soğuk olana gider. İkinci yanlış: aktarım "tümüyle önlenmez". (b) Beklenen düzeltme: **Yalıtım, iki taraf arasındaki net ısı aktarımının hızını düşürür**. (c) Hayır: yalıtılmış kap da soğur, yalnız daha yavaş soğur; sonunda okuması odaninkine yaklaşıp.

ÇK 9. (a) Değişen tek nicelik **malzemenin cinsidir**; kalınlık bilerek eşit tutulmuştur. (b) Desteklenen yargı: **bu kalınlıkta ve bu koşullarda** yün daha yavaş aktarmıştır. Desteklenmeyen yargı: "yün her kalınlıkta straforun iyidir" — kalınlık değiştirilmediği için bu söylenemez. (c) Tek bir kalınlıkta alınan tek sonuçtan bütün kullanımlara genelleme yapılamaz; straforun sonucu kalınlık artırılınca değişebilir.

ÇK 10. (a) Tek değişkenli olanlar **I, II, V ve VI → 4 tane**. (b) III'te hem malzeme hem kat sayısı ayrıdır; IV'te kılıfın yanında **su kütlesi** de değişmiştir. (c) III'ü düzeltmenin yolu, iki tarafın kat sayısını eşitlemek (ikisi de 1 kat) ya da iki tarafta aynı malzemeyi kullanıp yalnız kat sayısını ayırmaktır. **Not:** kurulabilecek öneriler bu altı kartla sınırlı değildir.

ÇK 11. (a) En iyi yalıtandan en zayıfa: **yün + hava boşluğu → yün 1 kat → mukavva 1 kat → kılıfsız**. (b) **Kalınlık** sorusuna bu grafikte doğrudan bakılamaz; grafikteki ikililerden yün 1 kat ↔ yün + hava boşluğu yalnız **hava boşluğu** değişkenini, mukavva 1 kat ↔ yün 1 kat ise yalnız **malzeme** değişkenini ayırır. Kalınlık için aynı malzemenin iki ayrı kat sayısı yeni bir tur gerekir. (c) Genelleme için hava boşluğunun başka malzemelerle ve başka boşluk genişlikleriyle yinelenmesi gerekir; boşluk çok genişlerse içinde hava akımı kurulabilir.

ÇK 12. (a) Beklenen doldurma — değişen tek şey: **kılıfın altında hava boşluğu bırakılması**. Sabit tutulacaklar: kavanozlar, suyun kütlesi ve başlangıç okuması, kılıfın malzemesi ve kat sayısı, oda, süre, termometre. Ölçülecek nicelik: belli bir süre sonundaki okuma (ya da belli bir okumaya inme süresi) — biri seçilip bütün turlarda kullanılır. (b) Beklenen sıralamada hava boşluklu kurulum önde; gerekçe durgun hava katmanı. (c) Geçersiz kılacak hatalara örnek: kılıfları ayrı kalınlıkta kesmek, kapları ayrı yerlere koymak, turlar arasında termometreyi değiştirmek, birini kapaklı ötekini kapaksız bırakmak.

ÇK 13. (a) İki öneri örneği: deponun çevresine gözenekli bir kılıf sarmak (iletimi zayıflatır, içinde durgun hava tutar) ve depoyu rüzgâr almayan bir yere almak ya da rüzgârlık koymak (yüzeydeki hava akımını, yani taşınımı zayıflatır). Dış yüzeyin rengini değiştirmek de ısıma yönünden savunulabilir. (b) İstenecek tek ölçüm: aynı koşullarda yalıtımsız ve yalıtımlı hâlin karşılaştırıldığı bir tur; o ölçüm olmadan verilen karar, işe yaramayan bir harcamaya dönüşebilir. (c) Yalıtım, aynı okumayı korumak için harcanan enerjiyi azaltır.

ÇK 14. Serbest cevap; ölçüt: (a) unutulmaya en yakın kural açıkça adlandırılmalı (tek değişken / sabit tutma / ölçme aracı / yinleme). (b) Yazılan denetim sorusu **kısa ve işe yarar** olmalı ("daha dikkatli olacağım" kabul edilmez; "başka ne değişti?", "neyi sabit tuttu?" gibi ayırt edici bir soru beklenir). (c) Ev sorusu ölçülebilir ve tek değişkenli olmalıdır. Gözlem formu ve ölçek Hoca Notu'ndadır.

Kapsam hatırlatması: Bu hafta bir **atölye** haftasıdır: kurulum kurma, değişken denetimi, ölçüm ve tasarım kararı. **Isı iletim hızının matematiksel modeli bu haftaya girmez** (35. hafta); kalınlık, kesit alanı ve sıcaklık farkı üzerinden **oran** kurulmaz. Bu üründe karşılaştırmalar nitel/sıralama düzeyindedir: 'daha yavaş', 'daha az', 'sıralaması şu' denir; 'kaç kat' sorusu bilerek açık bırakılmıştır. Hâl değişimi ve gizli ısı (30-31. haftalar) hiçbir örneğe girmez; hiçbir kaptaki su kaynamaz, donmaz, buharlaşma üzerinden açıklama yapılmaz. Okumaların eşitlendiği duruma verilen adın **tanımı** yapılmaz ve karışım sıcaklığı hesaplanmaz — o iş 32. haftanıdır. Sayım maddelerinde (ÇK 10, test 11, test 15) soru kökü kapsamı yazar ve çözümde 'bunlarla sınırlı değildir' notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

NOTLAR

Kur, Ölç, Karşılaştır: Bir Yalıtım Atölyesi

FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme

TYMM süreç bileşenleri: a) Isı aktarım yollarının niteliklerini belirler. b) Niteliklerine göre ısı aktarım yollarını benzerlik ve farklılıklarına göre ayırır. c) Isı aktarım yollarını benzerliklerine göre gruplandırır. ç) Gruplandığı ısı aktarım yollarını adlandırır. Bu paketin işlevi: FİZ.9.4.5'in a-b-c-ç sınıflandırmasını yeni düzeneklerde transfer etmek; kontrollü karşılaştırma diliyle FİZ.9.4.6'ya hazırlık yapmak. Yalıtım değerlendirme FİZ.9.4.5'in resmi süreç bileşeni değildir.

Ad-Soyad: Sınıf: 9 - No: Tarih:

Geçen derste üç yolu **adlandırmıştınız** ve defterinizin kenarına şu soruyu yazmıştınız: "Aynı malzemeyi kalınlaştırsak ya da iki farklı malzemeyi yan yana koysak hangisi ısıyı daha hızlı iletirdi?" Bugün o soruyu ölçerek ele alıyoruz. **Geçen haftaki föy çizelgenizi yanınıza alın**: orada altı nesneyi yalnız elinizle yoklayıp ikiye ayırmıştınız; bugün aynı ayırmı **kurulum kurarak ve okuma alarak** sınayacaksınız. Bu kâğıtta hesap yok, **tasarım kararı** var: her maddede önce **neyin değiştiğini**, sonra **nelerin sabit tutulduğunu** yazacak, kararınızı veriye dayandıracaksınız.

SENARYO DOSYASI · ÇAMLIHEMŞİN'DE BİR OKULUN YAYLA ÇORBASI DENEMESİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir okulun fen kulübü, yaylaya çıkan yürüyüş ekiplerine sıcak çorba götürmek için bir **taşıma kılıfı** tasarlamak istiyor. Kulüp, dört tane **birbirinin aynı** cam kavanoz alıyor; dördüne de aynı kaptan, aynı anda, **eşit kütlede** su dolduruyor.

Dört kavanoz da **80 °C** okumasıyla işe başlıyor. Dördü de aynı masada, okumasının **16 °C** olduğu aynı odada, aynı termometreyle ölçülüyor. Aradan **48 dakika** geçtikten sonra okumalar alınıyor.

Kılıflar şöyle: **K** kılıfsız, **L** tek kat mukavva, **M** tek kat yün, **N** ise yün kılıfın altında bir de **hava boşluğu** bırakılarak sarılmış. Şekilde üç okuma yazılıdır; **N'nin okuması bilerek boş bırakılmıştır**.



dört kavanoz aynı, dört kılıf ayrı · N'nin okuması bilerek yazılmadı

Ş.1 · dört kavanoz, dört kılıf, tek tur · N'nin okuması sizden

ATÖLYENİN DÖRT KURALI — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- **Tek şey değişsin.** İki kurulumu karşılaştırırken aralarında yalnız **bir** nicelik ayrı olmalıdır. İki nicelik birden ayrıldıysa, çıkan farkın hangisinden geldiği **bilinemez**; o karşılaştırma bir şey kanıtlamaz.
- **Ötekiler sabit tutulsun.** Kabın cinsi ve büyüklüğü, suyun kütlesi, başlangıç okuması, odanın okuması, geçen süre, hatta **ölçme aracının kendisi** her kurulumda aynı kalmalıdır. Sabit tutulanları yazmayan bir rapor eksiktir.

- **Ölçülen nicelik belli olsun.** Bu atölyede ölçtüğümüz şey, belli bir süre sonundaki **okuma** ya da belli bir okumaya inmek için **geçen süredir**. Hangisini seçtiyseniz bütün turlarda onu kullanın.
- **Bir kez yetmez.** Aynı kurulum en az iki kez yinelenir. Yineleme, çıkan farkın kurulumdan mı yoksa ölçmenin kendi sapmasından mı geldiğini ayırmaya yarar.
- **Yalıtım ne yapar?** Yalıtım, sıcaklığı bir yere hapsetmez ve aktarımı durdurmaz. Yaptığı iş, iki taraf arasındaki **net aktarım hızını düşürmektir**: ısı yine sıcak olandan soğuk olana gider, yalnız **daha yavaş** gider. Yalıtımın en çok başvurulan aracı **durgun havadır**; ama hava **akmaya** başlarsa artık yalıtımaz, taşır.

Soru 1 · Dördü Neden Birbirinin Aynı

1. Kulübün kurulumuna bakın. **(a)** Bu denemede **sabit tutulan** en az dört niceliği yazın ve her biri için tek cümleyle "niçin sabit tutuldu?" sorusunu yanıtlayın. **(b)** **K** ile **M** yan yana konduğunda aralarında ayrı olan tek nicelik nedir? Bu ikili hangi soruyu yanıtlar? **(c)** Kulüpten biri "N'ye daha sıcak su koysaydık fark daha iyi görünürdü" diyor. Bu öneri kurulumu niçin geçersizleştirir?

Soru 2 · Dört İşaret Tek Cetvel Üstünde

2. Üç okuma ve odanın okuması Ş.2'deki cetvele taşınmıştır. **(a)** **K**'nin işareti odaya **M**'ninkinden daha yakındır. Bu yakınlık, **K**'nin kılıfı hakkında ne söyler? **(b)** Mor çerçeveli aralık **N**'ye ayrılmıştır. **N**'nin işaretini **M**'nin sağına mı soluna mı koyarsınız? Kararınızı kılıfın yapısıyla gerekçelendirin. **(c)** Ölçmeden **önce** tahmin yazmanın işe yararı nedir? Tahmin tutmazsa ne yapılır?



1 bölme = 5 °C · çentikler °C · mor çerçeve N'ye ayrıldı

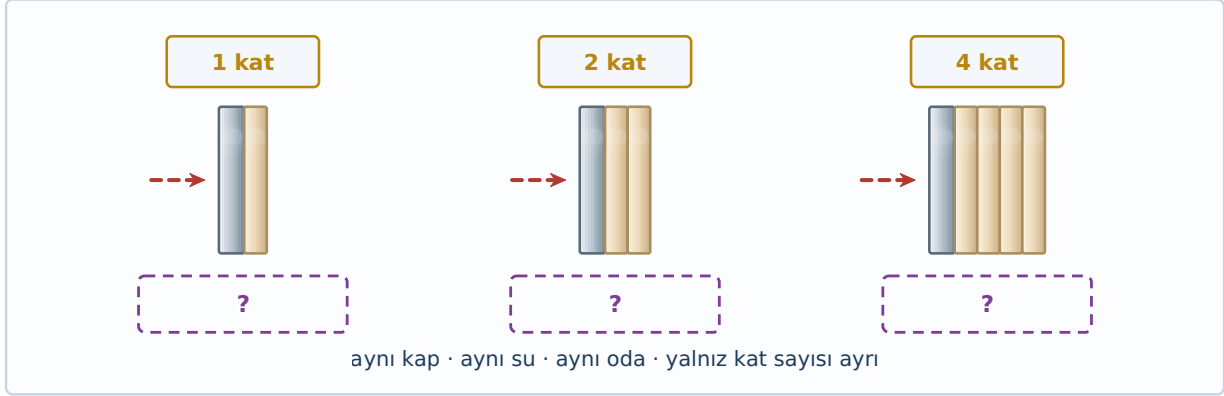
Ş.2 · dört işaret tek cetvel üstünde · 1 bölme = 5 °C

Soru 3 · Ekibe Hangi Kılıfı Öneriyorsunuz

3. Kulüp artık bir karar vermek zorunda. **(a)** Yürüyüş ekibine dört kılıftan hangisini önerirsiniz? Öneriyi **ölçüme dayandırarak** yazın. **(b)** Bir arkadaşınız "N iyi çıktıysa bunun tek nedeni onun daha kalın olmasıdır" diyor. Bu açıklama eksiktir: N'de kalınlığın yanında ne vardır ve bu şey ne yapar? **(c)** Kulüp aynı turu bir kez daha yapmalı mıdır? Kararınızı gerekçelendirin.

Soru 4 · Tonya'da Bir Atölyede Aynı Keçenin Bir, İki ve Dört Katı

4. Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir okulun atölyesinde, aynı kaptan kesilmiş üç örnek Ş.3'teki gibi hazırlanmıştır: kap duvarının üstüne **aynı keçeden** 1, 2 ve 4 kat sarılmıştır. **(a)** Bu üç kurulumda sabit tutulan üç niceliği sayın. **(b)** Kat sayısı arttıkça, aynı sürede dışarı çıkan ısı için ne beklersiniz? Beklentinizi **artar / azalır / değişmez** diye yazıp gerekçelendirin. **(c)** Bir grup "iki kat sarılan, bir kat sarılanın tam iki katı kadar yavaşlatır" diye yazmış. Bu cümleyi bu kurulumun verisiyle söyleyebilir misiniz? Niçin?

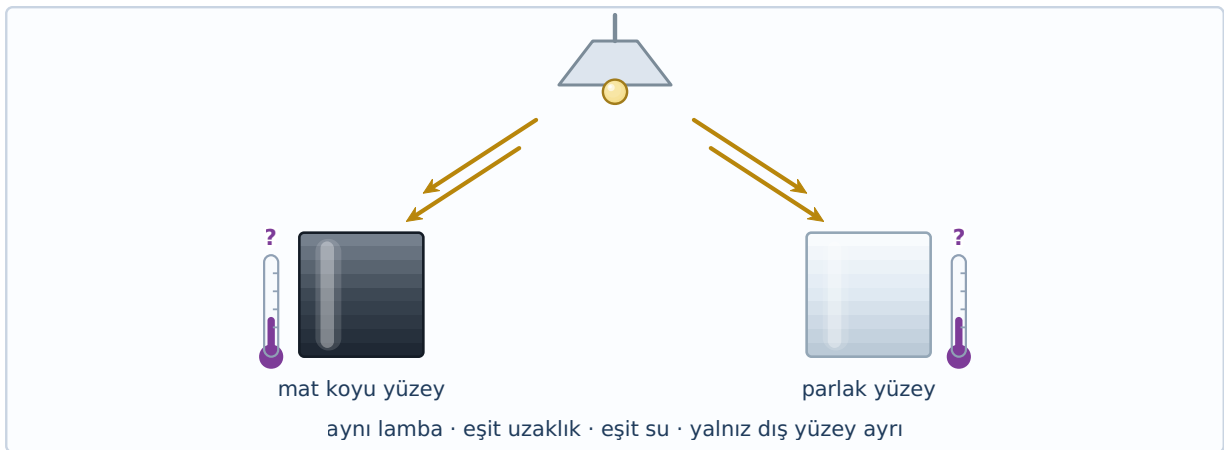


üç kesikli ok birebir eşit uzunluktadır · alttaki kutular sizin

Ş.3 · aynı keçenin üç kalınlığı · alttaki kutular sizden

Soru 5 · Maçka'da Bir Okulun Atölyesinde Tek Lamba, İki Kutu

5. Trabzon'un Maçka ilçesindeki bir okulun tasarım-beceri odasında, yayla evine konacak su deposunun **dış yüzeyine** karar verilecektir. Ş.4'teki gibi iki özdeş teneke kutu, aynı lambadan **eşit uzaklığa** konur; içlerine eşit kütlerde su vardır. Kutulardan birinin dışı **mat koyu**, ötekinkini **parlak** bırakılmıştır. **(a)** Bu kurulumda değişen tek nicelik nedir? Sabit tutulanlardan üçünü yazın. **(b)** Hangi kutunun okuması daha yüksek çıkar? Gerekçenizde **yutma** ve **yansıtma** sözcükleri geçsin. **(c)** Deponun yazın serin kalması isteniyorsa hangi yüzey seçilir? Aynı depo kışın güneşten yararlanacaksa kararınız değişir mi?



dört ışın oku birebir eşit uzunluktadır · iki okuma sizden

Ş.4 · aynı lamba, eşit uzaklık, iki ayrı yüzey

Soru 6 · Fındıklı'da Bir Grubun Deneme Defteri

6. Rize'nin Fındıklı ilçesindeki bir okulda bir grup, Ş.5'teki üç denemeyi planlamıştır; çizelgede yazmayan bütün koşullar eşittir. **(a)** Grup yalnız 1 ile 2'yi karşılaştırırsa hangi soruya güvenli cevap **alamaz**? Niçin? **(b)** 1 ile 3 hangi soruyu, 2 ile 3 hangi soruyu yanıtlar? Üç boş kutuyu şeklin üstünde doldurun. **(c)** Grup elindeki üç denemeyi değiştirmeden, hangi ikilileri kullanarak iki ayrı soruya birden cevap verebilir?

deneme	kılıf malzemesi	kat sayısı	öteki koşullar
1	yün	1 kat	hepsi eşit
2	mukavva	2 kat	hepsi eşit
3	yün	2 kat	hepsi eşit

hangi ikili hangi soruyu yanıtlar?

1 ile 2

?

1 ile 3

?

2 ile 3

?

üç kutunun üçü de sizindir

Ş.5 · üç denemenin koşul çizelgesi

Soru 7 · Borçka'da İki Grubun Ölçme Alışkanlığı

7. Artvin'in Borçka ilçesindeki bir okulda aynı deneyi iki grup kurar. Birinci grup üç kabı **üç ayrı** termometreyle aynı anda okur; ikinci grup **tek** termometreyi sırayla üç kaba daldırarak okur. **(a)** Birinci grubun ölçümünde hangi nicelik istemeden bir **değişkene** dönüşmüş olabilir? **(b)** İkinci grubun yöntemi hangi yeni sorunu getirir? Cevabınızda **süre** sözcüğü geçsin. **(c)** İki yöntemden hangisini seçerdiniz? Seçiminizi savunmak için yapacağınız **tek** ek işi yazın.

Soru 8 · Alucra'da Panoya Asılan Bir Cümle

8. Giresun'un Alucra ilçesindeki bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Yalıtım, sıcaklığı içeride hapseder ve ısının dışarı çıkmasını tümüyle önler." **(a)** Cümlelerin **iki** yanlış yerini tek tek gösterin. **(b)** Cümlelerin doğrusunu **net aktarım hızı** ifadesini kullanarak yeniden yazın. **(c)** "Öyleyse çok iyi yalıtılmış bir kap sıcaklığını sonsuza dek korur" diyen birine ne yanıt verirsiniz?

Soru 9 · Kalkandere'de Eşit Kalınlıkta İki Malzeme

9. Rize'nin Kalkandere ilçesindeki bir okulda iki kılıf hazırlanır: biri yünden, öteki strafor den, ikisi de **aynı kalınlıkta**. Öteki bütün koşullar eşit tutulur ve iki kap aynı sürede okunur. (a) Bu kurulumda değışen tek nicelik nedir? (b) Sonuçta yün önde çıkarsa hangi yargı desteklenmiş olur, hangi yargı **desteklenmiş sayılmaz**? (c) Aynı sonuçtan yola çıkıp "strafor yalıtım için işe yaramaz" demek niçin aşırı bir genellemedir?

Soru 10 · Dereli'de Bir Okulun Panosundaki Altı Öneri

10. Giresun'un Dereli ilçesindeki bir okulun panosuna Ş.6'daki **6 deneme önerisi** asılmıştır. (a) Panoda verilen bu 6 öneriden kaç tanesinde **yalnız bir** nicelik değışmektedir? Numaralarını yazın. (b) Tek değışkenli olmayan önerilerde hangi **ikinci** nicelik istemeden değışmiştir? Tek tek gösterin. (c) **III** numaralı öneriyi tek değışkenli hâle getirmek için önerinin neresini değıştirirsiniz?

panoya asılan altı deneme önerisi

I aynı kavanoz, aynı su: yün 1 kat ↔ yün 2 kat	II kalınlıklar eşit: yün kılıf ↔ strafor kılıf	III mukavva 1 kat ↔ yün 2 kat, kavanozlar aynı
IV kılıfsız ↔ kılıflı, su kütleleri ayrı	V aynı lamba, eşit uzaklık: mat koyu ↔ parlak kutu	VI aynı kılıf: biri esintide, öteki durgun havada

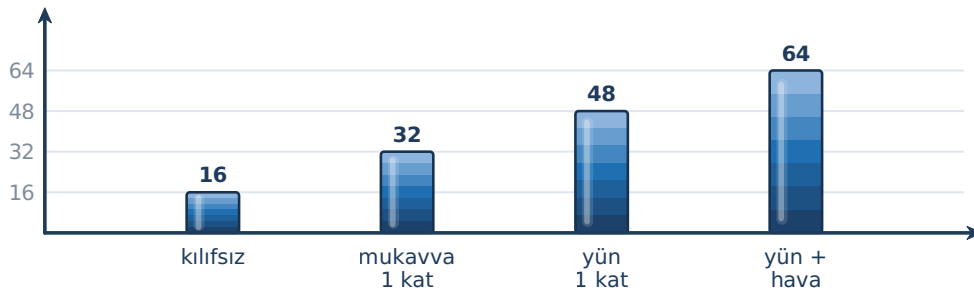
altı öneri de kâğıt üstündedir; hiçbirini henüz yapılmadı

Ş.6 · panodaki altı deneme önerisi

Soru 11 · Çaykara'da Bir Kulübün Sütun Grafiğı

11. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki bir okulun fen kulübü dört kılıfı aynı kavanozda denemiş, süreleri Ş.7'ye dökmüştür. (a) Kılıfları en iyi yalıtandan en zayıfına sıralayın. (b) Hangi ikili **malzeme**, hangisi **hava boşluğu** değışkenini tek başına ayırır? **Kalınlık** sorusuna buradan bakılabilir mi? (c) "Hava boşluğu her durumda iyileştirir" genellemesi için hangi **ek deneme** gerekir?

80 °C'den 48 °C'ye inme süresi (dakika)



örnek veri seti · dört kılıf aynı kavanozda, aynı odada denendi

Ş.7 · dört kılıfın ölçüm sonucu · örnek veri seti

Beceri 12 · Kurulumu Sen Tasarla (FBAB3 Değişkenleri Denetleme · KB2.13 Karar Verme)

12. Okulunuzun atölyesinde şunlar var: birbirinin aynı üç kavanoz, ılık su, yün ve mukavva parçaları, bir termometre, bir saat. Sınayacağınız soru şudur: "**Kılıfa hava boşluğu eklemek sonucu değiştirir mi?**" (a) Ş. 8'deki üç çerçeveyi doldurun: değiştireceğiniz **tek** şey, sabit tutacaklarınız (en az dört tane) ve ölçeceğiniz nicelik. (b) Sıralama kutularını, beklediğiniz sonuca göre doldurun ve beklentinizi bir cümleyle gerekçelendirin. (c) Kurulumunuzu **geçersiz** kılacak bir hata yazın: hangi dikkatsizlik sonucu okunamaz hâle getirir?

değiştireceğim tek şey	sabit tutacaklarım	ölçeceğim nicelik

sonucun sıralaması (en iyi yalıtımdan en zayıfa)

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----

yedi kutunun tamamı boş bırakılmıştır

Ş.8 · kendi kurulumunuzun boş çerçevesi

Beceri 13 · Okulun Deposu İçin Karar Ver (OB7 Veri Okuryazarlığı · D17 Tasarruf)

13. Okulunuzun bahçesindeki küçük su deposu kışın çabuk soğuyor. Müdür yardımcısı size soruyor: "Ne yapalım?" Elinizde yalnız bu kâğıttaki ölçümler var. (a) Depoya uygulanacak **iki** ayrı öneri yazın ve her önerinin hangi aktarım yolunu zayıflatıldığını belirtin. (b) Kararı vermeden önce hangi **tek** ölçümü isterdiniz? O ölçüm olmadan verilen kararın riski nedir? (c) Yalıtım yapmanın **tasarruf** yönünü tek cümleyle yazın: neyi azaltmış oluyoruz?

Beceri 14 · Kendi Kararını Gözden Geçir (KB2.15 Yansıtma · SDB1.3 Kendine Uyarlama)

14. Bu kâğıdın başında bir kulübün kurulumuna bakmıştınız; şimdi kendi çalışmanıza bakacaksınız. (a) Bugün kurduğunuz ya da düzelttiğiniz kurulumlarda **en çok** hangi kuralı unutmaya yaklaştınız? Adını yazın. (b) Bir arkadaşınız size bir deneme anlattığında ona soracağınız **tek** denetim sorusunu yazın ("başka ne değişti?" gibi kısa olsun). (c) Evinizde bugünkü kurallarla sınıyabileceğiniz bir yalıtım sorusu yazın; kimin yardımıyla kuracağınızı da belirtin.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bugün kılıfı yalnız adlandırmadınız; **kurdunuz, ölçtünüz, sıraladınız** ve bir tasarım kararı verdiniz. Sıralamayı çıkardık ama bir şeyi hâlâ söyleyemiyoruz. **DeFTERİNİZİN KENARINA ŞU SORUYU YAZIN:** "Aynı sürede iki kat kalın malzemeden ne kadar ısı geçer — bunu bir **sayıyla** söyleyebilir miyiz?" Bu hafta cevaplamıyoruz: gelecek derste ısı iletim hızını etkileyen etmenleri tek tek ele alacağız.

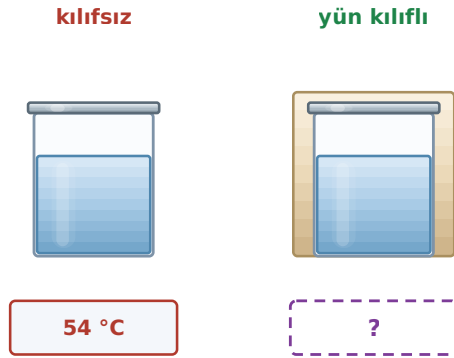
Mini Test · Isı Aktarım Atölyesi

FİZ.9.4.5 · 15 soru · 20 dakika · Sorular yalıtım tasarımı, değişken denetimini, karşılaştırmalı kurulum kurmayı ve veri yorumlamayı yoklar. Hiçbir soruda hesap istenmez; hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez; ısı iletim hızının bağıntısı sorulmaz.

Ad-Soyad: Sınıf: 9 - No: Puan:

1. Hemşin'de Bir Okul Mutfağındaki İki Bakraç

1. Rize'nin Hemşin ilçesinde bir okulun mutfağında birbirinin aynı iki bakraç, aynı kaptan **81 °C** su ile aynı anda doldurulur. Biri çıplak bırakılır, ötekine yün kılıf geçirilir; oda **27 °C**'dir. **27 dakika** sonra çıplak bakraçta **54 °C** okunur (şekil). Kılıflı bakraç için en akla yakın yargı hangisidir?



iki bakraç · biri çıplak biri kılıflı

- A) Okuması 54 °C'nin altına iner; kılıf ısıyı dışarı çeker
- B) Okuması 81 °C'de kalır; kılıf ısı çıkışını büsbütün keser
- C) Okuması 54 °C ile 81 °C arasında kalır; kılıf aktarımı durdurmaz, yavaşlatır
- D) İki bacracın okuması eşit çıkar; kılıfın hiçbir payı yoktur
- E) Okuması odanın altına iner; yün soğutucu bir malzemedir

2. Murgul'da Bir Atölye Defterindeki Üç Kurulum

2. Artvin'in Murgul ilçesinde bir okulun atölyesinde üç kurulum şekilde verildiği gibi hazırlanmıştır; şekilde belirtilmeyen her koşul aynıdır. **Sarımın kalınlaştırılması sonucu etkiliyor mu?** diye soran bir öğrenci hangi iki kurulumu yan yana koymalıdır?

kurulum	sarım cinsi	sarım sayısı	kalanlar
1	keçe	1	aynı
2	keçe	2	aynı
3	strafor	2	aynı

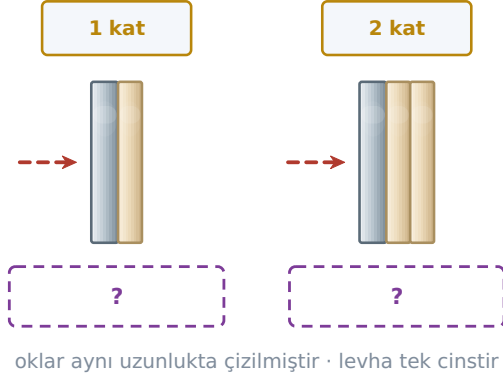
üç kurulum tek masada, tek saatte hazırlandı

üç kurulumun koşul çizelgesi

- A) 1 ile 2; ikisinde de keçe var, yalnız sarım sayıları ayrı
- B) 1 ile 3; ikisinde de keçe var, yalnız sarım sayıları ayrı
- C) 2 ile 3; ikisinde de keçe var, yalnız sarım sayıları ayrı
- D) Üçünün ortalamasını almalıdır; ikili bakmak yetmez
- E) Hiçbiri; sarımın kalınlığı bu şekilden hiç okunamaz

3. Şalpazarı'nda Bir Soğuk Hava Dolabının Kapağı

3. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir okul kantininde, soğuk hava dolabının kapağına tek cins levhadan tek katlı ve çift katlı iki kaplama denenir (şekil). Dolap, içindekiler, mutfağın okuması ve bekleme süresi hiç değiştirilmez. Bu denemeden çıkarılabilecek **en güvenli** yargı hangisidir?



tek cins levhanın iki kalınlığı

- A) Kaplama kalınlaştıkça geçen ısı da büyür
- B) Çift katlı kaplamada geçen ısı tam yarıya iner
- C) Çift katlı kaplamada aynı sürede geçen ısı daha azdır; ne ölçüde az olduğunu bu deneme söylemez
- D) Kaplamanın kalınlığı sonucu hiç etkilemez; her şeyi levhanın cinsi belirler
- E) Çift katlı kaplamadan hiç ısı geçmez

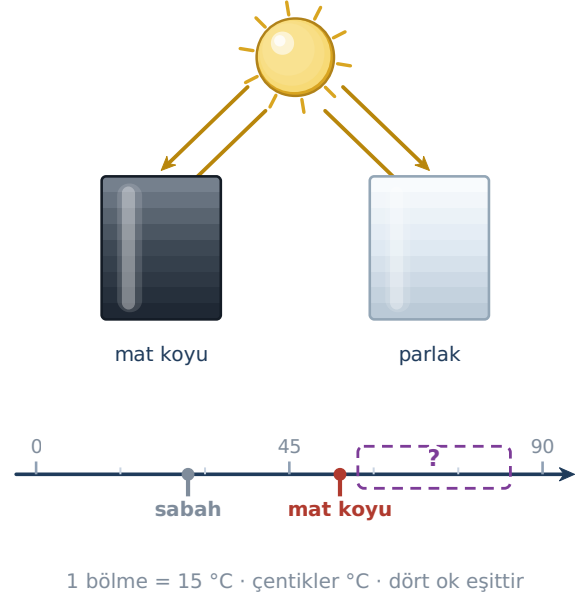
4. Karşılaştırmalı Bir Denemenin Kuralı

4. Bir yalıtım denemesinde iki kurulum karşılaştırılacaktır. Böyle bir karşılaştırmanın geçerli sayılması için hangisi **zorunludur**?

- A) Her kurulum için ayrı bir bekleme süresi seçilmelidir
- B) İki kurulumda en az iki nicelik birden değiştirilmelidir
- C) Her kurulumda başka bir ölçme aracı kullanılmalıdır
- D) Kurulumlar ayrı odalarda ve ayrı saatlerde kurulmalıdır
- E) İki kurulum arasında yalnız bir nicelik ayrı olmalı, kalan bütün koşullar eşit tutulmalıdır

5. Araklı'da Bir Damda Yan Yana İki Bidon

5. Trabzon'un Araklı ilçesinde bir evin damında, birbirinin aynı iki bidon yan yana durur; içlerinde eşit kütlede su vardır. Bidonlardan biri **mat koyu** boyanmış, öteki **parlak** metal yüzeyiyle bırakılmıştır. Sabah ikisi de **27 °C** okumasındadır; öğleden sonra mat koyu bidonda **54 °C** okunur (şekil). Parlak bidon için en akla yakın yargı hangisidir?



damdaki iki bidon ve cetvel

- A) Okuması sabahki değerinde kalır; parlak yüzeye hiç ışıma ulaşmaz
- B) Okuması 54 °C'nin üstüne çıkar; parlak yüzeyler geleni daha çok yutar
- C) İki bidonun okuması eşit olur; dış yüzeyin rengi sonucu değiştirmez
- D) Okuması 27 °C ile 54 °C arasında kalır; parlak yüzey gelenin önemli bölümünü geri yansır
- E) Okuması sabahki değer altına iner; parlak yüzey su soğutur

6. Bir Cümlenin Fizikçe Doğrusu

6. "Yalıtım, sıcaklığı içeride hapseder" cümlesi günlük dilde çok söylenir. Bu cümlenin fizik diline çevrilmiş **doğru** biçimi hangisidir?

- A) Yalıtım, ısıyı soğuk taraftan sıcak tarafa geri gönderir
- B) Yalıtım ısıyı kabın içine kilitler; dışarı hiçbir biçimde çıkmasına izin vermez
- C) Yalıtım soğukluğun içeri girmesini engeller; ısıнын gideceği yönle ilgisi yoktur
- D) Yalıtım, kaptaki suyun öz ısını büyüterek soğumayı geciktirir
- E) Yalıtım, iki taraf arasındaki net ısı aktarımının hızını düşürür; aktarımı büsbütün durdurmaz

7. Pazar'da Aynı Kılıflı İki Kutunun İki Ayrı Yeri

7. Rize'nin Pazar ilçesinde bir okulda, aynı kılıftan geçirilmiş iki kutu şekildeki gibi yerleştirilir: biri çalışan bir pervanenin önüne, öteki odanın durgun bir köşesine konur. Kılıflar, kaplar ve su eşittir. Buna göre hangisi **doğrudur**?



pervane önünde ve durgun köşede iki kutu

- A) Pervanenin önündeki kutu daha yavaş soğur; akan hava iyi bir yalıtıcıdır
- B) İki kutu aynı hızda soğur; havanın akması ile yalıtım arasında bağ yoktur
- C) Pervanenin önündeki kutu daha çabuk soğur; akan hava yüzeyde ısınan havayı sürekli süpürüp götürür
- D) Pervane kutuyu ısıtır; o kutunun okuması yükselir
- E) Pervanenin önündeki kutunun kılıfı kalınlaştığı için soğuma durur

8. Arhavi'de Bir Grubun Üç Kez Yinelemesi

8. Artvin'in Arhavi ilçesinde bir okulun grubu, kurduğu her düzeneği üç kez yineleyip okumaların ortalamasını alıyor. Bu alışkanlığın en akla yakın gerekçesi hangisidir?

- A) Yineleme, kılıfın kalınlığını kendiliğinden artırır
- B) Tek bir okuma rastgele bir sapmayla yanıltabilir; yineleme, farkın kurulumdan mı ölçmeden mi geldiğini ayırmaya yarar
- C) Yineleme, odanın okumasını sabit tutmanın tek yoludur
- D) Üç ölçüm alınmazsa termometrenin haznesi bozulur
- E) Yineleme yapıldığında denemedeki değişken sayısı üçe çıkar

9. Şebinkarahisar'da Bir Okul Binasının Çatı Arası

9. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir okul binasının çatısı ile tavanı arasında bir boşluk vardır; tavanın üstüne ayrıca bir yalıtım katmanı serilmiştir (şekil). Bu boşluk için hangisi **doğrudur**?



çatı arası kesiti

- A) Boşluğa hava yerine su doldurulsaydı yalıtım daha iyi olurdu
- B) Çatı arasındaki hava her durumda ısıyı taşır; boşluk bırakmak yalıtıma hep zarar verir
- C) Hava boşluğu ışımayı da iletimi de tümüyle durdurur
- D) Boşluk ne kadar geniş olursa kazanç o kadar büyür; havanın durgun olması gerekmez
- E) Boşluktaki hava durgun kaldığı sürece iletimi zayıflatır; hava girip çıkmaya başlarsa taşınım devreye girer ve kazanç azalır

10. Bir Okulda Üç Öğrencinin Ölçüm Kaydı

10. Bir okulda görev bölüşen üç öğrenci, dört ayrı sarımı tek bir kaptan ve tek bir odada sınımış; her sarım için belirledikleri okumaya varış süresini şekildeki kayda geçirmiştir. Bu kayıttan çıkarılabilecek **en güvenli** yargı hangisidir?

sarım	geçen süre (dakika)
çiplak kap	27
mukavva sarım	54
keçe sarım	81
keçe + hava aralığı	108

örnek veri seti · tek okumaya varış süreleri

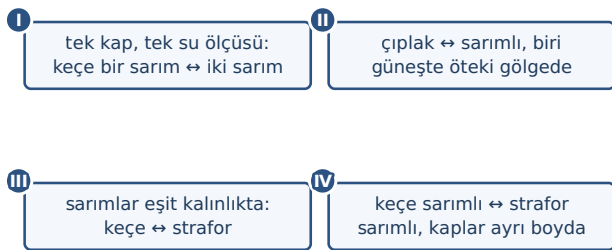
dört sarımın ölçüm kaydı

- A) Aynı koşullarda çiplak kaptan en hızlı, keçe + hava aralıklı kaptan en yavaş aktarım olmuştur
- B) Keçe + hava aralıklı sarım, çiplak kaptan tam dört kat iyi yalıtır
- C) Kayıt, keçenin öz ısısının mukavvaninkinden büyük olduğunu gösterir
- D) Süreler yalnız kabın büyüklüğünden ileri gelmiştir
- E) Kayda bakarak sarımların rengi hakkında karar verilebilir

11. Bir Sınıf Panosundaki Dört Taslak

11. Bir sınıfın panosuna şekildeki 4 kurulum taslağı asılmıştır. Bu 4 taslaktan hangilerinde **tek bir** koşul ayrı tutulmuştur?

panoya asılan dört taslak



dördü de henüz yapılmamıştır

panoya asılan dört taslak

- A) II ve IV
- B) I ve III
- C) yalnız I
- D) I, II ve III
- E) dördü de

12. Durgun Havanın İşi

12. Yalıtım uygulamalarında durgun havanın iyi bir yalıtkan sayılmasının nedeni hangisidir?

- A) Hava soğuk olduğu için ısıyı hiç almaz
- B) Havanın öz ısısı bilinen bütün maddelerden büyüktür
- C) Hava, üstüne düşen ısımanın tamamını geri yansıtır
- D) Gazlarda tanecikler birbirinden uzak olduğu için iletim çok zayıftır; hava akmadığı sürece taşınım da başlamaz
- E) Havanın tanecikleri birbirine sıkı komşu olduğu için titreşim ilerleyemez

13. Bir Yurt Mutfağında Aynı Kılıfın İki Sarımı

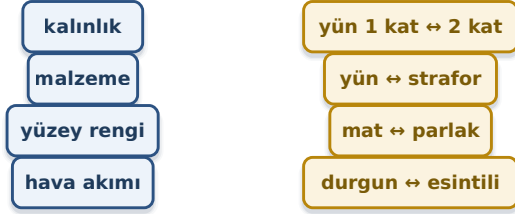
13. Bir yurt mutfağında aynı yün kılıf iki kez denenir: birinci turda kılıf **gevşek** sarılır ve lifler kabarık kalır, ikinci turda **sıkıca bastırılarak** sarılır. Malzeme ve kalınlık aynıdır. Buna göre hangisi **doğrudur**?

- A) Sıkı sarımda hava sıkıştırıldığı için yalıtım güçlenir
- B) Gevşek sarımda lifler arasında daha çok durgun hava tutulduğu için aktarım daha yavaştır
- C) İki sarım da aynı sonucu verir; sarımın biçiminin hiçbir payı yoktur
- D) Sıkı sarım yünün öz ısısını büyütür
- E) Gevşek sarımda kılıfın içinde ısıma başlar ve kap ısınır

14. Bir Atölyede Değişken ile Karşılaştırmanın Eşleşmesi

14. Bir okul atölyesinde dört değişken ile dört karşılaştırma şeklinde yan yana verilmiştir; her satırda öteki koşullar eşit tutulmuştur. Doğru eşleştirme hangisidir?

eşleştirme sizden



her satırda öteki koşullar eşittir

dört değişken, dört karşılaştırma

- A) kalınlık — durgun ↔ esintili · malzeme — mat ↔ parlak
· yüzey rengi — yün ↔ strafor · hava akımı — yün 1 kat ↔ 2 kat
- B) kalınlık — yün ↔ strafor · malzeme — yün 1 kat ↔ 2 kat
· yüzey rengi — durgun ↔ esintili · hava akımı — mat ↔ parlak
- C) kalınlık — mat ↔ parlak · malzeme — durgun ↔ esintili
· yüzey rengi — yün 1 kat ↔ 2 kat · hava akımı — yün ↔ strafor
- D) kalınlık — yün 1 kat ↔ 2 kat · malzeme — yün ↔ strafor
· yüzey rengi — mat ↔ parlak · hava akımı — durgun ↔ esintili
- E) Dördü de aynı karşılaştırmayla sınıanır; ayrı kurulum gerekmez

15. Bir Okulun Panosundaki Altı Yargı

15. Bir okulun panosuna 6 yargı yazılmıştır: **I.** Bir karşılaştırmada yalnız tek nicelik değiştirilir. · **II.** Yalıtım net aktarım hızını düşürür. · **III.** Durgun hava iyi bir yalıtıktır. · **IV.** Yalıtılmış bir kap okumasını sonsuza dek korur. · **V.** Aynı malzemede kalınlık artınca aynı sürede geçen ısı azalır. · **VI.** Ölçme aracı her denemede değiştirilmelidir. Panoda verilen bu 6 yargıdan kaç tanesi **doğrudur**?

- A) 4 (I, II, III ve V)
B) 3 (I, II ve III)
C) 5 (I, II, III, V ve VI)
D) 2 (II ve III)
E) 6 (hepsi)

KARALAMA ALANI

Etkinlik: Kılıfını Kur, Ölç, Sırala

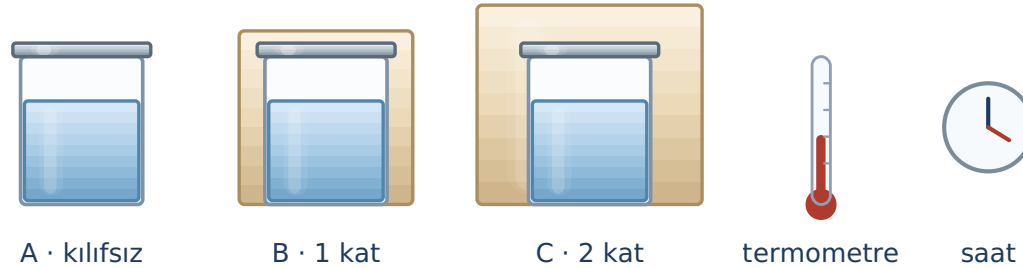
FİZ.9.4.5-b · FBAB3 Değişkenleri Denetleme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · Grup: 3 kişi · 25 dakika · masa başına: birbirinin aynı üç kavanoz, kapaklı bidonda ılık su, aynı keçeden kesilmiş eşit parçalar, aynı boyda mukavva parçaları, bant, bir termometre, bir saat

Grup: Üyeler: Sıra: Tarih:

Önce güvenlik (D13): Su yalnız **ılık** olacak — musluğun sıcak ucundan alınır, **kaynatılmaz**; ocak ve alev kullanılmaz. Kavanozlar tepsi üstünde durur, taşınmaz. Termometre kaba **dayanarak** değil, suyun ortasında serbest tutulur ve okuduktan sonra kuru bezle silinir. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz.

Bu föyde çözülecek soru yok: iki tur **kuracak**, kendi okumalarınızı **yazacak** ve sonunda bir **sıralama** çıkaracaksınız. Kural tek: her turda yalnız **bir** şey değişir, kalan her şey aynı kalır. Sayıları biz vermiyoruz; çizelgeye kendi ölçtüğünüz değerleri yazacaksınız. Turlara başlamadan önce beklentinizi yazın — sonra "tuttu mu?" diye bakacağız.

bir tur için masadaki düzen



çizim ölçekli değildir · kılıflar aynı malzemeden kesilir

Ş.F · bir turun masadaki düzeni

Tur 1 · Değişen: KAT SAYISI

Tur 1 · Değişen: KAT SAYISI

1. Üç kavanoza aynı bidondan, göz kararı değil **aynı çizgiye kadar** su doldurun; hepsini aynı anda kapatın. 2. A'yı çıplak bırakın, B'ye keçeden bir kat, C'ye aynı keçeden iki kat sarın. 3. Hemen ilk okumaları alın, sonra beşer dakikalık aralarla ikişer okuma daha alın. Hep **aynı** termometreyle okuyun.

Tur 2 · Değişen: MALZEME

4. Kavanozları boşaltıp yeniden aynı çizgiye kadar doldurun. 5. Bu kez B'ye bir kat keçe, C'ye **aynı kalınlıkta** mukavva sarın; A yine çıplak kalsın. 6. Aynı aralarla üç okuma daha alın.

tur	kap	kılıf	ilk okuma	ikinci okuma	üçüncü okuma	sıra
1	A	çıplak				
	B	keçe · bir kat				
	C	keçe · iki kat				
2	A	çıplak				
	B	keçe · bir kat				
	C	mukavva · bir kat				

Yazdıklarını Savun

a) İki turda da sabit tuttuğunuz nicelikleri sayın (en az dört tane):

b) Tur 1 hangi soruyu, Tur 2 hangi soruyu yanıtlar? İkisini karıştırırsanız ne olur?

c) Beklentiniz tuttu mu? Tutmadıysa nedeni kurulumda mı, ölçmede mi olabilir? Bir neden yazın.

ç) Okulunuzda ölçtüğünüz bu sonuca dayanarak tek cümlelik bir **tasarım önerisi** yazın: neyi, niçin?

Teslimden önce: sıra sütununu grupça okuyun; ayrı sıra yazan varsa hangi okumaya baktığınızı karşılaştırın ve **tek** sıraya karar verin. **Sonraki hafta:** bugün sıralamayı çıkardınız ama "**ne kadar** daha az?" sorusuna hâlâ sayı veremiyorsunuz; önümüzdeki derste bunun neye bağlı olduğunu adım adım çıkaracağız — bu çizelgeyi **saklayın**. **Temizlik (D18) ve tasarruf (D17):** suyu saksılara boşaltın, kavanozları kurulaşın, kılıfları düzgün katlayıp kutuya kaldırın, musluğu kapatın.

ÜNİTE 4 · ENERJİ

Isı Aktarım Atölyesi

Yalıtımı tasarla · ölç · karşılaştır · ÖÇ · FİZ.9.4.5 · 2 ders saati

Elle ayırdık; şimdi ölçeceğiz

a) Ne değişiyor?

Bir kurulumu ötekinden ayıran **tek** nicelik hangisi? Adını koyamıyorsak deneme daha başlamadan bozulmuştur.

b) Ne sabit kalıyor?

Kap, su, başlangıç, oda, süre, alet... Listeyi yazmayan kimse sonucu savunamaz.

c) Ne ölçülüyor?

Bir okuma mu, bir süre mi? Seçtiğinizi bütün turlarda kullanacaksınız.

Geçen haftaki çizelgeniz önünüzde: aynı ayrımı ölçerek nasıl gösterirdiniz?

Bir seferde tek bir şey

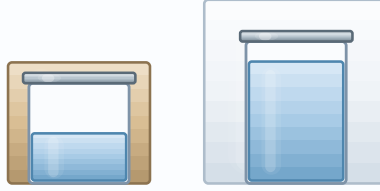
tek fark var



aynı yün · 1 kat ↔ 2 kat

karşılaştırılabilir

üç fark birden



malzeme + kalınlık + su

karşılaştırılmaz

iki kurulum da aynı odada kurulmuştur

Niçin böyle?

Soldaki ikilide fark çıkarsa nedeni bellidir. Sağdaki ikilide fark çıkarsa hangi nedenden geldiği **bilinemez**; ölçüm boşa gitmiştir. Bozuk kurulum yanlış sonuç değil, **yorumlanamaz** sonuç verir.

Karşılaştırmayı ne ayakta tutar

başlangıçtaki sıcaklık farkı (°C)



farklar eşit değilse sıralama bir şey kanıtlamaz

1 bölme = 50 °C · çentikler °C

Dört koşul

1. Başlangıçtaki fark her kurulumda aynı.
 2. Bekleme süresi ortak.
 3. Okuma hep **aynı aletle**.
 4. Her kurulum en az iki kez.
- Aleti değiştiren, farkında olmadan yeni bir **değişken** eklemiştir.

Malzeme: eşit kalınlıkta yarıştır

kalınlıklar eşit · malzemeler ayrı



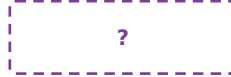
mukavva



yün



strafor



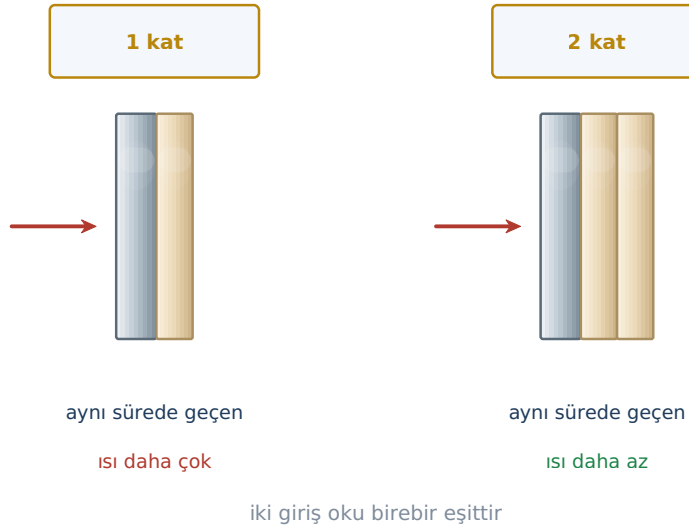
sıralamayı ölçüm söyleyecek

Adil karşılaştırma

Üç kılıf da aynı kalınlıkta kesilmezse kazananın malzemesinden mi kalınlığından mı öne geçtiği belirsiz kalır.

Sonucu **ölçüm** söyleyecek; ben söylemiyorum.

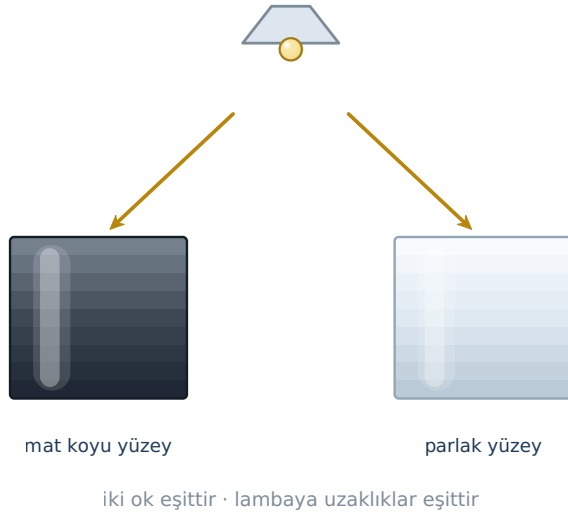
Kalınlık: aynı malzeme, iki kat



Ne diyebiliriz?

Kalınlaşan katmandan aynı sürede **daha az** ısı çıkar. Bunu rahatlıkla söyleriz.
Ama "**ne kadar** az?" — bu soruya bugün sayı vermiyoruz.
Sıralama başka şeydir, oran başka şey.

Dış yüzey: yutan mı, yansıtan mı



Tasarımın rengi vardır

Aynı kaynak, aynı uzaklık, aynı su. Ayrı olan tek şey kabın dışı.

Doğru soru "hangi renk iyidir?" değil, "**ne için** iyidir?"

Durgunsa yalıtır, akıyorsa taşır

boşluk kapalı



boşluk açık



iki kesit aynı · fark yalnız boşluğun kapalı olmasıdır

Tek koşul

Aradaki hava yerinde durduğu sürece iyi bir yalıtkandır. Girip çıkmaya başladığı anda taşıyıcıya dönüşür.

Boşluğu genişletmek her zaman **iyileştirmez**.

Çizelge neyi söyler, neyi söylemez

- **Söyler:** hangisi önde, hangisi geride — bir sıralama.
- **Söyler:** iki satır arasında yalnız bir koşul ayrıysa o koşulun payı vardır.
- **Söylemez:** "şu kadar katı" gibi bir oran.
- **Söylemez:** ölçülmemiş bir koşul hakkında hüküm.

Alışkanlık

Her yargının yanına **hangi satırdan** okuduğunuzu yazın.

Veriye dayanmayan cümle, tahmindir; tahmin de **öyle** yazılır.

Kurulum kartı: altı satır

**soru → değişen tek nicelik → sabit tutulanlar → ölçülen nicelik → çizelge
→ karar**

Grubunuzun teslim edeceği ürün budur. Altı satırın biri boş kalırsa kart eksik sayılır; çünkü eksik kalan satır, sonucu savunulamaz yapar.

Kararın yanında **tek cümlelik gerekçe** isteyeceğim.

Beş satır

- **01** Bir seferde tek nicelik değişir; kalanların listesi yazılır.
- **02** Ölçme aracı ve süre de birer koşuldur; onlar da sabit tutulur.
- **03** Tek ölçüm karar vermeye yetmez; yineleme sapmayı görünür kılar.
- **04** Yalıtım aktarımı durdurmaz; **net aktarım hızını düşürür.**
- **05** Veri bir sıralama verir; sıralamadan tasarım kararı çıkar.

Kartını teslim et, soruyu yanında götür

Ders sonu

Grubunuz tek sayfalık **kurulum kartını** teslim edecek. Puanlama beş ölçüt üzerinden; ölçütleri derse başlarken gördünüz.

Ben de masaları dolaşırken bir **gözlem formu** dolduruyorum.

Form not değil, geri bildirim içindir.

Sonraki hafta

Bugün sıraladık; bir şeyi hâlâ söyleyemiyoruz. Kalınlığı ikiye katlarsak, aynı sürede geçen ısı ne ölçüde azalır? Buna bir **sayı** verebilir miyiz?

Bugün cevaplamıyoruz; önümüzdeki derste bu sorunun etmenlerini sırayla açacağız.